PyLevel — Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Oct 14, 2026 · @kevin

Portada

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA

Facultad de Ingeniería — Programa de Ingeniería de Software

Asignatura: Ingeniería de Software 1 — Quinto semestre

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

PROYECTO PyLevel — Descubre tu nivel real en Python

Sistema evaluador del nivel de habilidad en programación Python, dirigido a estudiantes de Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas y carreras afines, aprendices autodidactas y desarrolladores Python junior.

Campo	Detalle
Autores	David Santiago Cuervo Pinilla, Kevin Andrés Pardo
Presentado a	Docente Juana Patricia
Asignatura	Ingeniería de Software 1 — Quinto semestre
Institución	Institución Universitaria de Colombia
Lugar y fecha	Bogotá D.C., Colombia, 2026
Tipo de documento	Documento maestro unificado: documento base, historias de usuario, casos de uso y cronograma de sprints
Marco de referencia	IEEE 830 / ISO/IEC/IEEE 29148 (especificación de requisitos), ISO/IEC 25010 (calidad del producto), Scrum (gestión ágil)

Tabla de contenido

1. Capítulo 1. Contextualización y planteamiento del problema
    a. 1.1 Introducción

   b. 1.2 Justificación
   c. 1.3 Identificación de los interesados
   d. 1.4 Alcance y límites del sistema
   e. 1.5 Objetivo general y 1.5.1 Objetivos específicos
   f. 1.6 Planteamiento del problema
   g. 1.7 Formulación del problema
   h. 1.8 Comparación del software
   i. 1.9 Recolección de información
2. Capítulo 2. Gestión de riesgos (enfoque Pressman)
   a. 2.1 Identificación del riesgo
   b. 2.2 Análisis del riesgo
   c. 2.3 Planificación, control, contingencia y seguimiento del riesgo
3. Capítulo 3. Levantamiento e ingeniería de requisitos
   a. 3.1 Historias de usuario (HU-01 a HU-15) y definición de terminado
   b. 3.2 Especificación de requisitos funcionales
   c. 3.3 Requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-12)
   d. 3.4 Jerarquización de requisitos (MoSCoW)
   e. 3.5 Priorización de los requerimientos
   f. 3.6 Descomposición de épicas, features y user stories
4. Capítulo 4. Definición de actores y casos de uso extendidos
   a. 4.1 Definición de actores y roles de la aplicación
   b. 4.2 Casos de uso de alto nivel y diagramas corregidos
   c. 4.3 Casos de uso extendidos (CU.001 a CU.015)
5. Capítulo 5. Diseño arquitectónico y trazabilidad
   a. 5.1 Diagrama de flujo
   b. 5.2 Diagrama de clases (Strategy, Factory Method y Singleton)
   c. 5.3 Matriz de trazabilidad de requisitos
6. Capítulo 6. Metodología ágil y planificación Scrum
   a. 6.1 Metodología
   b. 6.2 Planificación del proyecto y ciclo de vida
   c. 6.3 Product Backlog
   d. 6.4 Sprint Planning
   e. 6.5 Sprint Backlog y detalle de los 8 sprints
7. Capítulo 7. Prototipo del diseño
8. Capítulo 8. Políticas de ingeniería y conclusiones

a. 8.1 Políticas
b. 8.2 Conclusiones

Capítulo 1. Contextualización y planteamiento del problema

1.1 Introducción

El dominio de Python se ha convertido en una competencia central en la formación de estudiantes de Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas y carreras afines. Python es hoy uno de los lenguajes más demandados en el mercado laboral, tanto en el desarrollo de software como en la ciencia de datos, la automatización y la inteligencia artificial. Por esta razón, conocer con precisión el nivel real de habilidad en el lenguaje es una necesidad tanto para quien aprende como para quien enseña.

El crecimiento acelerado del número de personas que aprenden Python, ya sea de forma autodidacta, en bootcamps o en programas académicos formales, no ha venido acompañado de mecanismos objetivos para medir su progreso. En la práctica, un estudiante o desarrollador junior que desea validar su nivel recurre a métodos informales: la autoevaluación subjetiva, la opinión de terceros o plataformas de ejercicios que no entregan un diagnóstico consolidado. Estos métodos no permiten identificar con precisión las fortalezas y los vacíos de conocimiento, y limitan la posibilidad de trazar un plan de estudio dirigido.

A partir de esta necesidad se plantea el desarrollo de PyLevel, un sistema evaluador del nivel de habilidad en programación Python. El elemento central de la herramienta es un motor de evaluación automatizado que ejecuta el código escrito por el usuario dentro de un entorno aislado (sandbox basado en contenedores Docker), con límites estrictos de tiempo, CPU y memoria, sin acceso a la red ni al sistema de archivos del servidor. Este motor compara el comportamiento del código contra casos de prueba definidos por el administrador del banco de preguntas, de modo que la evaluación se basa en lo que el usuario efectivamente sabe hacer y no en lo que cree saber.

La evaluación se organiza en cuatro áreas temáticas: Sintaxis Básica, Programación Orientada a Objetos (POO), Estructuras de Datos y Algoritmos. En cada área el sistema combina preguntas de opción múltiple con ejercicios de código, valida automáticamente cada respuesta, calcula un puntaje normalizado de 0 a 100 y clasifica al usuario en uno de tres niveles (principiante, intermedio o avanzado) mediante una estrategia de cálculo propia del área, implementada con el patrón de diseño Strategy. El resultado se entrega como un reporte de fortalezas y aspectos a reforzar, desglosado por subtema y acompañado de una ruta de estudio sugerida.

La primera versión de PyLevel se ejecutará tanto en consola (CLI) como en navegador web, y atenderá tres roles: Estudiante, Docente y Administrador. Además de ser un producto de software, el proyecto constituye el caso de estudio sobre el cual se aplican las fases del ciclo de vida de la ingeniería de software trabajadas en la asignatura Ingeniería de Software 1: planteamiento del problema, gestión de riesgos, ingeniería de requisitos, diseño, prototipado y planificación ágil.

1.2 Justificación

La formación en programación requiere retroalimentación objetiva y oportuna. Gran parte de los estudiantes y desarrolladores junior de Python no cuentan con un mecanismo confiable que les indique su nivel real de competencia. Las plataformas existentes se enfocan en la práctica de ejercicios sueltos o en la preparación de entrevistas técnicas, pero no ofrecen un diagnóstico de nivel ni una retroalimentación orientada al aprendizaje.

Esta carencia tiene un costo concreto: sin un diagnóstico confiable, el estudiante repite ejercicios que ya domina o evita temas en los que presenta vacíos importantes porque no es consciente de ellos. En contextos académicos y de bootcamps, donde el tiempo disponible para reforzar contenidos es limitado, cada sesión de estudio dirigida al tema equivocado representa una pérdida de oportunidad de aprendizaje.

Por esta razón, se propone construir una herramienta que evalúe de manera automatizada y objetiva el nivel de habilidad de una persona en Python, la clasifique en principiante, intermedio o avanzado y le entregue un reporte de fortalezas y aspectos a reforzar. La evaluación sobre código real, ejecutado en un entorno controlado, reemplaza la percepción subjetiva por una medición estructurada, repetible y comparable en el tiempo.

Adicionalmente, el proyecto se justifica desde la perspectiva académica: permite aplicar de forma práctica, sobre un caso de uso real, los conceptos de la asignatura Ingeniería de Software 1, desde la gestión de riesgos hasta el diseño con patrones GoF y la planificación con Scrum.

1.3 Identificación de los interesados

Rol	Actor propuesto	Necesidad / interés de negocio	Relación con el producto
Directo	Institución Universitaria de Colombia, otras universidades y bootcamps de programación	Disponer de una herramienta académica que mida de forma objetiva y homogénea el nivel de Python de sus estudiantes y apoye la formación práctica en programación.	Cliente institucional y potencial adoptante o patrocinador de la herramienta.
Intermedio	Docentes de programación, coordinadores académicos y líderes técnicos (rol Docente)	Contar con un recurso para hacer seguimiento al nivel y al progreso de un grupo de estudiantes, identificar áreas débiles comunes y orientar las actividades de refuerzo.	Promueven, administran o incorporan la herramienta en sus cursos; consultan los resultados de los estudiantes asociados a sus grupos.
Final	Estudiantes de Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas y carreras afines, aprendices autodidactas y desarrolladores Python junior (rol Estudiante)	Conocer su nivel real en Python, identificar fortalezas y vacíos por área y subtema, entender la causa de sus errores y recibir una ruta de estudio dirigida.	Usuario principal y beneficiario directo del servicio de evaluación.
Indirecto	Administradores del sistema, equipos de aseguramiento de calidad (QA) y curaduría de ejercicios, reclutadores de TI	Mantener un banco de preguntas correcto y calibrado; disponer de diagnósticos de nivel más consistentes como referencia de las competencias técnicas de los candidatos.	Mantienen el contenido evaluado (Administrador) o se benefician de forma derivada de diagnósticos objetivos, sin ser necesariamente usuarios principales.

1.4 Alcance y límites del sistema

El proyecto contempla el desarrollo de una herramienta de evaluación dirigida a estudiantes de Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas y carreras afines, aprendices autodidactas y desarrolladores Python junior, enfocada en medir de forma objetiva y automatizada su nivel de habilidad en programación Python.

La primera versión del sistema evalúa exclusivamente el lenguaje Python. La evaluación combina dos tipos de reactivos: preguntas de opción múltiple, validadas contra la respuesta correcta registrada, y ejercicios de código, ejecutados dentro de un sandbox Docker con límites configurables de CPU, memoria y tiempo, y validados contra los casos de prueba definidos para cada ejercicio. El contenido se organiza en cuatro áreas temáticas: Sintaxis Básica, Programación Orientada a Objetos (POO), Estructuras de Datos y Algoritmos, y cada pregunta se clasifica además por dificultad y por subtema.

El puntaje de una evaluación se calcula como la proporción de respuestas correctas sobre el total de preguntas, multiplicada por 100. A partir de ese puntaje, el sistema clasifica al usuario en tres niveles objetivos con umbrales iguales para las cuatro áreas en la primera versión: Principiante (0–39), Intermedio (40–74) y Avanzado (75–100). Cada estrategia de área puede sobrescribir estos umbrales si el pilotaje de validación (riesgo R1) demuestra que un área necesita valores distintos.

El sistema se ejecuta tanto en consola (CLI) como en navegador web, con prioridad de optimización para el uso en computador, y atiende tres roles: Estudiante (realiza evaluaciones, consulta reportes, historial y ruta de estudio), Docente (consulta el progreso de los estudiantes asociados a sus grupos) y Administrador (mantiene el banco de preguntas, sus casos de prueba, subtemas, explicaciones de error y recursos de estudio, y asigna estudiantes a grupos).

Los límites de la primera versión son los siguientes:

Límite	Descripción	Fundamento
Lenguaje único	Solo se evalúa Python; la extensión a otros lenguajes queda como ampliación futura.	Riesgo R43 (escalar el catálogo a otros lenguajes)
Plataforma móvil secundaria	El acceso móvil no es plataforma prioritaria; se optimiza primero para computador (CLI y web).	RNF-12, entrevista (pregunta 9)

Límite	Descripción	Fundamento
Sin ponderación por dificultad	El puntaje de la primera versión no pondera las preguntas por dificultad; queda como mejora futura.	CU.005 (fórmula propuesta)
Diagnóstico formativo, no certificación	El nivel asignado es un diagnóstico orientado al aprendizaje y no constituye una certificación oficial de competencias.	Objetivo general del producto
Gamificación opcional	Las insignias y puntos son configurables, desactivables y no alteran el puntaje ni el nivel.	RF-15, segunda encuesta
Modelo de sostenibilidad no definido	El modelo de monetización o sostenibilidad no forma parte del alcance de esta entrega.	Riesgo R40

1.5 Objetivo general

Desarrollar un sistema que evalúe de forma objetiva y automatizada el nivel de habilidad de un usuario en programación Python, mediante preguntas y ejercicios de código clasificados por área y dificultad, entregando un nivel (principiante, intermedio o avanzado) y un diagnóstico claro de fortalezas y aspectos a reforzar orientado a la mejora continua de su aprendizaje, aplicando en su construcción las fases y herramientas del ciclo de vida de la ingeniería de software.

1.5.1 Objetivos específicos

Objetivos específicos del producto de software:

- Diseñar un banco de preguntas por área temática, subtema y nivel de dificultad, administrable por el rol Administrador.
- Implementar el motor de evaluación con el patrón de diseño Strategy, con ejecución segura del código del usuario en un sandbox aislado.
- Generar reportes de fortalezas, aspectos a reforzar, desglose por subtema y rutas de estudio personalizadas.
- Registrar usuarios y almacenar su historial de evaluaciones para permitir la consulta y comparación del progreso.
- Construir un prototipo funcional (CLI y web) validado con usuarios reales.

Objetivos específicos académicos de la asignatura:

- Formular y sustentar un problema real frente a soluciones existentes en el mercado.
- Identificar, analizar y controlar los riesgos del proyecto, con planes de contingencia para los riesgos críticos.
- Levantar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
- Seleccionar y justificar una metodología de desarrollo y un ciclo de vida.
- Diseñar el diagrama de flujo y el diagrama de clases que soportan la construcción.
- Construir un prototipo de baja fidelidad de la interacción del usuario.

1.6 Planteamiento del problema

Un estudiante o desarrollador junior que desea validar su nivel de Python debe recurrir hoy a métodos informales: autoevaluación subjetiva, opinión de terceros o plataformas de ejercicios sin diagnóstico consolidado. Esto le impide identificar con precisión sus fortalezas y vacíos y limita su capacidad de trazar un plan de estudio dirigido.

Una encuesta corta aplicada a 20 estudiantes y autodidactas de Python (sección 1.9) confirma la magnitud del problema: el 80 % nunca ha usado una herramienta que le indique objetivamente su nivel, el 65 % no sabe con certeza si su nivel es principiante, intermedio o avanzado, y el 70 % ha usado plataformas como HackerRank, Codewars o Exercism, pero sin obtener un reporte de nivel. Al mismo tiempo, el 95 % valoraría recibir un reporte de fortalezas y debilidades tras una evaluación y el 90 % consideraría útil una herramienta enfocada solo en Python con reporte de nivel.

La ausencia de retroalimentación objetiva tiene consecuencias concretas. Sin un diagnóstico confiable, muchos estudiantes repiten ejercicios que ya dominan o evitan temas en los que presentan vacíos importantes, simplemente porque no son conscientes de ellos. La autopercepción del nivel propio suele estar sesgada: quienes tienen menos experiencia tienden a sobrestimar sus capacidades, mientras que quienes ya poseen bases sólidas a menudo las subestiman por falta de un punto de comparación objetivo. Este sesgo, documentado en la literatura sobre autoevaluación de competencias y conocido como efecto Dunning–Kruger, refuerza la necesidad de reemplazar la percepción subjetiva por una medición estructurada y repetible.

El problema se agrava en contextos académicos y de bootcamps, donde el tiempo para reforzar contenidos es limitado. Un estudiante que no sabe en qué nivel se encuentra corre el riesgo de invertir semanas en temas de bajo impacto para su progreso real. Además, las plataformas de ejercicios disponibles (sección 1.8) están diseñadas para la práctica libre o la preparación de entrevistas técnicas puntuales, no para ofrecer una clasificación de nivel sustentada en criterios medibles y consistentes a lo largo del tiempo.

Frente a este panorama, PyLevel se propone como una respuesta directa: un sistema que evalúa código real escrito por el usuario, mide su desempeño frente a criterios objetivos y traduce el resultado en una clasificación de nivel acompañada de un reporte de fortalezas y debilidades.

1.7 Formulación del problema

¿Cómo diseñar un sistema que permita a un estudiante o desarrollador junior conocer, de manera objetiva y automatizada, su nivel real de habilidad en Python, identificando sus fortalezas y los aspectos que debe reforzar?

1.8 Comparación del software

Ninguna de las alternativas revisadas ofrece al mismo tiempo diagnóstico de nivel consolidado en Python, reporte automático de fortalezas y debilidades por subtema, rol docente y adaptabilidad a un currículo académico, lo que valida la pertinencia de PyLevel.

Software existente	¿Qué hace?	¿Qué le falta? (Brecha)	¿Qué mejora PyLevel?
1. HackerRank	Plataforma de retos de programación en múltiples lenguajes, con pistas de práctica por dominio y pruebas técnicas usadas en procesos de selección.	Su enfoque principal es la práctica de ejercicios y la evaluación de candidatos para empresas; no entrega al estudiante un diagnóstico consolidado de su nivel en Python ni un reporte automático de fortalezas y aspectos a reforzar.	PyLevel se enfoca exclusivamente en Python y transforma el resultado de la evaluación en un nivel (principiante, intermedio o avanzado) con reporte por área y subtema.
2. Codewars	Ofrece retos de código ("katas") en varios lenguajes, con un sistema de rangos que aumenta a medida que el usuario resuelve ejercicios.	El rango refleja la cantidad y dificultad de katas resueltas, no un diagnóstico por áreas temáticas; no indica qué subtemas debe reforzar el usuario ni genera una ruta de estudio.	PyLevel mide el desempeño en cuatro áreas temáticas definidas y explica qué reforzar, con una ruta de estudio basada en las áreas débiles.

Software existente	¿Qué hace?	¿Qué le falta? (Brecha)	¿Qué mejora PyLevel?
3. CheckiO	Plataforma de ejercicios de Python y TypeScript presentada en forma de juego, con misiones y soluciones de la comunidad.	Su propuesta es lúdica y de práctica libre; no ofrece una clasificación de nivel ni un reporte diagnóstico, ni está orientada a un currículo académico.	PyLevel usa la evaluación estructurada como eje y deja la gamificación como capa opcional que no altera el puntaje ni el nivel.
4. Exercism	Pistas de aprendizaje gratuitas en muchos lenguajes con ejercicios graduados y mentoría humana voluntaria.	La retroalimentación detallada depende de la mentoría manual; no existe un diagnóstico automático de nivel ni un reporte de fortalezas y debilidades.	PyLevel automatiza el diagnóstico y la retroalimentación sobre errores, sin depender de la disponibilidad de un mentor.
5. LeetCode	Banco de problemas de algoritmos y estructuras de datos en varios lenguajes, orientado a la preparación de entrevistas técnicas, con concursos periódicos.	Se concentra en algoritmos para entrevistas; no cubre de forma estructurada sintaxis básica ni POO, no clasifica el nivel en Python y no está pensado para el seguimiento académico de un grupo.	PyLevel cubre sintaxis, POO, estructuras de datos y algoritmos, y ofrece un rol Docente para el seguimiento de grupos.

Software existente	¿Qué hace?	¿Qué le falta? (Brecha)	¿Qué mejora PyLevel?
6. Codecademy / DataCamp	Cursos interactivos con ejercicios guiados en el navegador y, en algunos planes, evaluaciones de habilidad.	Sus evaluaciones están atadas a su propio catálogo de cursos y a un modelo de suscripción; no permiten adaptar el contenido evaluado a un currículo institucional ni ofrecen un rol docente institucional sobre un banco propio.	PyLevel permite al Administrador gestionar el banco de preguntas, sus subtemas y recursos, adaptándolo al currículo académico, y es gratuito para el usuario final.
7. Ejecutores locales de pruebas (Pytest / Unittest)	Frameworks de pruebas automatizadas de Python que ejecutan casos de prueba sobre el código y reportan qué pruebas pasan o fallan.	Son herramientas de desarrollo, no de evaluación: no tienen banco de preguntas, no ejecutan código de terceros en un entorno aislado, no calculan un puntaje ni clasifican un nivel.	PyLevel utiliza el mismo principio de validación por casos de prueba, pero dentro de un sandbox aislado y conectado a un modelo de puntaje, nivel y reporte.
8. Plataformas LMS académicas (Moodle / VPL)	Moodle, con el complemento Virtual Programming Lab (VPL), permite crear tareas de programación con evaluación automática y gestión de cursos.	El docente debe construir cada tarea y sus pruebas; la plataforma califica tareas individuales, pero no consolida un nivel de habilidad en Python ni genera un reporte por área y subtema con ruta de estudio.	PyLevel entrega de forma nativa el nivel, el desglose por subtema y la ruta de estudio, y ofrece al docente una vista consolidada del progreso de su grupo.

La matriz resumida de criterios, ampliada con LeetCode respecto a la versión inicial, se presenta a continuación.

Criterio	HackerRank	Codewars	CheckiO	Exercism	LeetCode	PyLevel
Enfocado específicamente en Python	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Sí
Nivel de habilidad consolidado	No	Parcial	No	No	Parcial (calificación de concursos)	Sí
Reporte de fortalezas / debilidades	No	No	No	Mentoría manual	No	Sí, automático
Adaptable a currículo académico	No	No	No	No	No	Sí
Gratuito para el usuario final	Parcial	Sí	Parcial	Sí	Parcial	Sí

1.9 Recolección de información

Para identificar las necesidades, dificultades y expectativas relacionadas con la medición del nivel de Python, se aplicaron cuatro técnicas de recolección de información. Sus hallazgos sustentan el planteamiento del problema (sección 1.6) y los requisitos RF-11 a RF-15 y RNF-08 a RNF-12.

Encuesta diagnóstica inicial (n = 20). Se aplicó una encuesta corta a una muestra de 20 estudiantes y autodidactas de Python para sustentar el planteamiento del problema. Sus resultados se resumen en la siguiente tabla.

#	Pregunta	Resultado principal
1	¿Has usado alguna herramienta que te indique objetivamente tu nivel en Python?	80 % respondió que no
2	¿Sabes con certeza si tu nivel es principiante, intermedio o avanzado?	65 % no está seguro
3	¿Te gustaría recibir un reporte de fortalezas y debilidades tras una evaluación?	95 % respondió que sí
4	¿Has usado plataformas como HackerRank, Codewars o Exercism?	70 % sí, pero sin reporte de nivel
5	¿Considerarías útil una herramienta enfocada solo en Python con reporte de nivel?	90 % respondió que sí

Los resultados respaldan la formulación del problema: existe una ausencia de herramientas objetivas de diagnóstico y un interés real de los usuarios en un reporte de nivel.

Segunda encuesta de elicitación. Se aplicó para validar el interés en tres funcionalidades adicionales. El 100 % de los encuestados manifestó interés en rutas de estudio personalizadas (origen de RF-11) y la valoración del rol Docente fue unánimemente positiva (origen de RF-12). La gamificación fue bien recibida por la mayoría, aunque un tercio se mostró indiferente, por lo que se definió como funcionalidad opcional (RF-15).

Entrevista a un ingeniero de sistemas. Se realizó para validar el núcleo funcional de PyLevel y los requisitos adicionales. El entrevistado destacó que las plataformas actuales suelen entregar solo un puntaje numérico sin diagnóstico detallado (preguntas 3 y 4, origen de RF-14), indicó que preferiría usar la herramienta desde computador antes que desde celular (pregunta 9, origen de RNF-12) y, al cierre, sugirió que el sistema explicara el motivo puntual de cada error (origen de RF-13).

Investigación técnica. Se revisaron las pautas WCAG 2.1 de accesibilidad (RNF-08), la norma ISO/IEC 25010 como marco de atributos de calidad (RNF-09), arquitecturas de sandbox con límites de CPU y memoria (RNF-10), frameworks de internacionalización (RNF-11) y un benchmarking frente a LeetCode y HackerRank (sección 1.8).

Técnica	Población u objeto	Hallazgo principal	Requisitos derivados
Encuesta diagnóstica inicial	20 estudiantes y autodidactas de Python	80 % sin herramienta objetiva; 95 % valoraría un reporte de fortalezas y debilidades	RF-01 a RF-10 (núcleo validado)
Segunda encuesta de elicitación	Estudiantes encuestados sobre funcionalidades adicionales	100 % interés en rutas de estudio; rol docente valorado de forma unánime; un tercio indiferente ante la gamificación	RF-11, RF-12, RF-15
Entrevista	Ingeniero de sistemas	Falta de diagnóstico detallado; preferencia por computador; explicación del motivo de cada error	RF-13, RF-14, RNF-12

Técnica	Población u objeto	Hallazgo principal	Requisitos derivados
Investigación técnica	Normas, arquitecturas y plataformas existentes	Marcos de accesibilidad, calidad, aislamiento de ejecución e internacionalización	RNF-08, RNF-09, RNF-10, RNF-11

La información obtenida fue analizada y utilizada como insumo para identificar las necesidades de los usuarios, establecer los requisitos del sistema y delimitar las características que deberá contemplar la herramienta.

Capítulo 2. Gestión de riesgos (enfoque Pressman)

Siguiendo el enfoque de ingeniería de software propuesto por Roger S. Pressman, la gestión de riesgos se aborda como una estrategia proactiva para identificar vulnerabilidades antes de que se manifiesten en el proyecto. El equipo identificó 45 riesgos agrupados en diez categorías: Técnico, Seguridad, Diseño / Contenido, Usuario / Experiencia, Proyecto / Gestión, Infraestructura / Operación, Calidad / Pruebas, Legal / Cumplimiento, Negocio / Mercado y Mantenimiento / Escalabilidad. A continuación se formalizan las fases de identificación, análisis, planificación (RMMM), control, contingencia y seguimiento. El nivel de cada riesgo se determina con una matriz de criterio fija (sección 2.2): los 15 riesgos de nivel Alto reciben plan de control y plan de contingencia individualizados, y los 30 riesgos de nivel Medio y Bajo reciben una acción preventiva documentada y su régimen de seguimiento.

2.1 Identificación del riesgo

ID	Categoría	Riesgo	Causa	Consecuencia
R1	Técnico	Errores en el algoritmo de evaluación que clasifiquen mal el nivel del usuario	Umbrales de clasificación y criterios de puntuación definidos sin validarse contra casos etiquetados por expertos.	El usuario recibe un nivel que no corresponde a su habilidad real y el diagnóstico pierde validez.

ID	Categoría	Riesgo	Causa	Consecuencia
R2	Técnico	Fallos al ejecutar código del usuario (sandbox inseguro o inestable)	Configuración incompleta del contenedor, ausencia de límites de recursos o errores en la orquestación de las ejecuciones.	Ejecuciones interrumpidas o no evaluables y exposición del servidor a código no controlado.
R3	Técnico	Problemas de rendimiento con envíos concurrentes de código	Múltiples ejecuciones simultáneas de contenedores sin cola de trabajos ni límite de concurrencia.	Tiempos de respuesta superiores a los 3 segundos exigidos por RNF-02 y degradación del servicio.
R4	Técnico	Incompatibilidad de versiones de Python entre backend y usuario	La versión del intérprete del sandbox difiere de la que usa el estudiante en su equipo, o el código usa sintaxis o librerías no disponibles.	Código correcto marcado como incorrecto y percepción de evaluación injusta.
R5	Técnico	Pérdida de datos por fallas en la base de datos	Fallas de hardware, corrupción de datos o errores de operación sin un respaldo recuperable.	Pérdida de cuentas, historial de evaluaciones y banco de preguntas.
R6	Técnico	Bugs en la interfaz que impidan enviar o visualizar el código	Pruebas insuficientes de la interfaz y errores en la integración entre frontend y backend.	El estudiante no puede enviar respuestas ni ver su resultado, lo que provoca abandono de la evaluación.

ID	Categoría	Riesgo	Causa	Consecuencia
R7	Seguridad	Ejecución de código malicioso enviado por el usuario	La plataforma ejecuta por diseño código arbitrario escrito por los usuarios.	Compromiso del servidor, acceso indebido a datos y uso no autorizado de recursos de cómputo.
R8	Seguridad	Falta de validación de inputs que permita explotar vulnerabilidades	Endpoints sin validación ni sanitización y confianza en los datos enviados por el cliente.	Inyección de código o consultas, manipulación de datos y alteración de puntajes.
R9	Seguridad	Filtración de datos personales de los usuarios	Datos sensibles almacenados o transmitidos sin cifrar y controles de acceso por rol débiles.	Exposición de correos, credenciales y resultados, con sanciones legales y pérdida de confianza.
R10	Seguridad	Acceso no autorizado a cuentas de otros usuarios	Contraseñas débiles, ausencia de bloqueo por intentos fallidos o gestión deficiente de sesiones.	Suplantación de identidad y consulta o alteración del historial de otro usuario.
R11	Diseño / Contenido	Preguntas o ejercicios mal calibrados	Dificultad asignada sin pilotaje, enunciados ambiguos o casos de prueba incorrectos.	Puntajes y niveles que no reflejan la habilidad real del usuario.
R12	Diseño / Contenido	Sesgo en la evaluación hacia un estilo de codificar particular	Casos de prueba que exigen una estructura o salida literal en lugar de validar el comportamiento esperado.	Soluciones válidas rechazadas y penalización de estilos de programación alternativos.

ID	Categoría	Riesgo	Causa	Consecuencia
R13	Diseño / Contenido	Falta de variedad en los ejercicios; memorización de patrones	Banco reducido por área y repetición de las mismas preguntas en cada intento.	En evaluaciones repetidas el puntaje mide memoria y no habilidad, lo que infla la comparación de progreso.
R14	Diseño / Contenido	Retroalimentación poco clara o insuficiente	Explicaciones genéricas o excesivamente técnicas y ausencia de explicaciones por tipo de error.	El estudiante no entiende qué reforzar y el reporte pierde utilidad formativa.
R15	Usuario / Experiencia	Baja motivación o abandono por evaluación larga o tediosa	Número excesivo de preguntas por evaluación y ausencia de indicadores de avance.	Evaluaciones incompletas y datos insuficientes para clasificar el nivel.
R16	Usuario / Experiencia	Frustración por clasificación percibida como injusta	Criterios de nivel no explicados al usuario o errores de calibración.	Desconfianza en el resultado y abandono de la herramienta.
R17	Usuario / Experiencia	Curva de aprendizaje alta, afectando la adopción	Interfaz poco intuitiva, en particular en la versión de consola (CLI).	Menor adopción por parte de usuarios nuevos.
R18	Usuario / Experiencia	Accesibilidad limitada en móviles o lectores de pantalla	No aplicar las pautas WCAG y usar un editor de código no compatible con tecnologías de asistencia.	Exclusión de usuarios con discapacidad o que acceden desde dispositivos móviles.

ID	Categoría	Riesgo	Causa	Consecuencia
R19	Proyecto / Gestión	Retrasos por subestimar la complejidad del motor de evaluación	Complejidad subestimada del sandbox, de la validación por casos de prueba y de las estrategias por área.	Incumplimiento del cronograma de 8 sprints.
R20	Proyecto / Gestión	Dependencia de librerías externas que queden obsoletas	Uso de librerías sin mantenimiento activo o con baja comunidad.	Vulnerabilidades y trabajo de migración no planificado.
R21	Proyecto / Gestión	Cambio de alcance a mitad del desarrollo	Nuevas solicitudes del docente o de usuarios sin un procedimiento formal de control de cambios.	Retrabajo y retraso de las funcionalidades comprometidas.
R22	Proyecto / Gestión	Indisponibilidad o rotación de personal clave	Equipo de dos integrantes con carga académica simultánea.	Tareas sin responsable y pérdida de conocimiento del sistema.
R23	Proyecto / Gestión	Estimación de tiempos y costos poco realista	Falta de experiencia previa en proyectos similares y ausencia de datos históricos de esfuerzo.	Sprints sobrecargados y funcionalidades pospuestas.
R24	Proyecto / Gestión	Falta de comunicación clara entre los miembros del equipo	Ausencia de canales y reuniones de seguimiento definidos.	Duplicación de trabajo y malentendidos sobre responsabilidades.

ID	Categoría	Riesgo	Causa	Consecuencia
R25	Infraestructura / Operación	Caída del servidor u hosting durante picos de uso	Infraestructura sin autoescalado frente a picos de tráfico, por ejemplo durante evaluaciones de un curso.	Evaluaciones interrumpidas y pérdida de respuestas en curso.
R26	Infraestructura / Operación	Falta de copias de seguridad automatizadas y probadas	Respaldos manuales, poco frecuentes o nunca verificados mediante restauración.	Imposibilidad de recuperar los datos tras una falla.
R27	Infraestructura / Operación	Configuración inadecuada del entorno de producción vs. desarrollo	Entornos configurados manualmente y con diferencias entre sí.	Fallas que solo aparecen en producción y son difíciles de reproducir.
R28	Infraestructura / Operación	Costos de infraestructura más altos de lo presupuestado	Consumo de cómputo de los contenedores de ejecución mayor al estimado.	Presupuesto excedido y necesidad de recortar capacidad.
R29	Infraestructura / Operación	Falta de monitoreo y alertas tempranas ante fallos	No instrumentar métricas de disponibilidad, rendimiento y errores.	Fallas detectadas tarde, cuando ya afectaron a los usuarios.
R30	Calidad / Pruebas	Cobertura de pruebas automatizadas insuficiente	Presión de tiempo y aplazamiento de las pruebas al final del desarrollo.	Defectos del motor de evaluación que llegan a producción.
R31	Calidad / Pruebas	Ausencia de pruebas con usuarios reales antes del despliegue (UAT)	No planificar sesiones de prueba con estudiantes reales.	Problemas de usabilidad y de comprensión del reporte que no se detectan a tiempo.

ID	Categoría	Riesgo	Causa	Consecuencia
R32	Calidad / Pruebas	Casos de prueba que no cubren edge cases del código enviado	Casos diseñados solo para entradas típicas, sin entradas extremas ni código malformado.	Bucles infinitos, consumo de recursos sin límite y validaciones erróneas.
R33	Calidad / Pruebas	Regresiones no detectadas al actualizar el motor de evaluación	Cambios en el motor sin un conjunto de pruebas de regresión.	Resultados distintos para la misma respuesta e inconsistencia del historial.
R34	Calidad / Pruebas	Documentación técnica insuficiente	Priorización del desarrollo sobre la documentación.	Mantenimiento lento y dependencia del conocimiento de los autores.
R35	Legal / Cumplimiento	Incumplimiento de normativas de protección de datos (Habeas Data / GDPR)	Tratamiento de datos personales sin autorización ni política de tratamiento, o desconocimiento de la Ley 1581 de 2012 y del GDPR.	Sanciones administrativas y suspensión del registro de usuarios.
R36	Legal / Cumplimiento	Librerías de terceros con licencias incompatibles	Incorporación de librerías sin revisar los términos de su licencia.	Obligación de reemplazar componentes o restricciones para distribuir el sistema.
R37	Legal / Cumplimiento	Falta de términos y condiciones o política de privacidad	Omisión de los documentos legales del servicio.	Ausencia de base legal para el tratamiento de datos y para limitar la responsabilidad.
R38	Legal / Cumplimiento	Responsabilidad legal por ejecución de código malicioso en el servidor	La plataforma ejecuta código de terceros dentro de su propia infraestructura.	Reclamaciones legales si el servidor se usa para dañar a terceros.

ID	Categoría	Riesgo	Causa	Consecuencia
R39	Negocio / Mercado	Baja adopción frente a herramientas similares existentes	Usuarios habituados a otras plataformas y difusión limitada del producto.	Pocos usuarios activos y utilidad educativa limitada.
R40	Negocio / Mercado	Modelo de monetización o sostenibilidad no definido	Proyecto de origen académico sin modelo de negocio definido.	Dificultad para sostener la operación después del semestre.
R41	Negocio / Mercado	Cambios en las tendencias del lenguaje Python	Nuevas versiones del lenguaje y cambios en las prácticas de la comunidad.	Contenido del banco desactualizado.
R42	Negocio / Mercado	Falta de diferenciación frente a la competencia	Competidores que incorporan funciones de diagnóstico de nivel.	Pérdida del valor diferencial de PyLevel.
R43	Mantenimiento / Escalabilidad	Dificultad para escalar el catálogo a otros lenguajes	Diseño del banco y del motor acoplado a Python.	Costo alto de ampliar la herramienta a otros lenguajes.
R44	Mantenimiento / Escalabilidad	Falta de un plan de mantenimiento post-lanzamiento	El proyecto se cierra con la entrega académica sin responsables de operación.	Errores sin corregir y banco de preguntas desactualizado.
R45	Mantenimiento / Escalabilidad	Obsolescencia tecnológica del stack elegido	Tecnologías elegidas que pierden soporte o comunidad.	Migraciones forzadas y costosas.

2.2 Análisis del riesgo

Cada riesgo se valora en dos dimensiones, probabilidad (Baja / Media / Alta) e impacto (Leve / Moderado / Grave / Crítico), y el cruce de ambas determina el nivel de forma consistente para los 45 riesgos. Cualquier riesgo con impacto Crítico es Alto sin importar

su probabilidad; el impacto Grave es Alto a partir de probabilidad Media; el resto se resuelve como Medio o Bajo según la matriz.

Matriz de criterio Probabilidad × Impacto → Nivel:

Impacto \ Probabilidad	Baja	Media	Alta
Leve	Bajo	Bajo	Medio
Moderado	Bajo	Medio	Medio
Grave	Medio	Alto	Alto
Crítico	Alto	Alto	Alto

Distribución de los 45 riesgos por nivel y tratamiento aplicado:

Nivel	Criterio	Riesgos	Tratamiento
Alto	Grave o Crítico con probabilidad ≥ Media, o Crítico con cualquier probabilidad	15 (R1, R2, R5, R7, R8, R9, R11, R19, R21, R25, R26, R30, R32, R35, R38)	Plan de control y plan de contingencia individualizados (tablas 2.3.1 y 2.3.2); revisión quincenal
Medio	Combinaciones intermedias de probabilidad e impacto	22 (R3, R4, R6, R10, R12, R13, R14, R15, R16, R18, R20, R22, R23, R27, R28, R29, R31, R33, R36, R37, R39, R44)	Acción preventiva y seguimiento mensual (tabla 2.3.3); plan individualizado si escala a Alto
Bajo	Leve o Moderado con probabilidad Baja	8 (R17, R24, R34, R40, R41, R42, R43, R45)	Acción preventiva, registro y vigilancia (tabla 2.3.3); revisión si cambian las condiciones que los originaron

Valoración completa de los 45 riesgos:

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel / Prioridad
R1	Errores en el algoritmo de evaluación que clasifiquen mal el nivel del usuario	Media	Grave	Alto

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel / Prioridad
R2	Fallos al ejecutar código del usuario (sandbox inseguro o inestable)	Media	Crítico	Alto
R3	Problemas de rendimiento con envíos concurrentes de código	Media	Moderado	Medio
R4	Incompatibilidad de versiones de Python entre backend y usuario	Media	Moderado	Medio
R5	Pérdida de datos por fallas en la base de datos	Baja	Crítico	Alto
R6	Bugs en la interfaz que impidan enviar o visualizar el código	Media	Moderado	Medio
R7	Ejecución de código malicioso enviado por el usuario	Alta	Crítico	Alto
R8	Falta de validación de inputs que permita explotar vulnerabilidades	Alta	Crítico	Alto
R9	Filtración de datos personales de los usuarios	Media	Crítico	Alto
R10	Acceso no autorizado a cuentas de otros usuarios	Baja	Grave	Medio
R11	Preguntas o ejercicios mal calibrados	Alta	Grave	Alto
R12	Sesgo en la evaluación hacia un estilo de codificar particular	Media	Moderado	Medio
R13	Falta de variedad en los ejercicios; memorización de patrones	Media	Moderado	Medio
R14	Retroalimentación poco clara o insuficiente	Media	Moderado	Medio
R15	Baja motivación o abandono por evaluación larga o tediosa	Media	Moderado	Medio
R16	Frustración por clasificación percibida como injusta	Media	Moderado	Medio
R17	Curva de aprendizaje alta, afectando la adopción	Baja	Leve	Bajo

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel / Prioridad
R18	Accesibilidad limitada en móviles o lectores de pantalla	Media	Moderado	Medio
R19	Retrasos por subestimar la complejidad del motor de evaluación	Alta	Grave	Alto
R20	Dependencia de librerías externas que queden obsoletas	Media	Moderado	Medio
R21	Cambio de alcance a mitad del desarrollo	Media	Grave	Alto
R22	Indisponibilidad o rotación de personal clave	Baja	Grave	Medio
R23	Estimación de tiempos y costos poco realista	Media	Moderado	Medio
R24	Falta de comunicación clara entre los miembros del equipo	Baja	Leve	Bajo
R25	Caída del servidor u hosting durante picos de uso	Media	Grave	Alto
R26	Falta de copias de seguridad automatizadas y probadas	Baja	Crítico	Alto
R27	Configuración inadecuada del entorno de producción vs. desarrollo	Media	Moderado	Medio
R28	Costos de infraestructura más altos de lo presupuestado	Media	Moderado	Medio
R29	Falta de monitoreo y alertas tempranas ante fallos	Media	Moderado	Medio
R30	Cobertura de pruebas automatizadas insuficiente	Media	Grave	Alto
R31	Ausencia de pruebas con usuarios reales antes del despliegue (UAT)	Media	Moderado	Medio
R32	Casos de prueba que no cubren edge cases del código enviado	Media	Crítico	Alto
R33	Regresiones no detectadas al actualizar el motor de evaluación	Media	Moderado	Medio

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel / Prioridad
R34	Documentación técnica insuficiente	Baja	Moderado	Bajo
R35	Incumplimiento de normativas de protección de datos (Habeas Data / GDPR)	Baja	Crítico	Alto
R36	Librerías de terceros con licencias incompatibles	Baja	Grave	Medio
R37	Falta de términos y condiciones o política de privacidad	Media	Moderado	Medio
R38	Responsabilidad legal por ejecución de código malicioso en el servidor	Baja	Crítico	Alto
R39	Baja adopción frente a herramientas similares existentes	Media	Moderado	Medio
R40	Modelo de monetización o sostenibilidad no definido	Baja	Leve	Bajo
R41	Cambios en las tendencias del lenguaje Python	Baja	Leve	Bajo
R42	Falta de diferenciación frente a la competencia	Baja	Leve	Bajo
R43	Dificultad para escalar el catálogo a otros lenguajes	Baja	Leve	Bajo
R44	Falta de un plan de mantenimiento post-lanzamiento	Media	Moderado	Medio
R45	Obsolescencia tecnológica del stack elegido	Baja	Moderado	Bajo

2.3 Planificación, control, contingencia y seguimiento del riesgo

Los 45 riesgos tienen una acción documentada. Los 15 riesgos de nivel Alto cuentan con plan de control (2.3.1) y plan de contingencia con disparador observable (2.3.2); los 22 de nivel Medio y los 8 de nivel Bajo cuentan con acción preventiva, responsable y régimen de seguimiento (2.3.3).

2.3.1 Plan de control y mitigación de los riesgos de nivel Alto

ID	Riesgo	Estrategia	Acción de mitigación	Responsable	Fecha / Semana
R1	Errores en el algoritmo de evaluación que clasifiquen mal el nivel del usuario	Mitigación	Validar el algoritmo con un dataset de casos etiquetados por expertos y ajustar los criterios de puntuación	Data Scientist / Líder Técnico	Semana 2-3
R2	Fallos al ejecutar código del usuario (sandbox inseguro o inestable)	Mitigación	Implementar contenedor aislado (Docker) con límites estrictos de tiempo y memoria	Ingeniero de Seguridad / Backend	Semana 1-2
R5	Pérdida de datos por fallas en la base de datos	Mitigación	Configurar backups automáticos diarios con pruebas periódicas de restauración	Ingeniero DevOps / DBA	Semana 2
R7	Ejecución de código malicioso enviado por el usuario	Mitigación	Reforzar el sandbox (sin acceso a red ni sistema de archivos) y realizar revisiones de seguridad periódicas	Ingeniero de Seguridad	Semana 1-2
R8	Falta de validación de inputs que permita explotar vulnerabilidades	Mitigación	Implementar validación y sanitización estricta de todos los inputs del usuario	Desarrollador Backend	Semana 2
R9	Filtración de datos personales de los usuarios	Mitigación	Cifrar datos sensibles en reposo y en tránsito, y limitar accesos según rol	Ingeniero de Seguridad	Semana 3
R11	Preguntas o ejercicios mal calibrados	Mitigación	Validar el banco de ejercicios con expertos en Python y pilotaje con usuarios reales	Equipo de Contenido / QA	Semana 3-4
R19	Retrasos por subestimar la complejidad del motor de evaluación	Contingencia	Incluir margen de tiempo adicional para el motor de evaluación y revisar avances semanalmente	Gerente de Proyecto	Continuo
R21	Cambio de alcance a mitad del desarrollo	Mitigación	Firmar un documento de alcance (SRS) con el cliente y definir un control de cambios formal	Analista de Requisitos / PM	Semana 1

ID	Riesgo	Estrategia	Acción de mitigación	Responsable	Fecha / Semana
R25	Caída del servidor u hosting durante picos de uso	Mitigación	Dimensionar la infraestructura con autoescalado y realizar pruebas de estrés previas al lanzamiento	Ingeniero DevOps	Semana 5
R26	Falta de copias de seguridad automatizadas y probadas	Mitigación	Implementar backups automáticos con retención y pruebas de restauración periódicas	Ingeniero DevOps / DBA	Semana 2
R30	Cobertura de pruebas automatizadas insuficiente	Mitigación	Aumentar la cobertura de pruebas automatizadas (unitarias e integración) a un mínimo del 80 %	QA / Desarrolladores	Continuo
R32	Casos de prueba que no cubren edge cases del código enviado	Mitigación	Diseñar casos de prueba específicos para entradas extremas y código malformado	QA / Desarrollador Backend	Semana 3
R35	Incumplimiento de normativas de protección de datos (Habeas Data / GDPR)	Mitigación	Solicitar asesoría legal y diseñar el manejo de datos conforme a normativas de protección de datos	Legal / PM	Semana 2
R38	Responsabilidad legal por ejecución de código malicioso en el servidor	Mitigación	Incluir cláusulas de exención de responsabilidad y reforzar los controles técnicos de seguridad	Legal / Ingeniero de Seguridad	Semana 5

Estado de seguimiento de los 15 riesgos Alto al 09/08/2026: en monitoreo activo, con revisión quincenal conforme a este plan de control.

2.3.2 Planes de contingencia operativos con disparadores observables

Cada plan consigna el disparador que activa la respuesta, una condición observable y no una apreciación, y la acción prevista. Definir el disparador es lo que hace operativo el plan: sin él, la contingencia queda a criterio de quien advierta el problema y en la práctica se activa tarde.

ID	Riesgo	Disparador	Respuesta de contingencia
R1	Errores en el algoritmo de evaluación que clasifiquen mal el nivel del usuario	El resultado del piloto de validación muestra menos del 85 % de precisión frente a los casos etiquetados	Suspender el ajuste incremental, revisar el diseño de los criterios de puntuación con el equipo completo y repetir la validación antes de habilitar la clasificación en producción
R2	Fallos al ejecutar código del usuario (sandbox inseguro o inestable)	Una prueba de penetración detecta una ruta de escape del entorno aislado	Suspender la ejecución de código de usuario hasta reforzar el sandbox (sin acceso a red ni sistema de archivos) y repetir las pruebas de seguridad
R5	Pérdida de datos por fallas en la base de datos	Una prueba de restauración falla o el tiempo de recuperación supera el objetivo definido	Activar el backup más reciente disponible, documentar la brecha de datos perdidos e implementar redundancia adicional antes de reanudar la operación normal
R7	Ejecución de código malicioso enviado por el usuario	Se detecta un intento de ejecución de código que compromete el entorno de aislamiento	Aislar de inmediato el servidor afectado, suspender la ejecución de código de usuarios y ejecutar el protocolo de respuesta a incidentes de seguridad
R8	Falta de validación de inputs que permita explotar vulnerabilidades	Una prueba de seguridad automatizada reporta un endpoint sin sanitización de entradas	Bloquear temporalmente el endpoint afectado hasta aplicar la corrección y añadir el caso al conjunto de pruebas de regresión de seguridad

ID	Riesgo	Disparador	Respuesta de contingencia
R9	Filtración de datos personales de los usuarios	Se detecta almacenamiento o transmisión de datos personales sin cifrar	Revocar accesos no cifrados, notificar conforme a la normativa vigente y completar el cifrado antes de reanudar el registro de nuevos usuarios
R11	Preguntas o ejercicios mal calibrados	Más del 15 % de los usuarios del piloto reporta ejercicios ambiguos o mal calibrados	Retirar los ejercicios señalados del banco activo, corregirlos con apoyo de un experto externo y repetir el pilotaje antes de reincorporarlos
R19	Retrasos por subestimar la complejidad del motor de evaluación	El avance del motor de evaluación se sitúa por debajo del margen de contingencia definido durante dos revisiones semanales consecutivas	Reducir el alcance funcional de la iteración en curso, priorizando el área de sintaxis básica, y renegociar la fecha de las áreas restantes
R21	Cambio de alcance a mitad del desarrollo	El docente o patrocinador solicita un cambio de alcance no contemplado en el documento firmado	Someter el cambio al procedimiento formal de control de cambios, evaluando su impacto en el cronograma antes de aceptarlo
R25	Caída del servidor u hosting durante picos de uso	El sistema no soporta el pico de tráfico simulado en la prueba de estrés	Ajustar los umbrales de autoescalado, limitar temporalmente las nuevas evaluaciones concurrentes y repetir la prueba antes del lanzamiento

ID	Riesgo	Disparador	Respuesta de contingencia
R26	Falta de copias de seguridad automatizadas y probadas	No existe un backup verificado con antigüedad menor a 24 horas	Detener temporalmente los cambios en producción, generar un backup manual inmediato y corregir la política de retención
R30	Cobertura de pruebas automatizadas insuficiente	La cobertura medida antes del lanzamiento se ubica por debajo del 70 %	Congelar nuevas funcionalidades y dedicar el sprint siguiente exclusivamente a cerrar la brecha de cobertura antes de continuar
R32	Casos de prueba que no cubren edge cases del código enviado	Un caso de prueba provoca un bucle infinito o consumo de recursos sin límite en el sandbox	Aplicar de inmediato un límite estricto de tiempo y memoria por ejecución, y añadir el caso detectado al conjunto de pruebas de regresión
R35	Incumplimiento de normativas de protección de datos (Habeas Data / GDPR)	La revisión legal identifica un incumplimiento activo en el flujo de almacenamiento de datos	Suspender el registro de nuevos usuarios hasta corregir el flujo señalado y documentar la corrección ante la asesoría legal
R38	Responsabilidad legal por ejecución de código malicioso en el servidor	Se presenta un incidente de seguridad originado en código ejecutado por un usuario	Activar el protocolo de respuesta a incidentes (R7), documentar el caso y evaluar la exposición legal junto con el equipo jurídico

2.3.3 Plan de mitigación preventiva y seguimiento de los riesgos Medio y Bajo

Los riesgos Medio se revisan mensualmente; los riesgos Bajo quedan en registro y vigilancia y se revisan solo si cambian las condiciones que los originaron. Si una revisión reclasifica un riesgo como Alto, se le formula plan de control y de contingencia individualizado.

ID	Riesgo	Nivel	Acción preventiva de mitigación	Responsable	Estado de seguimiento (09/08/2026)
R3	Problemas de rendimiento con envíos concurrentes de código	Medio	Implementar una cola de ejecución con límite de contenedores concurrentes y medir el tiempo de respuesta en pruebas de carga	Desarrollador Backend / DevOps	En seguimiento periódico; revisión mensual sin plan individualizado
R4	Incompatibilidad de versiones de Python entre backend y usuario	Medio	Fijar una única versión de Python en la imagen del sandbox e indicarla en el enunciado de cada ejercicio de código	Desarrollador Backend	En seguimiento periódico; revisión mensual sin plan individualizado
R6	Bugs en la interfaz que impidan enviar o visualizar el código	Medio	Ejecutar pruebas de interfaz e integración frontend-backend sobre los flujos de envío y visualización en cada sprint	Desarrollador Frontend / QA	En seguimiento periódico; revisión mensual sin plan individualizado
R10	Acceso no autorizado a cuentas de otros usuarios	Medio	Aplicar bloqueo temporal tras intentos fallidos consecutivos (CU.001), expiración de sesiones y requisitos mínimos de contraseña	Desarrollador Backend / Ingeniero de Seguridad	En seguimiento periódico; revisión mensual sin plan individualizado
R12	Sesgo en la evaluación hacia un estilo de codificar particular	Medio	Diseñar casos de prueba que validen el comportamiento (entradas y salidas) y no la estructura del código, con revisión cruzada de soluciones alternativas	Equipo de Contenido	En seguimiento periódico; revisión mensual sin plan individualizado
R13	Falta de variedad en los ejercicios; memorización de patrones	Medio	Ampliar el banco por área y subtema y seleccionar aleatoriamente las preguntas de cada intento	Equipo de Contenido	En seguimiento periódico; revisión mensual sin plan individualizado

ID	Riesgo	Nivel	Acción preventiva de mitigación	Responsable	Estado de seguimiento (09/08/2026)
R14	Retroalimentación poco clara o insuficiente	Medio	Registrar explicaciones por tipo de error (RF-13) y validar su claridad en las pruebas con usuarios	Equipo de Contenido / QA	En seguimiento periódico; revisión mensual sin plan individualizado
R15	Baja motivación o abandono por evaluación larga o tediosa	Medio	Acotar la longitud de cada evaluación y mostrar el indicador de avance "Pregunta N de M" (RF-03.1)	Diseñador UX / Desarrollador Frontend	En seguimiento periódico; revisión mensual sin plan individualizado
R16	Frustración por clasificación percibida como injusta	Medio	Explicar en el reporte los umbrales de cada nivel y el desglose por subtema que sustenta la clasificación	Equipo de Contenido / Desarrollador Frontend	En seguimiento periódico; revisión mensual sin plan individualizado
R18	Accesibilidad limitada en móviles o lectores de pantalla	Medio	Aplicar el checklist WCAG 2.1 AA (RNF-08) sobre la interfaz web antes del despliegue	Desarrollador Frontend / QA	En seguimiento periódico; revisión mensual sin plan individualizado
R20	Dependencia de librerías externas que queden obsoletas	Medio	Preferir librerías con mantenimiento activo, fijar sus versiones y revisar las dependencias en cada revisión mensual	Desarrollador Backend	En seguimiento periódico; revisión mensual sin plan individualizado
R22	Indisponibilidad o rotación de personal clave	Medio	Documentar cada módulo y rotar responsabilidades para que ambos integrantes conozcan todo el sistema	Gerente de Proyecto	En seguimiento periódico; revisión mensual sin plan individualizado
R23	Estimación de tiempos y costos poco realista	Medio	Ajustar las estimaciones con la velocidad observada en los primeros sprints y repriorizar el backlog en cada Sprint Planning	Gerente de Proyecto	En seguimiento periódico; revisión mensual sin plan individualizado

ID	Riesgo	Nivel	Acción preventiva de mitigación	Responsable	Estado de seguimiento (09/08/2026)
R27	Configuración inadecuada del entorno de producción vs. desarrollo	Medio	Definir los entornos con contenedores y archivos de configuración versionados en el repositorio	Ingeniero DevOps	En seguimiento periódico; revisión mensual sin plan individualizado
R28	Costos de infraestructura más altos de lo presupuestado	Medio	Monitorear el consumo de cómputo de los contenedores y aplicar límites de recursos por ejecución (RNF-10)	Ingeniero DevOps	En seguimiento periódico; revisión mensual sin plan individualizado
R29	Falta de monitoreo y alertas tempranas ante fallos	Medio	Instrumentar métricas de disponibilidad, errores y tiempo de respuesta con alertas automáticas	Ingeniero DevOps	En seguimiento periódico; revisión mensual sin plan individualizado
R31	Ausencia de pruebas con usuarios reales antes del despliegue (UAT)	Medio	Planificar una sesión de pruebas de aceptación con estudiantes reales en el Sprint 8, antes del despliegue	QA / Gerente de Proyecto	En seguimiento periódico; revisión mensual sin plan individualizado
R33	Regresiones no detectadas al actualizar el motor de evaluación	Medio	Mantener un conjunto de pruebas de regresión del motor que se ejecute antes de cada integración	QA	En seguimiento periódico; revisión mensual sin plan individualizado
R36	Librerías de terceros con licencias incompatibles	Medio	Revisar la licencia de cada librería antes de incorporarla y mantener un inventario de licencias	Gerente de Proyecto / Desarrolladores	En seguimiento periódico; revisión mensual sin plan individualizado
R37	Falta de términos y condiciones o política de privacidad	Medio	Redactar los términos y condiciones y la política de tratamiento de datos antes de habilitar el registro de usuarios	Legal / Gerente de Proyecto	En seguimiento periódico; revisión mensual sin plan individualizado

ID	Riesgo	Nivel	Acción preventiva de mitigación	Responsable	Estado de seguimiento (09/08/2026)
R39	Baja adopción frente a herramientas similares existentes	Medio	Validar la propuesta con estudiantes del programa y difundirla a través de los docentes	Gerente de Proyecto	En seguimiento periódico; revisión mensual sin plan individualizado
R44	Falta de un plan de mantenimiento post-lanzamiento	Medio	Definir responsables y frecuencia de mantenimiento del sistema y del banco de preguntas después del lanzamiento	Gerente de Proyecto	En seguimiento periódico; revisión mensual sin plan individualizado
R17	Curva de aprendizaje alta, afectando la adopción	Bajo	Diseñar flujos guiados y mensajes claros, validados con el prototipo de baja fidelidad (RNF-01)	Diseñador UX	Registrado; vigilancia sin plan individualizado; revisión si cambian sus condiciones
R24	Falta de comunicación clara entre los miembros del equipo	Bajo	Definir un canal de comunicación y la reunión de seguimiento al inicio de cada sprint	Gerente de Proyecto	Registrado; vigilancia sin plan individualizado; revisión si cambian sus condiciones
R34	Documentación técnica insuficiente	Bajo	Documentar los cambios relevantes de cada sprint según la política de documentación (sección 8.1)	Desarrolladores	Registrado; vigilancia sin plan individualizado; revisión si cambian sus condiciones
R40	Modelo de monetización o sostenibilidad no definido	Bajo	Registrar las opciones de sostenibilidad, como la adopción institucional, como trabajo futuro del proyecto	Gerente de Proyecto	Registrado; vigilancia sin plan individualizado; revisión si cambian sus condiciones
R41	Cambios en las tendencias del lenguaje Python	Bajo	Revisar el banco de preguntas frente a nuevas versiones estables de Python en el mantenimiento periódico	Equipo de Contenido	Registrado; vigilancia sin plan individualizado; revisión si cambian sus condiciones

ID	Riesgo	Nivel	Acción preventiva de mitigación	Responsable	Estado de seguimiento (09/08/2026)
R42	Falta de diferenciación frente a la competencia	Bajo	Mantener el valor diferencial (desglose por subtema, rol docente y ruta de estudio) y actualizar el benchmarking de la sección 1.8	Gerente de Proyecto	Registrado; vigilancia sin plan individualizado; revisión si cambian sus condiciones
R43	Dificultad para escalar el catálogo a otros lenguajes	Bajo	Mantener el motor desacoplado del lenguaje mediante el patrón Strategy y un ejecutor de sandbox configurable	Líder Técnico / Desarrollador Backend	Registrado; vigilancia sin plan individualizado; revisión si cambian sus condiciones
R45	Obsolescencia tecnológica del stack elegido	Bajo	Elegir tecnologías con soporte de largo plazo y comunidad activa, conforme a la política de tecnologías (sección 8.1)	Líder Técnico	Registrado; vigilancia sin plan individualizado; revisión si cambian sus condiciones

Capítulo 3. Levantamiento e ingeniería de requisitos

3.1 Historias de usuario

Cada requisito funcional troncal (RF-01 a RF-15) se expresa como una historia de usuario en formato "Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]", con criterios de aceptación en formato Dado / Cuando / Entonces y los requerimientos atómicos que de ella se derivan (sección 3.2). La prioridad sigue la jerarquización MoSCoW (sección 3.4) y el sprint corresponde al cronograma del Capítulo 6.

HU	RF	Historia	Rol	Prioridad	Sprint
HU-01	RF-01	Registro e inicio de sesión	Estudiante	Must	Sprint 3
HU-02	RF-02	Selección de área	Estudiante	Must	Sprint 4
HU-03	RF-03	Presentación de ejercicios	Estudiante	Must	Sprint 4
HU-04	RF-04	Validación de respuestas	Estudiante	Must	Sprint 4
HU-05	RF-05	Cálculo de puntaje	Estudiante	Must	Sprint 5

HU	RF	Historia	Rol	Prioridad	Sprint
HU-06	RF-06	Clasificación de nivel	Estudiante	Must	Sprint 5
HU-07	RF-07	Reporte de fortalezas	Estudiante	Must	Sprint 6
HU-08	RF-08	Historial de evaluaciones	Estudiante	Should	Sprint 7
HU-09	RF-09	Consulta de progreso	Estudiante	Should	Sprint 7
HU-10	RF-10	Administración del banco	Administrador	Must	Sprint 3 (RF-10.6 en Sprint 6; RF-10.7 en Sprint 7)
HU-11	RF-11	Rutas de estudio personalizadas	Estudiante	Must	Sprint 6
HU-12	RF-12	Rol docente	Docente	Should	Sprint 7
HU-13	RF-13	Retroalimentación sobre errores	Estudiante	Should	Sprint 8
HU-14	RF-14	Detalle del reporte por subtema	Estudiante	Must	Sprint 6
HU-15	RF-15	Gamificación opcional	Estudiante	Could	Sprint 8

HU-01 — Registro e inicio de sesión

Campo	Detalle
Fuente	Documento base
Identificador	HU-01 (RF-01 / CU.001)
Rol	Estudiante
Historia de usuario	Como estudiante, quiero registrarme e iniciar sesión, para acceder a mi cuenta y guardar mi progreso.
Necesidad	Disponer de una cuenta personal y segura que identifique al usuario y permita asociar sus evaluaciones e historial.
CA1	Dado que no tengo cuenta, cuando ingreso nombre, correo y contraseña válidos, entonces se crea mi cuenta y mi contraseña se almacena cifrada.

Campo	Detalle
CA2	Dado que mi correo ya está registrado, cuando intento registrarme de nuevo, entonces el sistema me informa y no crea una cuenta duplicada.
CA3	Dado que tengo cuenta, cuando ingreso mis credenciales correctas, entonces accedo al menú principal.
CA4	Dado que ingreso credenciales incorrectas, cuando envío el formulario, entonces veo un mensaje de error sin que se revele cuál dato falló.
Requerimientos derivados	RF-01.1 Registro de cuenta de usuario; RF-01.2 Verificación de correo único; RF-01.3 Almacenamiento cifrado de la contraseña; RF-01.4 Inicio de sesión con credenciales; RF-01.5 Bloqueo temporal por intentos fallidos; RF-01.6 Control de acceso por rol
Prioridad y sprint	Must — Sprint 3
Dependencias y decisiones	Ninguna; es la base de las demás historias. RNF-04 (cifrado). Decisión: bloqueo temporal de 15 minutos tras 5 intentos fallidos consecutivos, valor ajustable por el equipo.

HU-02 — Selección de área

Campo	Detalle
Fuente	Documento base
Identificador	HU-02 (RF-02 / CU.002)
Rol	Estudiante
Historia de usuario	Como estudiante, quiero seleccionar el área que deseo evaluar, para enfocar la prueba en el tema que me interesa.
Necesidad	Enfocar la evaluación en una de las cuatro áreas temáticas y preparar el evaluador correspondiente con su banco de preguntas.

Campo	Detalle
CA1	Dado que tengo sesión activa, cuando abro el menú principal, entonces veo las áreas disponibles: sintaxis, POO, estructuras de datos y algoritmos.
CA2	Dado que elijo un área, cuando confirmo mi selección, entonces el sistema carga el banco de preguntas del área y muestra la primera pregunta.
CA3	Dado que el área elegida no tiene preguntas activas, cuando la selecciono, entonces el sistema me informa y no inicia la evaluación.
Requerimientos derivados	RF-02.1 Presentación de las áreas disponibles; RF-02.2 Selección y confirmación del área; RF-02.3 Creación del evaluador del área; RF-02.4 Carga del banco de preguntas del área; RF-02.5 Verificación de preguntas activas
Prioridad y sprint	Must — Sprint 4
Dependencias y decisiones	Depende de HU-01. Se agrega la clase EstrategiaEstructurasDatos al diagrama de clases (sección 5.2), sin modificar Evaluador ni EvaluadorFactory.

HU-03 — Presentación de ejercicios

Campo	Detalle
Fuente	Documento base
Identificador	HU-03 (RF-03 / CU.003)
Rol	Estudiante
Historia de usuario	Como estudiante, quiero recibir preguntas de opción múltiple y ejercicios de código, para poner a prueba mis conocimientos de forma práctica.
Necesidad	Resolver, una por una, preguntas teóricas y ejercicios prácticos que midan la habilidad real de programación.
CA1	Dado que inicié una evaluación, cuando el sistema presenta una pregunta, entonces la veo de una en una con el indicador "Pregunta N de M".

Campo	Detalle
CA2	Dado que la pregunta es de opción múltiple, cuando se muestra en pantalla, entonces puedo seleccionar una de las opciones.
CA3	Dado que la pregunta es de código, cuando se muestra en pantalla, entonces dispongo de un editor para escribir mi solución.
CA4	Dado que mi código excede los límites de tiempo, CPU o memoria, cuando lo envío, entonces la ejecución se detiene, se registra como incorrecta y la evaluación continúa.
Requerimientos derivados	RF-03.1 Presentación secuencial de preguntas; RF-03.2 Presentación de preguntas de opción múltiple; RF-03.3 Editor para ejercicios de código; RF-03.4 Registro de la respuesta y avance
Prioridad y sprint	Must — Sprint 4
Dependencias y decisiones	Depende de HU-02. RNF-10 (sandbox), RNF-08 (accesibilidad del editor).

HU-04 — Validación de respuestas

Campo	Detalle
Fuente	Documento base
Identificador	HU-04 (RF-04 / CU.004)
Rol	Estudiante
Historia de usuario	Como estudiante, quiero que mis respuestas se validen automáticamente, para saber de inmediato si acerté.
Necesidad	Obtener una validación objetiva, automática e inmediata de cada respuesta, sin intervención manual.
CA1	Dado que respondí una pregunta de opción múltiple, cuando envío la respuesta, entonces el sistema la compara con la respuesta correcta y la marca correcta o incorrecta.

Campo	Detalle
CA2	Dado que respondí un ejercicio de código, cuando envío la solución, entonces el sistema la ejecuta contra los casos de prueba y determina si es correcta.
CA3	Dado que se validó una respuesta, cuando termina la validación, entonces el puntaje acumulado se actualiza sin intervención manual.
Requerimientos derivados	RF-04.1 Validación de respuestas de opción múltiple; RF-04.2 Ejecución del código en el sandbox contra casos de prueba; RF-04.3 Control de límites de ejecución; RF-04.4 Notificación inmediata del resultado; RF-04.5 Manejo de respuestas no evaluables
Prioridad y sprint	Must — Sprint 4
Dependencias y decisiones	Depende de HU-03. Decisión: el resultado correcto o incorrecto se muestra inmediatamente después de cada respuesta.

HU-05 — Cálculo de puntaje

Campo	Detalle
Fuente	Documento base
Identificador	HU-05 (RF-05 / CU.005)
Rol	Estudiante
Historia de usuario	Como estudiante, quiero que se calcule mi puntaje acumulado, para conocer mi desempeño global en la evaluación.
Necesidad	Contar con una medida numérica, normalizada y comparable de su desempeño en cada evaluación.
CA1	Dado que respondí todas las preguntas, cuando finaliza la evaluación, entonces el sistema calcula el puntaje total a partir de mis respuestas.
CA2	Dado que el cálculo terminó, cuando se solicita el resultado, entonces lo veo en menos de 3 segundos.

Campo	Detalle
CA3	Dado que no acerté ninguna pregunta, cuando finaliza la evaluación, entonces mi puntaje es 0 y el sistema lo muestra con normalidad.
Requerimientos derivados	RF-05.1 Actualización del puntaje acumulado; RF-05.2 Cálculo del puntaje final normalizado; RF-05.3 Generación del resultado de la evaluación
Prioridad y sprint	Must — Sprint 5
Dependencias y decisiones	Depende de HU-04. RNF-02 (rendimiento). Decisión: puntaje = (respuestas correctas / total de preguntas) × 100, sin ponderación por dificultad en la primera versión.

HU-06 — Clasificación de nivel

Campo	Detalle
Fuente	Documento base
Identificador	HU-06 (RF-06 / CU.006)
Rol	Estudiante
Historia de usuario	Como estudiante, quiero que el sistema me clasifique en un nivel (principiante, intermedio o avanzado), para saber en qué punto estoy realmente.
Necesidad	Traducir el puntaje en un nivel comprensible, consistente y calculado con la estrategia propia del área evaluada.
CA1	Dado que mi puntaje ya fue calculado, cuando el sistema lo evalúa, entonces me asigna exactamente uno de los tres niveles.
CA2	Dado que obtuve un nivel, cuando veo mi resultado, entonces el nivel aparece junto al puntaje y al área evaluada.
CA3	Dado que dos evaluaciones de la misma área tienen el mismo puntaje, cuando se clasifican, entonces reciben el mismo nivel.

Campo	Detalle
Requerimientos derivados	RF-06.1 Aplicación de la estrategia del área; RF-06.2 Asignación del nivel por umbrales; RF-06.3 Presentación del nivel
Prioridad y sprint	Must — Sprint 5
Dependencias y decisiones	Depende de HU-05. RNF-07 (Strategy). Umbrales: 0–39 Principiante, 40–74 Intermedio, 75–100 Avanzado; validación con casos etiquetados (R1, disparador < 85 % de precisión).

HU-07 — Reporte de fortalezas

Campo	Detalle
Fuente	Documento base
Identificador	HU-07 (RF-07 / CU.007)
Rol	Estudiante
Historia de usuario	Como estudiante, quiero recibir un reporte de fortalezas y aspectos a reforzar, para saber en qué debo enfocar mi estudio.
Necesidad	Recibir un diagnóstico legible que distinga lo que domina de lo que debe reforzar en el área evaluada.
CA1	Dado que terminé una evaluación, cuando abro "Ver resultados", entonces veo mi nivel, mi puntaje y un reporte.
CA2	Dado que el reporte se genera, cuando lo reviso, entonces distingue las fortalezas de los aspectos a reforzar por área evaluada.
CA3	Dado que soy un usuario nuevo, cuando leo el reporte, entonces lo entiendo sin necesidad de explicación adicional.
Requerimientos derivados	RF-07.1 Generación del reporte de resultados; RF-07.2 Identificación de fortalezas y aspectos a reforzar; RF-07.3 Presentación del reporte y accesos relacionados
Prioridad y sprint	Must — Sprint 6

Campo	Detalle
Dependencias y decisiones	Depende de HU-06. HU-11 y HU-14 lo extienden. Riesgo R14.

HU-08 — Historial de evaluaciones

Campo	Detalle
Fuente	Documento base
Identificador	HU-08 (RF-08 / CU.008)
Rol	Estudiante
Historia de usuario	Como estudiante, quiero que el sistema guarde el historial de mis evaluaciones, para poder revisarlas más adelante.
Necesidad	Conservar de forma persistente, segura y privada cada resultado obtenido.
CA1	Dado que finalicé una evaluación, cuando se genera el resultado, entonces este se guarda automáticamente en mi historial.
CA2	Dado que ocurre una falla al guardar, cuando el sistema intenta almacenar, entonces se me informa, mi resultado sigue visible y se reintenta el guardado.
CA3	Dado que otro estudiante usa PyLevel, cuando consulta su historial, entonces no puede ver mis evaluaciones.
Requerimientos derivados	RF-08.1 Almacenamiento automático en el historial; RF-08.2 Prevención de resultados duplicados; RF-08.3 Recuperación ante fallas de guardado; RF-08.4 Aislamiento del historial por usuario
Prioridad y sprint	Should — Sprint 7
Dependencias y decisiones	Depende de HU-07. Riesgos R5, R26 y R35.

HU-09 — Consulta de progreso

Campo	Detalle
Fuente	Documento base
Identificador	HU-09 (RF-09 / CU.009)
Rol	Estudiante
Historia de usuario	Como estudiante, quiero consultar mis evaluaciones anteriores y comparar mi progreso, para ver si estoy mejorando con el tiempo.
Necesidad	Observar la evolución del puntaje y del nivel entre evaluaciones.
CA1	Dado que tengo evaluaciones guardadas, cuando abro "Ver mi historial", entonces veo una lista con fecha, área, puntaje y nivel.
CA2	Dado que selecciono dos o más evaluaciones, cuando pido compararlas, entonces veo la evolución de puntaje y nivel entre ellas.
CA3	Dado que no tengo evaluaciones guardadas, cuando abro el historial, entonces veo un mensaje que me invita a realizar una evaluación.
Requerimientos derivados	RF-09.1 Listado del historial de evaluaciones; RF-09.2 Consulta del detalle de una evaluación; RF-09.3 Comparación de evaluaciones; RF-09.4 Filtrado del historial
Prioridad y sprint	Should — Sprint 7
Dependencias y decisiones	Depende de HU-08.

HU-10 — Administración del banco

Campo	Detalle
Fuente	Documento base
Identificador	HU-10 (RF-10 / CU.010)
Rol	Administrador

Campo	Detalle
Historia de usuario	Como administrador, quiero agregar y editar preguntas del banco, para mantener actualizado y correcto el contenido evaluado.
Necesidad	Mantener un banco de preguntas correcto, calibrado y completo (área, dificultad, subtema, casos de prueba, explicaciones de error y recursos de estudio).
CA1	Dado que soy administrador con sesión activa, cuando registro una pregunta con datos válidos, entonces el sistema la guarda y confirma el registro.
CA2	Dado que el ID está vacío, no es numérico o ya existe, cuando intento registrar la pregunta, entonces el sistema rechaza el registro y muestra el motivo.
CA3	Dado que selecciono una pregunta existente, cuando modifico sus datos válidos, entonces los cambios se guardan y se confirman.
CA4	Dado que inactivo una pregunta, cuando inicio una nueva evaluación, entonces esa pregunta ya no aparece.
CA5	Dado que no tengo rol Administrador, cuando intento gestionar preguntas, entonces el sistema me niega el acceso.
Requerimientos derivados	RF-10.1 Registro de preguntas; RF-10.2 Validación del identificador de la pregunta; RF-10.3 Validación del código y de los casos de prueba; RF-10.4 Modificación de preguntas; RF-10.5 Inactivación de preguntas; RF-10.6 Gestión de recursos de estudio por subtema; RF-10.7 Gestión de grupos y asociación de estudiantes; RF-01.6 Control de acceso por rol
Prioridad y sprint	Must — Sprint 3 (RF-10.6 en Sprint 6 y RF-10.7 en Sprint 7)
Dependencias y decisiones	Depende de HU-01. Riesgos R11 y R32. El formulario incorpora los campos "subtema" y "explicación por error" exigidos por RF-13 y RF-14.

HU-11 — Rutas de estudio personalizadas

Campo	Detalle
Fuente	Segunda encuesta (100 % de interés)
Identificador	HU-11 (RF-11 / CU.011)
Rol	Estudiante
Historia de usuario	Como estudiante, quiero recibir un plan de estudio sugerido según mis áreas débiles, para aprovechar mejor mi tiempo de preparación.
Necesidad	Convertir el diagnóstico en un plan de acción ordenado por prioridad, con temas y recursos de estudio.
CA1	Dado que tengo un reporte de resultados, cuando abro "Ver mi plan de estudio", entonces veo un plan basado en las áreas débiles del reporte.
CA2	Dado que tengo varias áreas débiles, cuando se genera el plan, entonces aparecen ordenadas de menor a mayor desempeño.
CA3	Dado que no tengo áreas débiles, cuando abro el plan, entonces el sistema me felicita y sugiere evaluar un área o nivel superior.
Requerimientos derivados	RF-11.1 Identificación de áreas y subtemas débiles; RF-11.2 Ordenamiento por desempeño; RF-11.3 Asociación de temas y recursos de estudio; RF-11.4 Presentación del plan de estudio
Prioridad y sprint	Must — Sprint 6
Dependencias y decisiones	Depende de HU-07. Decisión: los recursos de estudio se administran por subtema desde el banco de preguntas (RF-10.6).

HU-12 — Rol docente

Campo	Detalle
Fuente	Segunda encuesta (valoración unánime)

Campo	Detalle
Identificador	HU-12 (RF-12 / CU.012)
Rol	Docente
Historia de usuario	Como docente, quiero visualizar el progreso y los resultados de mis estudiantes, para hacer seguimiento a su aprendizaje.
Necesidad	Consultar de forma consolidada y protegida el nivel, puntaje e historial de los estudiantes de sus grupos.
CA1	Dado que soy docente con estudiantes asociados, cuando abro "Mis grupos", entonces veo a mis estudiantes con su nivel, puntaje e historial.
CA2	Dado que un estudiante no está asociado a mí, cuando intento consultar sus resultados, entonces el sistema me niega el acceso.
CA3	Dado que consulto un grupo, cuando aplico el filtro por área, entonces solo veo los resultados de esa área.
Requerimientos derivados	RF-12.1 Listado de grupos y estudiantes asociados; RF-12.2 Consulta de resultados de un estudiante; RF-12.3 Filtrado de resultados por área; RF-12.4 Comparación del desempeño del grupo; RF-12.5 Restricción de acceso a estudiantes no asociados
Prioridad y sprint	Should — Sprint 7
Dependencias y decisiones	Depende de HU-08. Decisión: clase Grupo con un Docente y una lista de estudiantes; el Administrador realiza la asociación (RF-10.7).

HU-13 — Retroalimentación sobre errores

Campo	Detalle
Fuente	Entrevista (cierre)
Identificador	HU-13 (RF-13 / CU.013)
Rol	Estudiante

Campo	Detalle
Historia de usuario	Como estudiante, quiero entender por qué me equivoqué en un ejercicio, para aprender del error y no solo saber que fallé.
Necesidad	Recibir una explicación específica de la causa de cada error, en lugar de un simple "incorrecto".
CA1	Dado que respondí incorrectamente, cuando se valida mi respuesta, entonces veo una explicación de la causa específica del error.
CA2	Dado que el error fue de sintaxis, de salida o una excepción, cuando recibo la explicación, entonces esta corresponde al tipo de error y no es un mensaje genérico.
CA3	Dado que no hay explicación registrada para ese error, cuando se valida mi respuesta, entonces veo un mensaje genérico y el sistema registra la carencia.
Requerimientos derivados	RF-13.1 Determinación de la causa del error; RF-13.2 Presentación de la explicación del error; RF-13.3 Mensaje genérico y registro de carencias
Prioridad y sprint	Should — Sprint 8
Dependencias y decisiones	Depende de HU-04. El banco (HU-10) permite cargar explicaciones por tipo de error. Riesgo R14.

HU-14 — Detalle del reporte por subtema

Campo	Detalle
Fuente	Entrevista (preguntas 3 y 4)
Identificador	HU-14 (RF-14 / CU.014)
Rol	Estudiante
Historia de usuario	Como estudiante, quiero ver mi desempeño desglosado por subtema, para identificar con precisión qué debo reforzar.

Campo	Detalle
Necesidad	Superar el puntaje numérico global con un diagnóstico detallado por subtema dentro de cada área.
CA1	Dado que terminé una evaluación, cuando abro mi reporte, entonces veo el desempeño por subtema dentro de cada área.
CA2	Dado que un subtema tiene pocas preguntas, cuando lo consulto, entonces se marca con "muestra insuficiente".
CA3	Dado que existen preguntas sin subtema, cuando se genera el reporte, entonces se agrupan en "Sin clasificar".
Requerimientos derivados	RF-14.1 Agrupación de respuestas por área y subtema; RF-14.2 Cálculo del desempeño por subtema; RF-14.3 Marcación de muestra insuficiente; RF-14.4 Agrupación de preguntas sin subtema
Prioridad y sprint	Must — Sprint 6
Dependencias y decisiones	Depende de HU-07 y de que las preguntas tengan subtema (HU-10). Refinamiento de RF-07.

HU-15 — Gamificación opcional

Campo	Detalle
Fuente	Segunda encuesta (mayoría positiva; un tercio indiferente)
Identificador	HU-15 (RF-15 / CU.015)
Rol	Estudiante
Historia de usuario	Como estudiante, quiero ganar insignias o puntos por mi progreso, para sentirme motivado a seguir practicando.
Necesidad	Contar con un estímulo motivacional opcional que no interfiera con la objetividad de la evaluación.

Campo	Detalle
CA1	Dado que la gamificación está desactivada, cuando uso el sistema, entonces no veo insignias ni puntos.
CA2	Dado que la activé en mi configuración, cuando completo evaluaciones, entonces recibo puntos e insignias y veo mi progreso.
CA3	Dado que la gamificación está activada, cuando se calcula mi nivel, entonces mi puntaje y mi nivel no se alteran.
Requerimientos derivados	RF-15.1 Activación y desactivación de la gamificación; RF-15.2 Evaluación de reglas de otorgamiento; RF-15.3 Asignación y visualización de puntos e insignias; RF-15.4 Independencia del puntaje y del nivel
Prioridad y sprint	Could — Sprint 8
Dependencias y decisiones	Depende de HU-01. Reglas propuestas: insignia por completar 5 evaluaciones, por alcanzar nivel Avanzado en un área y por 3 respuestas correctas consecutivas, configurables y desactivables.

Definición de terminado (Definition of Done)

Una historia de usuario se considera terminada cuando cumple todas las condiciones siguientes:

- El código de la historia está integrado y funciona en el entorno de pruebas.
- Todos sus criterios de aceptación se verificaron con pruebas.
- Las validaciones y mensajes de error definidos en el caso de uso correspondiente están implementados.
- Se cumplen los requisitos no funcionales asociados (RNF-01, RNF-02, RNF-04, RNF-10, según la historia).
- La historia fue revisada y aceptada por la docente o el Product Owner.

3.2 Especificación de requisitos funcionales

Los 15 requisitos funcionales troncales (RF-01 a RF-15) se descomponen en 64 requisitos atómicos, uno por cada operación verificable del sistema. Cada requisito atómico hereda la fuente y la prioridad MoSCoW de su requisito troncal, salvo RF-10.7, que se clasifica

Should porque solo habilita el rol Docente (RF-12, Should). Cada ficha registra su nombre, resumen, entradas y resultados.

RF troncal	Requerimiento	Descripción	Fuente	Requisitos atómicos
RF-01	Registro e inicio de sesión	El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de un usuario.	Documento base	RF-01.1 a RF-01.6
RF-02	Selección de área	El sistema debe permitir seleccionar el área a evaluar (sintaxis, POO, estructuras de datos, algoritmos).	Documento base	RF-02.1 a RF-02.5
RF-03	Presentación de ejercicios	El sistema debe presentar preguntas de opción múltiple y ejercicios de código.	Documento base	RF-03.1 a RF-03.4
RF-04	Validación de respuestas	El sistema debe validar automáticamente la respuesta del usuario contra la respuesta esperada.	Documento base	RF-04.1 a RF-04.5
RF-05	Cálculo de puntaje	El sistema debe calcular un puntaje acumulado a partir de las respuestas registradas.	Documento base	RF-05.1 a RF-05.3
RF-06	Clasificación de nivel	El sistema debe clasificar al usuario en un nivel (principiante, intermedio, avanzado) según su puntaje.	Documento base	RF-06.1 a RF-06.3

RF troncal	Requerimiento	Descripción	Fuente	Requisitos atómicos
RF-07	Reporte de fortalezas	El sistema debe generar un reporte con fortalezas y aspectos a reforzar por área evaluada.	Documento base	RF-07.1 a RF-07.3
RF-08	Historial de evaluaciones	El sistema debe almacenar el historial de evaluaciones realizadas por cada usuario.	Documento base	RF-08.1 a RF-08.4
RF-09	Consulta de progreso	El sistema debe permitir consultar evaluaciones anteriores y comparar el progreso.	Documento base	RF-09.1 a RF-09.4
RF-10	Administración del banco	El sistema debe permitir administrar (agregar, editar e inactivar) el banco de preguntas.	Documento base	RF-10.1 a RF-10.7
RF-11	Rutas de estudio personalizadas	El sistema debe generar un plan de estudio sugerido basado en las áreas débiles del reporte de resultados.	Segunda encuesta (100 % de interés)	RF-11.1 a RF-11.4
RF-12	Rol docente	El sistema debe soportar un rol Docente que permita visualizar el progreso y los resultados de un grupo de estudiantes asociados.	Segunda encuesta (valoración unánime)	RF-12.1 a RF-12.5

RF troncal	Requerimiento	Descripción	Fuente	Requisitos atómicos
RF-13	Retroalimentación contextual sobre errores	El sistema debe explicar la causa específica de un error en un ejercicio, más allá de marcarlo como incorrecto.	Entrevista (cierre)	RF-13.1 a RF-13.3
RF-14	Detalle del reporte por subtema	El reporte de resultados debe desglosar el desempeño por subtema dentro de cada área evaluada.	Entrevista (preguntas 3 y 4)	RF-14.1 a RF-14.4
RF-15	Elementos de gamificación	El sistema debe permitir, de forma configurable y no obligatoria, mecánicas de gamificación (insignias, puntos, progreso).	Segunda encuesta (mayoría positiva)	RF-15.1 a RF-15.4

RF-01 — Registro e inicio de sesión

Campo	Descripción
Nombre	RF-01.1 — Registro de cuenta de usuario
Resumen	El sistema deberá permitir que un usuario nuevo cree su cuenta ingresando nombre, correo y contraseña, validando el formato de cada dato y la presencia de los campos obligatorios.
Entradas	Nombre, correo electrónico y contraseña ingresados por el usuario en la pantalla de registro.
Resultados	Cuenta de usuario creada con rol Estudiante, o mensaje de validación que identifica los campos a corregir.

Campo	Descripción
Nombre	RF-01.2 — Verificación de correo único
Resumen	El sistema deberá verificar que el correo ingresado no esté asociado a una cuenta existente antes de crear el registro.
Entradas	Correo electrónico ingresado y registro de usuarios almacenado en la base de datos.
Resultados	Correo aceptado para el registro, o rechazo del registro con la sugerencia de iniciar sesión.

Campo	Descripción
Nombre	RF-01.3 — Almacenamiento cifrado de la contraseña
Resumen	El sistema deberá transformar la contraseña mediante una función de hash criptográfica con sal antes de almacenarla, sin conservarla nunca en texto plano.
Entradas	Contraseña ingresada por el usuario durante el registro.
Resultados	Hash de la contraseña almacenado y asociado a la cuenta del usuario.

Campo	Descripción
Nombre	RF-01.4 — Inicio de sesión con credenciales
Resumen	El sistema deberá autenticar al usuario con su correo y contraseña y, ante credenciales inválidas, mostrar un mensaje genérico que no revele cuál dato falló.
Entradas	Correo y contraseña ingresados, y hash almacenado de la cuenta correspondiente.
Resultados	Sesión activa y menú principal según el rol del usuario, o mensaje genérico de credenciales inválidas con opción de reintentar.

Campo	Descripción
Nombre	RF-01.5 — Bloqueo temporal por intentos fallidos
Resumen	El sistema deberá bloquear temporalmente el acceso a una cuenta tras un número configurable de intentos fallidos consecutivos; el valor inicial es de 5 intentos y 15 minutos de bloqueo.
Entradas	Contador de intentos fallidos de la cuenta y parámetros de bloqueo configurados.
Resultados	Cuenta bloqueada temporalmente con mensaje informativo y desbloqueo automático al cumplirse el tiempo.

Campo	Descripción
Nombre	RF-01.6 — Control de acceso por rol
Resumen	El sistema deberá restringir cada función según el rol de la sesión: Estudiante (evaluaciones, reportes, historial), Docente (grupos asociados) y Administrador (banco de preguntas, recursos y grupos).
Entradas	Rol del usuario autenticado y función solicitada.
Resultados	Acceso concedido a la función, o acceso denegado con mensaje al usuario.

RF-02 — Selección de área

Campo	Descripción
Nombre	RF-02.1 — Presentación de las áreas disponibles
Resumen	El sistema deberá mostrar en el menú principal las cuatro áreas de evaluación (Sintaxis Básica, POO, Estructuras de Datos y Algoritmos) y el acceso al historial.
Entradas	Sesión activa del estudiante y áreas configuradas en el sistema.

Campo	Descripción
Resultados	Menú principal con las áreas disponibles para evaluación.

Campo	Descripción
Nombre	RF-02.2 — Selección y confirmación del área
Resumen	El sistema deberá permitir al estudiante seleccionar un área y confirmar o cancelar su elección.
Entradas	Área elegida por el estudiante y acción de confirmación o cancelación.
Resultados	Área confirmada para la evaluación, o permanencia en el menú principal si se cancela.

Campo	Descripción
Nombre	RF-02.3 — Creación del evaluador del área
Resumen	El sistema deberá crear, mediante EvaluadorFactory.crearEvaluador(area), un Evaluador con la EstrategiaEvaluacion correspondiente al área confirmada.
Entradas	Área confirmada por el estudiante.
Resultados	Evaluador instanciado con su estrategia de cálculo de nivel asignada.

Campo	Descripción
Nombre	RF-02.4 — Carga del banco de preguntas del área
Resumen	El sistema deberá obtener las preguntas activas del área desde ConfiguracionSistema (Singleton), que mantiene el banco cargado una sola vez en memoria.
Entradas	Área confirmada y banco de preguntas cargado en ConfiguracionSistema.

Campo	Descripción
Resultados	Lista de preguntas activas del área asignada al Evaluador, o mensaje de error con opción de reintentar si la carga falla.

Campo	Descripción
Nombre	RF-02.5 — Verificación de preguntas activas
Resumen	El sistema deberá verificar que el área tenga al menos una pregunta activa antes de iniciar la evaluación con Evaluador.iniciarEvaluacion(usuario).
Entradas	Lista de preguntas activas del área y usuario autenticado.
Resultados	Evaluación iniciada con la primera pregunta, o mensaje de área sin preguntas activas sin iniciar la evaluación.

RF-03 — Presentación de ejercicios

Campo	Descripción
Nombre	RF-03.1 — Presentación secuencial de preguntas
Resumen	El sistema deberá presentar las preguntas de una en una, con el indicador de avance "Pregunta N de M".
Entradas	Lista de preguntas del Evaluador y posición actual de la evaluación.
Resultados	Pregunta actual mostrada con su indicador de avance.

Campo	Descripción
Nombre	RF-03.2 — Presentación de preguntas de opción múltiple

Campo	Descripción
Resumen	El sistema deberá mostrar el enunciado y las opciones de las preguntas de opción múltiple y permitir seleccionar una sola opción.
Entradas	Pregunta de tipo opción múltiple con su enunciado y opciones.
Resultados	Enunciado y opciones en pantalla con selección única habilitada.

Campo	Descripción
Nombre	RF-03.3 — Editor para ejercicios de código
Resumen	El sistema deberá mostrar el enunciado de los ejercicios de código junto a un editor en el que el estudiante escriba su solución, operable con teclado.
Entradas	Pregunta de tipo código con su enunciado y, cuando exista, una plantilla inicial.
Resultados	Editor de código habilitado con el contenido escrito por el estudiante.

Campo	Descripción
Nombre	RF-03.4 — Registro de la respuesta y avance
Resumen	El sistema deberá registrar la respuesta con Evaluador.registrarRespuesta(p, r) al pulsar "Siguiente", pedir confirmación si la respuesta está vacía, invocar la validación y avanzar a la siguiente pregunta.
Entradas	Respuesta del estudiante y pregunta actual.
Resultados	Respuesta registrada, validación invocada (RF-04) y siguiente pregunta presentada, o cierre de la evaluación al agotarse las preguntas.

RF-04 — Validación de respuestas

Campo	Descripción
Nombre	RF-04.1 — Validación de respuestas de opción múltiple
Resumen	El sistema deberá comparar la opción seleccionada con la respuesta correcta registrada para la pregunta.
Entradas	Opción seleccionada por el estudiante y atributo respuestaCorrecta de la pregunta.
Resultados	Respuesta marcada como correcta o incorrecta.

Campo	Descripción
Nombre	RF-04.2 — Ejecución del código en el sandbox contra casos de prueba
Resumen	El sistema deberá ejecutar el código del estudiante en un contenedor aislado, sin acceso a red ni al sistema de archivos del servidor, contra los casos de prueba de la pregunta.
Entradas	Código enviado, casos de prueba (entradas y salidas esperadas) y versión de Python fijada en la imagen del sandbox.
Resultados	Resultado de cada caso de prueba y veredicto global de Pregunta.validar(respuesta): verdadero o falso.

Campo	Descripción
Nombre	RF-04.3 — Control de límites de ejecución
Resumen	El sistema deberá detener toda ejecución que exceda los límites configurados de tiempo, CPU o memoria, y capturar los errores de sintaxis y las excepciones del código.
Entradas	Límites de recursos configurados y estado de la ejecución en curso.

Campo	Descripción
Resultados	Ejecución detenida y respuesta registrada como incorrecta, con el tipo de falla (tiempo excedido, sintaxis o excepción).

Campo	Descripción
Nombre	RF-04.4 — Notificación inmediata del resultado
Resumen	El sistema deberá informar al estudiante si su respuesta fue correcta o incorrecta inmediatamente después de validarla.
Entradas	Veredicto de la validación.
Resultados	Mensaje de correcto o incorrecto mostrado antes de la siguiente pregunta.

Campo	Descripción
Nombre	RF-04.5 — Manejo de respuestas no evaluables
Resumen	El sistema deberá marcar como no evaluable una respuesta cuando falle el sandbox o la pregunta no tenga respuesta esperada configurada, sin penalizar al estudiante.
Entradas	Error de ejecución del sandbox o pregunta sin respuesta ni casos de prueba configurados.
Resultados	Respuesta excluida del cálculo del puntaje, incidente registrado y notificación al Administrador.

RF-05 — Cálculo de puntaje

Campo	Descripción
Nombre	RF-05.1 — Actualización del puntaje acumulado
Resumen	El sistema deberá actualizar el conteo de respuestas correctas después de cada validación, sin intervención manual.

Campo	Descripción
Entradas	Veredicto de cada respuesta validada.
Resultados	Puntaje acumulado actualizado en el Evaluador.

Campo	Descripción
Nombre	RF-05.2 — Cálculo del puntaje final normalizado
Resumen	El sistema deberá calcular el puntaje final como (respuestas correctas / total de preguntas evaluables) × 100, en menos de 3 segundos tras finalizar la evaluación.
Entradas	Respuestas validadas de la evaluación.
Resultados	Puntaje de 0 a 100; si no hubo aciertos el puntaje es 0 y se muestra con normalidad, y si no hubo respuestas se muestra un aviso.

Campo	Descripción
Nombre	RF-05.3 — Generación del resultado de la evaluación
Resumen	El sistema deberá crear, mediante Evaluador.calcularResultado(), el objeto Resultado con usuario, área, puntaje, fecha y respuestas.
Entradas	Puntaje calculado, usuario, área y fecha de la evaluación.
Resultados	Resultado entregado a la clasificación de nivel (RF-06); ante una falla, las respuestas se conservan para reintentar el cálculo.

RF-06 — Clasificación de nivel

Campo	Descripción
Nombre	RF-06.1 — Aplicación de la estrategia del área
Resumen	El sistema deberá obtener la EstrategiaEvaluacion del área evaluada e invocar calcularNivel(puntaje).

Campo	Descripción
Entradas	Puntaje del Resultado y estrategia asignada por EvaluadorFactory.
Resultados	Nivel devuelto por la estrategia, o error informado si el área no tiene estrategia asociada.

Campo	Descripción
Nombre	RF-06.2 — Asignación del nivel por umbrales
Resumen	El sistema deberá asignar exactamente un nivel según los umbrales 0–39 Principiante, 40–74 Intermedio y 75–100 Avanzado, de forma determinista, y rechazar puntajes fuera de rango.
Entradas	Puntaje y umbrales definidos en la estrategia del área.
Resultados	Nivel guardado en Resultado.nivel; el mismo puntaje en la misma área produce siempre el mismo nivel.

Campo	Descripción
Nombre	RF-06.3 — Presentación del nivel
Resumen	El sistema deberá mostrar el nivel asignado junto al puntaje y al área evaluada.
Entradas	Resultado con nivel asignado.
Resultados	Nivel, puntaje y área visibles para el estudiante.

RF-07 — Reporte de fortalezas

Campo	Descripción
Nombre	RF-07.1 — Generación del reporte de resultados
Resumen	El sistema deberá generar el reporte de la evaluación invocando Resultado.generarReporte().
Entradas	Resultado con nivel asignado y respuestas validadas.

Campo	Descripción
Resultados	Reporte asociado al Resultado; ante una falla, se muestran nivel y puntaje y se ofrece reintentar.

Campo	Descripción
Nombre	RF-07.2 — Identificación de fortalezas y aspectos a reforzar
Resumen	El sistema deberá identificar los aspectos de mejor y peor desempeño del área evaluada y redactarlos como fortalezas y aspectos a reforzar.
Entradas	Respuestas validadas agrupadas por área.
Resultados	Lista de fortalezas y lista de aspectos a reforzar incluidas en el reporte.

Campo	Descripción
Nombre	RF-07.3 — Presentación del reporte y accesos relacionados
Resumen	El sistema deberá presentar nivel, puntaje y reporte en la pantalla de resultados, con accesos a "Ver mi historial", "Ver mi plan de estudio" y a una nueva evaluación.
Entradas	Reporte generado del Resultado.
Resultados	Pantalla de resultados mostrada al estudiante.

RF-08 — Historial de evaluaciones

Campo	Descripción
Nombre	RF-08.1 — Almacenamiento automático en el historial
Resumen	El sistema deberá guardar automáticamente cada Resultado en Usuario.historial y en la base de datos al generarse el reporte.
Entradas	Resultado de la evaluación y usuario autenticado.

Campo	Descripción
Resultados	Resultado persistido en el historial del usuario y confirmación del guardado.

Campo	Descripción
Nombre	RF-08.2 — Prevención de resultados duplicados
Resumen	El sistema deberá evitar almacenar dos veces un Resultado idéntico (mismo usuario, área y fecha-hora).
Entradas	Resultado por guardar e historial existente del usuario.
Resultados	Un único registro por evaluación en el historial.

Campo	Descripción
Nombre	RF-08.3 — Recuperación ante fallas de guardado
Resumen	El sistema deberá informar una falla de persistencia, mantener visible el resultado y reintentar el guardado; si la sesión expiró, conservará el resultado hasta que el usuario vuelva a autenticarse.
Entradas	Error de persistencia o sesión expirada durante el guardado.
Resultados	Resultado conservado y guardado al completarse el reintento o la nueva autenticación.

Campo	Descripción
Nombre	RF-08.4 — Aislamiento del historial por usuario
Resumen	El sistema deberá permitir que cada estudiante consulte únicamente su propio historial; el acceso de terceros solo se concede a docentes de grupos asociados (RF-12.5).
Entradas	Usuario de la sesión y solicitud de consulta de historial.

Campo	Descripción
Resultados	Solo los registros autorizados son devueltos; cualquier otro acceso es denegado.

RF-09 — Consulta de progreso

Campo	Descripción
Nombre	RF-09.1 — Listado del historial de evaluaciones
Resumen	El sistema deberá listar las evaluaciones guardadas del estudiante con fecha, área, puntaje y nivel.
Entradas	Historial del usuario autenticado.
Resultados	Lista de evaluaciones, o mensaje que invita a realizar una evaluación cuando el historial está vacío.

Campo	Descripción
Nombre	RF-09.2 — Consulta del detalle de una evaluación
Resumen	El sistema deberá mostrar el detalle de una evaluación seleccionada: nivel, puntaje, reporte y desglose por subtema.
Entradas	Evaluación seleccionada del historial.
Resultados	Detalle completo de la evaluación en pantalla.

Campo	Descripción
Nombre	RF-09.3 — Comparación de evaluaciones
Resumen	El sistema deberá comparar dos o más evaluaciones seleccionadas mostrando la evolución de puntaje y nivel, y advertir cuando pertenecen a áreas distintas.
Entradas	Dos o más evaluaciones seleccionadas por el estudiante.

Campo	Descripción
Resultados	Comparación en tabla y gráfica de la evolución, con advertencia de comparación no equivalente cuando aplique.

Campo	Descripción
Nombre	RF-09.4 — Filtrado del historial
Resumen	El sistema deberá permitir filtrar el historial por área o por rango de fechas.
Entradas	Criterios de filtro seleccionados por el estudiante.
Resultados	Lista de evaluaciones que cumplen los criterios.

RF-10 — Administración del banco

Campo	Descripción
Nombre	RF-10.1 — Registro de preguntas
Resumen	El sistema deberá permitir al Administrador registrar una pregunta con ID, enunciado, tipo, área, dificultad, subtema, respuesta correcta y opciones o casos de prueba, y explicaciones por tipo de error.
Entradas	Datos de la pregunta ingresados en el formulario de registro.
Resultados	Pregunta registrada en estado activo con confirmación, o error de campos incompletos.

Campo	Descripción
Nombre	RF-10.2 — Validación del identificador de la pregunta
Resumen	El sistema deberá validar que el ID no esté vacío, sea numérico y no exista en la base de datos.
Entradas	ID ingresado y registros del banco de preguntas.

Campo	Descripción
Resultados	ID aceptado, o rechazo con el motivo (campo vacío o no numérico, o ID ya registrado), manteniendo el formulario.

Campo	Descripción
Nombre	RF-10.3 — Validación del código y de los casos de prueba
Resumen	El sistema deberá validar la sintaxis del código del ejercicio y la estructura de sus casos de prueba antes de registrar o actualizar la pregunta.
Entradas	Código del ejercicio y casos de prueba definidos por el Administrador.
Resultados	Ejercicio aceptado, o error de sintaxis en el ejercicio con indicación del problema.

Campo	Descripción
Nombre	RF-10.4 — Modificación de preguntas
Resumen	El sistema deberá cargar los datos de una pregunta existente en un formulario, validar los nuevos datos y actualizar el registro.
Entradas	Pregunta seleccionada y datos modificados.
Resultados	Actualización confirmada, o error de validación o de actualización sin alterar el registro original.

Campo	Descripción
Nombre	RF-10.5 — Inactivación de preguntas
Resumen	El sistema deberá validar los casos de prueba asociados, cambiar el estado de la pregunta a inactiva y confirmar la operación; las preguntas inactivas se conservan para el historial pero no aparecen en nuevas evaluaciones.

Campo	Descripción
Entradas	Pregunta seleccionada y confirmación de inactivación.
Resultados	Pregunta inactivada con éxito y excluida de las evaluaciones posteriores.

Campo	Descripción
Nombre	RF-10.6 — Gestión de recursos de estudio por subtema
Resumen	El sistema deberá permitir al Administrador registrar, editar y retirar los recursos de estudio (enlaces y ejercicios recomendados) asociados a cada subtema.
Entradas	Subtema y datos de cada recurso de estudio.
Resultados	Recursos de estudio disponibles para la generación de rutas de estudio (RF-11.3).

Campo	Descripción
Nombre	RF-10.7 — Gestión de grupos y asociación de estudiantes
Resumen	El sistema deberá permitir al Administrador crear grupos, asignarles un Docente y asociar estudiantes a cada grupo.
Entradas	Nombre del grupo, docente asignado y estudiantes por asociar.
Resultados	Grupo registrado y disponible para la consulta docente (RF-12).

RF-11 — Rutas de estudio personalizadas

Campo	Descripción
Nombre	RF-11.1 — Identificación de áreas y subtemas débiles

Campo	Descripción
Resumen	El sistema deberá tomar del reporte de resultados los aspectos a reforzar identificados (RF-07.2) y su desempeño por subtema (RF-14).
Entradas	Reporte de resultados del estudiante.
Resultados	Lista de áreas y subtemas débiles; si no existen, mensaje de felicitación con la sugerencia de evaluar un área o nivel superior.

Campo	Descripción
Nombre	RF-11.2 — Ordenamiento por desempeño
Resumen	El sistema deberá ordenar las áreas y subtemas débiles de menor a mayor desempeño.
Entradas	Lista de áreas y subtemas débiles con su desempeño.
Resultados	Lista priorizada de temas por reforzar.

Campo	Descripción
Nombre	RF-11.3 — Asociación de temas y recursos de estudio
Resumen	El sistema deberá asociar a cada tema priorizado los recursos de estudio registrados para su subtema (RF-10.6).
Entradas	Lista priorizada y recursos de estudio por subtema.
Resultados	Temas con sus recursos asociados; si un tema no tiene recursos, se muestra solo el tema a reforzar.

Campo	Descripción
Nombre	RF-11.4 — Presentación del plan de estudio
Resumen	El sistema deberá presentar el plan de estudio sugerido desde la opción "Ver mi plan de estudio" del reporte.

Campo	Descripción
Entradas	Plan de estudio generado y solicitud del estudiante.
Resultados	Plan de estudio en pantalla, o redirección a realizar una evaluación si no existe un reporte previo.

RF-12 — Rol docente

Campo	Descripción
Nombre	RF-12.1 — Listado de grupos y estudiantes asociados
Resumen	El sistema deberá listar al Docente sus grupos y los estudiantes asociados a cada uno desde la opción "Mis grupos".
Entradas	Docente autenticado y grupos registrados (RF-10.7).
Resultados	Lista de grupos y estudiantes, o mensaje cuando el docente no tiene estudiantes asociados.

Campo	Descripción
Nombre	RF-12.2 — Consulta de resultados de un estudiante
Resumen	El sistema deberá mostrar al Docente el nivel, puntaje e historial de un estudiante asociado.
Entradas	Estudiante seleccionado dentro de un grupo del docente.
Resultados	Nivel, puntaje e historial del estudiante en pantalla.

Campo	Descripción
Nombre	RF-12.3 — Filtrado de resultados por área
Resumen	El sistema deberá permitir al Docente filtrar los resultados del grupo por área evaluada.
Entradas	Grupo seleccionado y área de filtro.
Resultados	Resultados del grupo limitados al área elegida.

Campo	Descripción
Nombre	RF-12.4 — Comparación del desempeño del grupo
Resumen	El sistema deberá permitir al Docente comparar el desempeño de varios estudiantes de un mismo grupo.
Entradas	Estudiantes seleccionados del grupo.
Resultados	Comparación de nivel y puntaje entre los estudiantes seleccionados.

Campo	Descripción
Nombre	RF-12.5 — Restricción de acceso a estudiantes no asociados
Resumen	El sistema deberá denegar al Docente el acceso a resultados de estudiantes que no pertenecen a sus grupos.
Entradas	Docente autenticado y estudiante solicitado.
Resultados	Acceso denegado con mensaje cuando no existe asociación.

RF-13 — Retroalimentación contextual sobre errores

Campo	Descripción
Nombre	RF-13.1 — Determinación de la causa del error

Campo	Descripción
Resumen	El sistema deberá determinar la causa de cada respuesta incorrecta: opción elegida, error de sintaxis, salida distinta a la esperada, excepción o tiempo excedido.
Entradas	Respuesta validada como incorrecta y resultado de su validación.
Resultados	Causa del error clasificada por tipo.

Campo	Descripción
Nombre	RF-13.2 — Presentación de la explicación del error
Resumen	El sistema deberá buscar en la pregunta la explicación registrada para la causa detectada y mostrarla al estudiante.
Entradas	Causa del error y explicaciones por error de la pregunta.
Resultados	Explicación específica mostrada al estudiante antes de continuar la evaluación.

Campo	Descripción
Nombre	RF-13.3 — Mensaje genérico y registro de carencias
Resumen	El sistema deberá mostrar un mensaje genérico cuando no exista explicación para la causa detectada y registrar la carencia para el Administrador.
Entradas	Causa del error sin explicación registrada.
Resultados	Mensaje genérico mostrado y carencia registrada en el panel del Administrador.

RF-14 — Detalle del reporte por subtema

Campo	Descripción
Nombre	RF-14.1 — Agrupación de respuestas por área y subtema
Resumen	El sistema deberá agrupar las respuestas de la evaluación según el área y el subtema de cada pregunta.
Entradas	Respuestas validadas y subtema de cada pregunta.
Resultados	Respuestas agrupadas por área y subtema.

Campo	Descripción
Nombre	RF-14.2 — Cálculo del desempeño por subtema
Resumen	El sistema deberá calcular el porcentaje de aciertos de cada subtema e integrarlo al reporte de resultados.
Entradas	Respuestas agrupadas por subtema.
Resultados	Desempeño por subtema incluido en el reporte, con fortalezas y debilidades por subtema.

Campo	Descripción
Nombre	RF-14.3 — Marcación de muestra insuficiente
Resumen	El sistema deberá marcar con "muestra insuficiente" los subtemas cuyo número de preguntas sea menor al mínimo configurado.
Entradas	Número de preguntas por subtema y mínimo configurado.
Resultados	Subtemas marcados con "muestra insuficiente" en el reporte.

Campo	Descripción
Nombre	RF-14.4 — Agrupación de preguntas sin subtema

Campo	Descripción
Resumen	El sistema deberá agrupar en "Sin clasificar" las preguntas sin subtema asignado y notificar al Administrador.
Entradas	Preguntas sin subtema dentro de la evaluación.
Resultados	Grupo "Sin clasificar" en el reporte y notificación al Administrador.

RF-15 — Elementos de gamificación

Campo	Descripción
Nombre	RF-15.1 — Activación y desactivación de la gamificación
Resumen	El sistema deberá permitir al estudiante activar o desactivar la gamificación desde su configuración; la opción está desactivada por defecto.
Entradas	Preferencia del estudiante en la configuración.
Resultados	Gamificación activa o inactiva; cuando está inactiva no se muestran ni se otorgan insignias o puntos.

Campo	Descripción
Nombre	RF-15.2 — Evaluación de reglas de otorgamiento
Resumen	El sistema deberá evaluar las reglas configuradas al completar cada evaluación: insignia por completar 5 evaluaciones, por alcanzar nivel Avanzado en un área y por 3 respuestas correctas consecutivas.
Entradas	Evaluaciones completadas del estudiante y reglas de otorgamiento configuradas.
Resultados	Insignias y puntos que corresponde otorgar.

Campo	Descripción
Nombre	RF-15.3 — Asignación y visualización de puntos e insignias
Resumen	El sistema deberá asignar los puntos e insignias obtenidos y mostrar el progreso al estudiante; si falla el registro de una insignia, la evaluación continúa y el registro se reintenta después.
Entradas	Insignias y puntos por otorgar y perfil de gamificación del estudiante.
Resultados	Perfil de gamificación actualizado y progreso visible.

Campo	Descripción
Nombre	RF-15.4 — Independencia del puntaje y del nivel
Resumen	El sistema deberá garantizar que la gamificación no modifique el puntaje ni el nivel calculados por el motor de evaluación.
Entradas	Resultado de la evaluación y estado de la gamificación.
Resultados	Puntaje y nivel idénticos con la gamificación activa o inactiva.

3.3 Requisitos no funcionales

Los 12 requisitos no funcionales se clasifican según las características de calidad de la norma ISO/IEC 25010 y cada uno tiene una métrica o método de verificación observable.

ID	Atributo (ISO/IEC 25010)	Descripción técnica	Métrica de verificación	Fuente	Prioridad
RNF-01	Usabilidad — operabilidad y capacidad de aprendizaje	La interfaz debe permitir completar una evaluación sin necesidad de instrucción previa.	En las pruebas con usuarios del Sprint 8, cada participante sin experiencia previa en PyLevel completa una evaluación sin instrucción ni asistencia del equipo; el prototipo de baja fidelidad se valida antes con usuarios de prueba.	Documento base	Must
RNF-02	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	El sistema debe calcular y mostrar el resultado en menos de 3 segundos tras finalizar la evaluación.	Tiempo medido desde el envío de la última respuesta hasta la presentación del nivel menor a 3 s en el entorno de pruebas.	Documento base	Must
RNF-03	Portabilidad — adaptabilidad	El sistema debe poder ejecutarse tanto en consola (CLI) como en navegador web.	El flujo completo de evaluación se ejecuta en CLI y en web sobre la misma capa de lógica de negocio, con la interfaz desacoplada.	Documento base	Must
RNF-04	Seguridad — confidencialidad	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas mediante una función de hash con sal, nunca en texto plano.	Inspección de la base de datos sin contraseñas en texto plano y prueba unitaria que verifica el almacenamiento del hash.	Documento base	Must
RNF-05	Mantenibilidad — modularidad y modificabilidad	El código debe seguir una arquitectura por capas y los principios SOLID para facilitar cambios futuros.	Revisión de código en cada sprint: la capa de dominio no depende de la capa de interfaz y el estilo PEP 8 se verifica con un linter.	Documento base	Should

ID	Atributo (ISO/IEC 25010)	Descripción técnica	Métrica de verificación	Fuente	Prioridad
RNF-06	Fiabilidad — disponibilidad	El sistema debe estar disponible al menos el 95 % del tiempo en el entorno de pruebas.	Disponibilidad registrada por el monitoreo durante el periodo de pruebas igual o superior al 95 %.	Documento base	Should
RNF-07	Mantenibilidad — modificabilidad (extensibilidad)	El diseño debe permitir agregar áreas de evaluación sin modificar la lógica existente, mediante el patrón Strategy.	La incorporación de EstrategiaEstructurasDatos se realiza con una nueva clase que implementa EstrategiaEvaluacion y su registro en la configuración, sin modificar Evaluador ni EvaluadorFactory.	Documento base	Must
RNF-08	Usabilidad — accesibilidad	La interfaz web debe cumplir las pautas WCAG 2.1 nivel AA: contraste mínimo, compatibilidad con lectores de pantalla y operación completa por teclado, incluido el editor de código.	Checklist WCAG 2.1 AA aplicado sobre la interfaz web en el Sprint 8 sin hallazgos abiertos de nivel A o AA; contraste de texto normal de al menos 4.5:1.	Investigación técnica	Should
RNF-09	Marco transversal de calidad (ISO/IEC 25010)	El sistema debe evaluarse contra las características de calidad de la norma ISO/IEC 25010 como marco de referencia para RNF-01 a RNF-07.	Checklist ISO/IEC 25010 aplicado en el Sprint 8, con cada requisito RNF-01 a RNF-07 mapeado a su característica y verificado.	Investigación técnica	Should

ID	Atributo (ISO/IEC 25010)	Descripción técnica	Métrica de verificación	Fuente	Prioridad
RNF-10	Seguridad — integridad; eficiencia — utilización de recursos	La ejecución de código de usuario debe estar acotada a límites máximos configurables de CPU, memoria y tiempo, en contenedores Docker sin acceso a red ni al sistema de archivos del servidor.	Pruebas en el sandbox: un código con bucle infinito y otro con consumo excesivo de memoria se detienen al alcanzar el límite configurado y se registran como incorrectos; un intento de acceso a red o a archivos del servidor falla.	Investigación técnica	Must
RNF-11	Portabilidad — adaptabilidad (internacionalización)	La arquitectura debe permitir agregar nuevos idiomas de interfaz sin modificar la lógica de negocio.	Los textos de interfaz están externalizados en archivos de recursos de idioma; agregar un idioma solo requiere un nuevo archivo de recursos.	Investigación técnica	Could
RNF-12	Portabilidad y usabilidad — prioridad de plataforma	El sistema debe optimizarse primero para uso en computador (CLI y web), dejando el acceso móvil como plataforma secundaria.	Los flujos principales se diseñan y prueban primero en resolución de escritorio y en CLI; la vista móvil se verifica como plataforma secundaria.	Entrevista (pregunta 9)	Should

Notas de integración: RF-14 y RNF-12 son refinamientos de RF-07 y RNF-03 respectivamente, y conservan numeración propia para mantener la trazabilidad frente a su fuente de elicitación. RNF-09 describe un marco de evaluación de calidad más que una capacidad puntual, y se usa para clasificar RNF-01 a RNF-07 dentro de las características de la norma.

3.4 Jerarquización de requisitos (MoSCoW)

La jerarquización de los 27 requisitos troncales (15 funcionales y 12 no funcionales) se realizó con la técnica MoSCoW, que clasifica cada requisito según qué tan indispensable es para entregar valor al usuario. Es una técnica de categorías, no de puntajes numéricos, por lo que resulta rápida de aplicar. Cada requisito recibió una sola categoría, vinculada a su fuente (documento base, encuesta, entrevista o investigación técnica) como evidencia. Los requisitos atómicos de la sección 3.2 heredan la categoría de su requisito troncal.

Categoría	Significado	Cómo se refleja en PyLevel
Must (debe)	Indispensable; sin él el sistema no cumple su propósito.	Flujo central de evaluación (registro, áreas, ejercicios, validación, puntaje, nivel, reporte), administración del banco, ruta de estudio, desglose por subtema y RNF de seguridad, rendimiento, portabilidad, extensibilidad y sandbox.
Should (debería)	Importante, pero el sistema funciona sin él en una primera entrega.	Historial y consulta de progreso, rol docente, retroalimentación de errores, accesibilidad, ISO/IEC 25010, mantenibilidad, disponibilidad y prioridad de plataforma.
Could (podría)	Deseable; se incluye si hay tiempo y recursos.	Gamificación (RF-15) e internacionalización (RNF-11).
Won't (no ahora)	Reconocido, pero fuera del alcance de esta entrega.	Ningún requisito quedó en esta categoría.

Criterios observados en las asignaciones:

- Núcleo del producto → Must. RF-01 a RF-07 y RF-10 hacen posible evaluar y clasificar.
- Evidencia fuerte de las fuentes → Must. RF-11 (100 % de interés en la segunda encuesta) y RF-14 (carencia de diagnóstico detallado señalada en la entrevista).
- Evidencia parcial o mejora de experiencia → Should. RF-08, RF-09, RF-12 y RF-13, además de los RNF de accesibilidad, calidad, mantenibilidad, disponibilidad y plataforma.
- Interés dividido → Could. La gamificación (RF-15) es opcional porque un tercio de los encuestados se mostró indiferente.
- Riesgo técnico → Must. RNF-10 (límites del sandbox) es Must por la exposición de los riesgos R2, R7 y R32.

Otras técnicas de priorización revisadas en la asignatura, que el Product Owner puede combinar con MoSCoW:

Técnica	Qué mide	Uso en PyLevel
MoSCoW	Must · Should · Could · Won't	Técnica aplicada
Valor vs. Esfuerzo	Impacto frente al costo de implementación	Referencia
RICE Score	Reach · Impact · Confidence · Effort	Referencia
WSJF (SAFe)	Costo de la demora dividido por la duración del trabajo	Referencia
Kano	Básicos · Desempeño · Entusiasmo	Referencia

Resultado consolidado de la priorización:

Prioridad	RF	RNF	Total
Must	10 (RF-01 a RF-07, RF-10, RF-11, RF-14)	6 (RNF-01 a RNF-04, RNF-07, RNF-10)	16 (59 %)
Should	4 (RF-08, RF-09, RF-12, RF-13)	5 (RNF-05, RNF-06, RNF-08, RNF-09, RNF-12)	9 (33 %)
Could	1 (RF-15)	1 (RNF-11)	2 (7 %)
Won't	0	0	0
Total	15	12	27

Más de la mitad de los requisitos quedó como Must y ninguno como Won't. Por esa razón, el cronograma del Capítulo 6 concentra todos los requisitos Must en los Sprints 3 a 6, antes de los Should y del único Could.

Justificación requisito por requisito:

Referencia	Nombre	Categoría	Justificación / Base de la prioridad
RF-01	Registro e inicio de sesión	Must	HU-01. Sin cuenta no es posible asociar evaluaciones, historial ni roles; es la base de todas las demás historias.

Referencia	Nombre	Categoría	Justificación / Base de la prioridad
RF-02	Selección de área	Must	HU-02. Define el evaluador y la estrategia de cálculo de nivel; sin área no puede iniciarse una evaluación.
RF-03	Presentación de ejercicios	Must	HU-03. Sin preguntas y ejercicios de código no existe evaluación; es el núcleo del producto.
RF-04	Validación de respuestas	Must	HU-04. La validación automática y objetiva es la propuesta de valor frente a la autoevaluación subjetiva.
RF-05	Cálculo de puntaje	Must	HU-05. El puntaje es la base numérica de la clasificación de nivel.
RF-06	Clasificación de nivel	Must	HU-06. Responde directamente la formulación del problema; el 65 % de los encuestados no sabe con certeza su nivel.
RF-07	Reporte de fortalezas	Must	HU-07. El 95 % de los encuestados valoraría un reporte de fortalezas y debilidades.
RF-08	Historial de evaluaciones	Should	HU-08. Aporta continuidad, pero una evaluación puede completarse y entenderse dentro de una sola sesión.
RF-09	Consulta de progreso	Should	HU-09. Depende de RF-08 y mejora la experiencia de seguimiento personal, sin bloquear el flujo de evaluación.
RF-10	Administración del banco	Must	HU-10. Sin banco de preguntas no hay contenido que evaluar; su calidad mitiga el riesgo R11.

Referencia	Nombre	Categoría	Justificación / Base de la prioridad
RF-11	Rutas de estudio personalizadas	Must	HU-11. Evidencia fuerte: 100 % de interés en la segunda encuesta.
RF-12	Rol docente	Should	HU-12. Valoración unánime en la segunda encuesta, pero exige un actor y una estructura de grupos adicionales que no bloquean la primera entrega.
RF-13	Retroalimentación contextual sobre errores	Should	HU-13. Sugerencia de la entrevista que mejora el valor formativo; la evaluación funciona sin ella. Mitiga R14.
RF-14	Detalle del reporte por subtema	Must	HU-14. Carencia de diagnóstico detallado señalada en la entrevista; es la base de la ruta de estudio.
RF-15	Elementos de gamificación	Could	HU-15. Interés dividido: un tercio de los encuestados se mostró indiferente.
RNF-01	Usabilidad	Must	Completar una evaluación sin instrucción previa es condición para la adopción del producto.
RNF-02	Rendimiento	Must	La inmediatez del resultado es parte de la promesa de diagnóstico automatizado.
RNF-03	Portabilidad	Must	El documento base exige ejecución en CLI y en web desde la primera versión.
RNF-04	Seguridad de contraseñas	Must	Mitiga los riesgos R9 y R35 sobre datos personales.
RNF-05	Mantenibilidad	Should	Facilita los cambios futuros, pero no bloquea la entrega funcional.

Referencia	Nombre	Categoría	Justificación / Base de la prioridad
RNF-06	Disponibilidad	Should	Necesaria en el entorno de pruebas; no condiciona la funcionalidad.
RNF-07	Escalabilidad por áreas	Must	Permite cubrir las cuatro áreas de RF-02 y agregar nuevas sin modificar la lógica existente.
RNF-08	Accesibilidad	Should	Amplía la población atendida (R18); no impide el uso por la mayoría de usuarios en la primera entrega.
RNF-09	Calidad ISO/IEC 25010	Should	Marco de evaluación de los demás RNF, aplicado en la verificación final.
RNF-10	Límite de recursos en sandbox	Must	Riesgo técnico crítico: R2, R7 y R32.
RNF-11	Internacionalización	Could	Deseable para una adopción más amplia; no hay demanda inmediata en las fuentes.
RNF-12	Prioridad de plataforma	Should	Preferencia del entrevistado por el computador; orienta el diseño sin agregar funcionalidad.

3.5 Priorización de los requerimientos

La prioridad dentro de cada categoría MoSCoW se determinó con dos criterios. Primero, la dependencia funcional: los requisitos necesarios para habilitar otros van antes. Segundo, la duración estimada: a igualdad de dependencia, se priorizan los de mayor duración. La duración se clasifica como Larga (requiere más de la mitad de un sprint o integra varios componentes) o Corta (se completa en pocos días sobre una base existente).

3.5.1 Priorización de requerimientos Must Have

Prioridad	RF	Requisito	Duración	Motivo y dependencia funcional
1	RF-01.1	Registro de cuenta de usuario	Larga	Base de la identidad del usuario; todas las demás funciones dependen de una cuenta.
2	RF-01.2	Verificación de correo único	Corta	Depende del registro; evita cuentas duplicadas.
3	RF-01.3	Almacenamiento cifrado de la contraseña	Corta	Depende del registro; condición de seguridad de RNF-04.
4	RF-01.4	Inicio de sesión con credenciales	Larga	Depende de cuentas registradas; habilita el acceso a todos los flujos.
5	RF-01.5	Bloqueo temporal por intentos fallidos	Corta	Depende del inicio de sesión; mitiga R10.
6	RF-01.6	Control de acceso por rol	Larga	Depende de la sesión; habilita las funciones de Administrador, Docente y Estudiante.
7	RF-10.1	Registro de preguntas	Larga	Depende del rol Administrador; provee el contenido de todas las evaluaciones.
8	RF-10.2	Validación del identificador de la pregunta	Corta	Depende del registro de preguntas; garantiza la integridad del banco.
9	RF-10.3	Validación del código y de los casos de prueba	Larga	Depende del registro; garantiza que los ejercicios sean ejecutables en el sandbox.
10	RF-10.4	Modificación de preguntas	Corta	Depende de preguntas registradas; permite corregir ejercicios mal calibrados (R11).

Prioridad	RF	Requisito	Duración	Motivo y dependencia funcional
11	RF-10.5	Inactivación de preguntas	Corta	Depende de preguntas registradas; retira contenido defectuoso sin perder el historial.
12	RF-02.1	Presentación de las áreas disponibles	Corta	Depende de la sesión del estudiante; inicia el flujo de evaluación.
13	RF-02.2	Selección y confirmación del área	Corta	Depende del menú de áreas.
14	RF-02.3	Creación del evaluador del área	Larga	Depende del área confirmada; implementa Factory Method y Strategy.
15	RF-02.4	Carga del banco de preguntas del área	Larga	Depende del banco administrado y del Singleton de configuración.
16	RF-02.5	Verificación de preguntas activas	Corta	Depende de la carga del banco; evita evaluaciones vacías.
17	RF-03.1	Presentación secuencial de preguntas	Corta	Depende del evaluador con preguntas cargadas.
18	RF-03.2	Presentación de preguntas de opción múltiple	Corta	Depende de la presentación secuencial.
19	RF-03.3	Editor para ejercicios de código	Larga	Depende de la presentación secuencial; requiere un componente de edición accesible.
20	RF-03.4	Registro de la respuesta y avance	Corta	Depende de la presentación de preguntas; dispara la validación.
21	RF-04.1	Validación de respuestas de opción múltiple	Corta	Depende del registro de respuestas.

Prioridad	RF	Requisito	Duración	Motivo y dependencia funcional
22	RF-04.2	Ejecución del código en el sandbox contra casos de prueba	Larga	Depende del sandbox Docker del Sprint 2 y de los casos de prueba del banco; es el componente de mayor complejidad (R19).
23	RF-04.3	Control de límites de ejecución	Larga	Depende de la ejecución en el sandbox; cumple RNF-10 y mitiga R2, R7 y R32.
24	RF-04.4	Notificación inmediata del resultado	Corta	Depende de la validación.
25	RF-04.5	Manejo de respuestas no evaluables	Corta	Depende de la ejecución en el sandbox; evita penalizar al estudiante por fallas del sistema.
26	RF-05.1	Actualización del puntaje acumulado	Corta	Depende del veredicto de cada validación.
27	RF-05.2	Cálculo del puntaje final normalizado	Corta	Depende del puntaje acumulado; cumple RNF-02.
28	RF-05.3	Generación del resultado de la evaluación	Larga	Depende del puntaje final; crea el objeto Resultado que usan la clasificación, el reporte y el historial.
29	RF-06.1	Aplicación de la estrategia del área	Larga	Depende del Resultado y de la estrategia creada por la fábrica.
30	RF-06.2	Asignación del nivel por umbrales	Larga	Depende de la estrategia; requiere validación con casos etiquetados (R1).
31	RF-06.3	Presentación del nivel	Corta	Depende del nivel asignado.
32	RF-07.1	Generación del reporte de resultados	Larga	Depende del Resultado con nivel; base de RF-11 y RF-14.
33	RF-07.2	Identificación de fortalezas y aspectos a reforzar	Larga	Depende del reporte; alimenta la ruta de estudio.

Prioridad	RF	Requisito	Duración	Motivo y dependencia funcional
34	RF-07.3	Presentación del reporte y accesos relacionados	Corta	Depende del reporte generado.
35	RF-14.1	Agrupación de respuestas por área y subtema	Corta	Depende del reporte y del atributo subtema de las preguntas.
36	RF-14.2	Cálculo del desempeño por subtema	Larga	Depende de la agrupación; base del diagnóstico detallado y de la ruta de estudio.
37	RF-14.3	Marcación de muestra insuficiente	Corta	Depende del cálculo por subtema.
38	RF-14.4	Agrupación de preguntas sin subtema	Corta	Depende de la agrupación por subtema.
39	RF-10.6	Gestión de recursos de estudio por subtema	Larga	Depende del banco y de los subtemas; provee los recursos de la ruta de estudio.
40	RF-11.1	Identificación de áreas y subtemas débiles	Corta	Depende del reporte y del desglose por subtema.
41	RF-11.2	Ordenamiento por desempeño	Corta	Depende de la identificación de debilidades.
42	RF-11.3	Asociación de temas y recursos de estudio	Larga	Depende del ordenamiento y de los recursos registrados (RF-10.6).
43	RF-11.4	Presentación del plan de estudio	Corta	Depende del plan generado.

3.5.2 Priorización de requerimientos Should Have

Prioridad	RF	Requisito	Duración	Motivo y dependencia funcional
44	RF-08.1	Almacenamiento automático en el historial	Larga	Depende del Resultado y del reporte; base de la consulta de progreso y del rol docente.
45	RF-08.2	Prevención de resultados duplicados	Corta	Depende del almacenamiento en el historial.
46	RF-08.3	Recuperación ante fallas de guardado	Corta	Depende del almacenamiento; mitiga R5.
47	RF-08.4	Aislamiento del historial por usuario	Corta	Depende del historial y del control de acceso por rol; mitiga R9 y R35.
48	RF-09.1	Listado del historial de evaluaciones	Corta	Depende del historial almacenado.
49	RF-09.2	Consulta del detalle de una evaluación	Corta	Depende del listado del historial.
50	RF-09.3	Comparación de evaluaciones	Larga	Depende del historial; requiere tablas y gráficas de evolución.
51	RF-09.4	Filtrado del historial	Corta	Depende del listado del historial.
52	RF-10.7	Gestión de grupos y asociación de estudiantes	Larga	Depende de las cuentas y del rol Docente; es prerrequisito de RF-12.
53	RF-12.1	Listado de grupos y estudiantes asociados	Larga	Depende de los grupos registrados (RF-10.7).
54	RF-12.2	Consulta de resultados de un estudiante	Corta	Depende del listado de grupos y del historial.
55	RF-12.3	Filtrado de resultados por área	Corta	Depende de la consulta de resultados.
56	RF-12.4	Comparación del desempeño del grupo	Corta	Depende de la consulta de resultados.

Prioridad	RF	Requisito	Duración	Motivo y dependencia funcional
57	RF-12.5	Restricción de acceso a estudiantes no asociados	Corta	Depende del control de acceso por rol y de los grupos; mitiga R9, R10 y R35.
58	RF-13.1	Determinación de la causa del error	Larga	Depende de la validación en el sandbox, que informa el tipo de falla.
59	RF-13.2	Presentación de la explicación del error	Corta	Depende de la causa determinada y de las explicaciones registradas en el banco.
60	RF-13.3	Mensaje genérico y registro de carencias	Corta	Depende de la búsqueda de explicaciones.

3.5.3 Priorización de requerimientos Could Have

Prioridad	RF	Requisito	Duración	Motivo y dependencia funcional
61	RF-15.1	Activación y desactivación de la gamificación	Corta	Depende de la cuenta del estudiante; complementario.
62	RF-15.2	Evaluación de reglas de otorgamiento	Larga	Depende de la activación y del historial de evaluaciones.
63	RF-15.3	Asignación y visualización de puntos e insignias	Corta	Depende de la evaluación de reglas.
64	RF-15.4	Independencia del puntaje y del nivel	Corta	Depende de la asignación de insignias; garantiza que la gamificación no altere la evaluación.

3.6 Descomposición de épicas, features y user stories

Los 64 requisitos atómicos se organizan en 7 épicas. Cada user story corresponde a un requisito atómico.

Épica 1 — Acceso y seguridad de la cuenta

- Feature 1.1 — Registro de usuarios. Requerimientos de referencia: RF-01.1, RF-01.2, RF-01.3
  - User Story 1.1.1 — Creación de una cuenta con nombre, correo y contraseña
  - User Story 1.1.2 — Verificación de que el correo no esté registrado
  - User Story 1.1.3 — Almacenamiento cifrado de la contraseña
- Feature 1.2 — Autenticación y control de acceso. Requerimientos de referencia: RF-01.4, RF-01.5, RF-01.6
  - User Story 1.2.1 — Inicio de sesión con mensaje genérico ante credenciales inválidas
  - User Story 1.2.2 — Bloqueo temporal tras intentos fallidos consecutivos
  - User Story 1.2.3 — Restricción de funciones según el rol del usuario

Épica 2 — Administración del contenido evaluado

- Feature 2.1 — Gestión del banco de preguntas. Requerimientos de referencia: RF-10.1, RF-10.2, RF-10.3, RF-10.4, RF-10.5
  - User Story 2.1.1 — Registro de preguntas con área, dificultad, subtema, respuesta o casos de prueba y explicaciones
  - User Story 2.1.2 — Validación del identificador de la pregunta
  - User Story 2.1.3 — Validación del código del ejercicio y de sus casos de prueba
  - User Story 2.1.4 — Modificación de una pregunta existente
  - User Story 2.1.5 — Inactivación de una pregunta
- Feature 2.2 — Gestión de recursos de estudio y grupos. Requerimientos de referencia: RF-10.6, RF-10.7
  - User Story 2.2.1 — Gestión de recursos de estudio por subtema
  - User Story 2.2.2 — Creación de grupos y asociación de docentes y estudiantes

Épica 3 — Evaluación de habilidades en Python

- Feature 3.1 — Selección del área a evaluar. Requerimientos de referencia: RF-02.1, RF-02.2, RF-02.3, RF-02.4, RF-02.5
  - User Story 3.1.1 — Presentación de las cuatro áreas disponibles
  - User Story 3.1.2 — Selección y confirmación del área
  - User Story 3.1.3 — Creación del evaluador con la estrategia del área
  - User Story 3.1.4 — Carga del banco de preguntas activas del área
  - User Story 3.1.5 — Verificación de que el área tenga preguntas activas
- Feature 3.2 — Presentación y resolución de ejercicios. Requerimientos de referencia: RF-03.1, RF-03.2, RF-03.3, RF-03.4

    - User Story 3.2.1 — Presentación de preguntas de una en una con indicador de avance
    - User Story 3.2.2 — Resolución de preguntas de opción múltiple
    - User Story 3.2.3 — Resolución de ejercicios en el editor de código
    - User Story 3.2.4 — Registro de la respuesta y avance a la siguiente pregunta
- Feature 3.3 — Validación automática en el sandbox. Requerimientos de referencia: RF-04.1, RF-04.2, RF-04.3, RF-04.4, RF-04.5
    - User Story 3.3.1 — Validación de respuestas de opción múltiple
    - User Story 3.3.2 — Ejecución del código contra los casos de prueba en el sandbox
    - User Story 3.3.3 — Detención de ejecuciones que exceden los límites de recursos
    - User Story 3.3.4 — Notificación inmediata de correcto o incorrecto
    - User Story 3.3.5 — Manejo de respuestas no evaluables sin penalizar al estudiante
- Feature 3.4 — Retroalimentación sobre errores. Requerimientos de referencia: RF-13.1, RF-13.2, RF-13.3
    - User Story 3.4.1 — Determinación de la causa de una respuesta incorrecta
    - User Story 3.4.2 — Presentación de la explicación específica del error
    - User Story 3.4.3 — Mensaje genérico y registro de explicaciones faltantes

Épica 4 — Puntuación y clasificación de nivel

- Feature 4.1 — Cálculo del puntaje. Requerimientos de referencia: RF-05.1, RF-05.2, RF-05.3
    - User Story 4.1.1 — Actualización del puntaje después de cada respuesta
    - User Story 4.1.2 — Cálculo del puntaje final de 0 a 100
    - User Story 4.1.3 — Generación del resultado de la evaluación
- Feature 4.2 — Clasificación por estrategia. Requerimientos de referencia: RF-06.1, RF-06.2, RF-06.3
    - User Story 4.2.1 — Aplicación de la estrategia de nivel del área
    - User Story 4.2.2 — Asignación del nivel según los umbrales definidos
    - User Story 4.2.3 — Presentación del nivel junto al puntaje y al área

Épica 5 — Reportes y aprendizaje dirigido

- Feature 5.1 — Reporte de fortalezas. Requerimientos de referencia: RF-07.1, RF-07.2, RF-07.3
    - User Story 5.1.1 — Generación del reporte de resultados
    - User Story 5.1.2 — Identificación de fortalezas y aspectos a reforzar
    - User Story 5.1.3 — Presentación del reporte con accesos a historial y plan de estudio

- Feature 5.2 — Desglose por subtema. Requerimientos de referencia: RF-14.1, RF-14.2, RF-14.3, RF-14.4
  - User Story 5.2.1 — Agrupación de respuestas por área y subtema
  - User Story 5.2.2 — Cálculo del desempeño por subtema
  - User Story 5.2.3 — Marcación de subtemas con muestra insuficiente
  - User Story 5.2.4 — Agrupación de preguntas sin subtema en "Sin clasificar"
- Feature 5.3 — Ruta de estudio personalizada. Requerimientos de referencia: RF-11.1, RF-11.2, RF-11.3, RF-11.4
  - User Story 5.3.1 — Identificación de áreas y subtemas débiles
  - User Story 5.3.2 — Ordenamiento de los temas de menor a mayor desempeño
  - User Story 5.3.3 — Asociación de recursos de estudio a cada tema
  - User Story 5.3.4 — Presentación del plan de estudio sugerido

Épica 6 — Historial y seguimiento académico

- Feature 6.1 — Historial de evaluaciones. Requerimientos de referencia: RF-08.1, RF-08.2, RF-08.3, RF-08.4
  - User Story 6.1.1 — Guardado automático del resultado en el historial
  - User Story 6.1.2 — Prevención de resultados duplicados
  - User Story 6.1.3 — Reintento del guardado ante una falla
  - User Story 6.1.4 — Privacidad del historial de cada estudiante
- Feature 6.2 — Consulta y comparación del progreso. Requerimientos de referencia: RF-09.1, RF-09.2, RF-09.3, RF-09.4
  - User Story 6.2.1 — Listado de evaluaciones anteriores
  - User Story 6.2.2 — Consulta del detalle de una evaluación
  - User Story 6.2.3 — Comparación de la evolución entre evaluaciones
  - User Story 6.2.4 — Filtrado del historial por área o fecha
- Feature 6.3 — Seguimiento docente. Requerimientos de referencia: RF-12.1, RF-12.2, RF-12.3, RF-12.4, RF-12.5
  - User Story 6.3.1 — Listado de grupos y estudiantes asociados
  - User Story 6.3.2 — Consulta de los resultados de un estudiante
  - User Story 6.3.3 — Filtrado de los resultados del grupo por área
  - User Story 6.3.4 — Comparación del desempeño entre estudiantes
  - User Story 6.3.5 — Restricción del acceso a estudiantes no asociados

Épica 7 — Motivación y gamificación

- Feature 7.1 — Gamificación opcional. Requerimientos de referencia: RF-15.1, RF-15.2, RF-15.3, RF-15.4
  - User Story 7.1.1 — Activación y desactivación de la gamificación
  - User Story 7.1.2 — Evaluación de las reglas de otorgamiento de insignias
  - User Story 7.1.3 — Asignación y visualización de puntos, insignias y progreso
  - User Story 7.1.4 — Garantía de que la gamificación no altera puntaje ni nivel

Capítulo 4. Definición de actores y casos de uso extendidos

4.1 Definición de actores y roles de la aplicación

Campo	Detalle
Actor	Estudiante
Descripción	Usuario principal de PyLevel. Realiza evaluaciones de Python por área, recibe su nivel y su reporte, y consulta su progreso y su ruta de estudio.
Responsabilidades o rol	Registrarse e iniciar sesión. Seleccionar el área y resolver la evaluación. Ver nivel, puntaje y reporte de fortalezas y aspectos a reforzar. Consultar el desglose por subtema. Consultar el historial y comparar su progreso. Recibir la ruta de estudio, la retroalimentación sobre errores y, de forma opcional, la gamificación.
Fuentes	Documento base, encuesta diagnóstica, segunda encuesta y entrevista (RF-01 a RF-09, RF-11, RF-13 a RF-15).

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Descripción	Responsable de mantener el banco de preguntas y el contenido evaluado por PyLevel, así como la estructura de grupos que usa el rol Docente.

Campo	Detalle
Responsabilidades o rol	Agregar preguntas con su área, dificultad, subtema, respuesta correcta o casos de prueba y explicaciones por error. Modificar preguntas existentes. Inactivar preguntas. Gestionar los recursos de estudio por subtema. Crear grupos y asociar docentes y estudiantes. Atender las carencias notificadas (explicaciones faltantes, preguntas sin subtema, respuestas no evaluables).
Fuentes	Documento base (RF-10) y decisiones de diseño de CU.011 y CU.012.

Campo	Detalle
Actor	Docente
Descripción	Usuario de seguimiento académico, con acceso a los resultados de los estudiantes asociados a sus grupos.
Responsabilidades o rol	Visualizar nivel, puntaje e historial de sus estudiantes. Filtrar los resultados del grupo por área. Comparar el desempeño entre estudiantes. Hacer seguimiento al aprendizaje del grupo.
Fuentes	Segunda encuesta, valoración unánime (RF-12). Actor incorporado en el modelo corregido de casos de uso (sección 4.2).

4.2 Casos de uso de alto nivel y diagramas corregidos

El modelo corregido contiene 15 casos de uso, uno por cada requisito funcional troncal, y 3 actores. Se obtuvo auditando los diagramas iniciales del equipo contra los 15 RF.

Auditoría de los diagramas iniciales (un óvalo por caso de uso, sin relaciones «include» ni «extend»):

Diagrama inicial	Óvalo	Requerimiento	Decisión en el modelo corregido
Estudiante	Registrarse	RF-01	Se integra en CU.001
Estudiante	Iniciar sesión	RF-01	Se integra en CU.001

Diagrama inicial	Óvalo	Requerimiento	Decisión en el modelo corregido
Estudiante	Seleccionar área	RF-02	Se conserva como CU.002
Estudiante	Seleccionar nivel	Sin RF	Se elimina: el nivel es un resultado (RF-06), no algo que el estudiante elige
Estudiante	Resolver evaluación	RF-03 (incluye RF-04 de forma implícita)	Se conserva como CU.003 e incluye a CU.004 de forma explícita
Estudiante	Ver los resultados	RF-05, RF-06, RF-07 (y RF-08 de forma automática)	Se separa en CU.005, CU.006, CU.007 y CU.008, encadenados por «include»
Administrador	Iniciar sesión	RF-01	Se integra en CU.001
Administrador	Gestionar preguntas	RF-10	Se conserva como CU.010, con su diagrama de detalle
Administrador	Configurar áreas a evaluar	Sin RF	Se elimina
Administrador	Monitorear métricas y rendimiento	Sin RF	Se elimina
Administrador	Gestionar cuentas de usuarios	Sin RF	Se elimina
Administrador	Gestionar resultados	Sin RF	Se elimina

Requerimientos que no aparecían en ningún diagrama inicial: RF-08, RF-09, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14 y RF-15. Todos quedan cubiertos en el modelo corregido.

Correcciones aplicadas:

- Se eliminaron los 5 óvalos sin RF que los respalde: "Seleccionar nivel", "Configurar áreas a evaluar", "Monitorear métricas y rendimiento", "Gestionar cuentas de usuarios" y "Gestionar resultados".

- Se incorporó el actor Docente, ausente en los diagramas originales, con su caso de uso CU.012 (RF-12).
- Se fijaron en 15 los casos de uso, uno por cada RF (CU.001 a CU.015), sin duplicados ni variantes.
- Se formalizó la cadena «include» de la evaluación: CU.003 incluye a CU.004 y CU.005; CU.005 incluye a CU.006; CU.006 incluye a CU.007; CU.007 incluye a CU.008.
- Se formalizaron las 3 relaciones «extend» condicionales: CU.013 extiende a CU.004 (punto de extensión: si hay error); CU.011 extiende a CU.007 (si hay áreas débiles); CU.014 extiende a CU.007 (para desglose detallado).
- Los actores solo se asocian con los casos de uso que disparan directamente; los que se alcanzan por «include» o «extend» no llevan línea propia al actor.

CU	RF	Nombre	Actor	Módulo	Relaciones
CU.001	RF-01	Registrarse e iniciar sesión	Estudiante, Administrador, Docente	Acceso	Ninguna
CU.002	RF-02	Seleccionar área a evaluar	Estudiante	Evaluación	Precede a CU.003
CU.003	RF-03	Presentar y resolver ejercicios	Estudiante	Evaluación	«include» CU.004 y CU.005
CU.004	RF-04	Validar respuestas automáticamente	(incluido)	Evaluación	Incluido por CU.003; extendido por CU.013
CU.005	RF-05	Calcular puntaje acumulado	(incluido)	Evaluación	Incluido por CU.003; «include» CU.006
CU.006	RF-06	Clasificar nivel del usuario	(incluido)	Evaluación	Incluido por CU.005; «include» CU.007
CU.007	RF-07	Generar reporte de fortalezas	(incluido)	Reportes	Incluido por CU.006; «include» CU.008; extendido por CU.011 y CU.014
CU.008	RF-08	Guardar historial de evaluaciones	(incluido)	Evaluación	Incluido por CU.007
CU.009	RF-09	Consultar y comparar progreso	Estudiante	Reportes	Ninguna
CU.010	RF-10	Administrar banco de preguntas	Administrador	Administración	Ninguna
CU.011	RF-11	Generar ruta de estudio personalizada	(extensión)	Reportes	«extend» CU.007
CU.012	RF-12	Consultar progreso de grupo	Docente	Seguimiento docente	Ninguna

CU	RF	Nombre	Actor	Módulo	Relaciones
CU.013	RF-13	Recibir retroalimentación de errores	(extensión)	Evaluación	«extend» CU.004
CU.014	RF-14	Ver desempeño por subtema	(extensión)	Reportes	«extend» CU.007
CU.015	RF-15	Usar gamificación (opcional)	Estudiante	Motivación	Ninguna

Diagrama general del sistema PyLevel (15 casos de uso y 3 actores):

```
flowchart LR
    EST((Estudiante))
    ADM((Administrador))
    DOC((Docente))
    subgraph SYS["Sistema PyLevel"]
        CU01(["CU.001 Registrarse e iniciar sesión"])
        CU02(["CU.002 Seleccionar área a evaluar"])
        CU03(["CU.003 Presentar y resolver ejercicios"])
        CU04(["CU.004 Validar respuestas"])
        CU05(["CU.005 Calcular puntaje acumulado"])
        CU06(["CU.006 Clasificar nivel del usuario"])
        CU07(["CU.007 Generar reporte de fortalezas"])
        CU08(["CU.008 Guardar historial de evaluaciones"])
        CU09(["CU.009 Consultar y comparar progreso"])
        CU10(["CU.010 Administrar banco de preguntas"])
        CU11(["CU.011 Generar ruta de estudio personalizada"])
        CU12(["CU.012 Consultar progreso de grupo"])
        CU13(["CU.013 Recibir retroalimentación de errores"])
        CU14(["CU.014 Ver desempeño por subtema"])
        CU15(["CU.015 Usar gamificación opcional"])
    end
    EST --- CU01
    EST --- CU02
    EST --- CU03
    EST --- CU09
    EST --- CU15
    ADM --- CU01
    ADM --- CU10
    DOC --- CU01
    DOC --- CU12
    CU03 -.->|"«include»"| CU04
    CU03 -.->|"«include»"| CU05
    CU05 -.->|"«include»"| CU06
    CU06 -.->|"«include»"| CU07
```

```
    CU07 -.->|"«include»"| CU08
    CU13 -.->|"«extend» si hay error"| CU04
    CU11 -.->|"«extend» si hay áreas débiles"| CU07
    CU14 -.->|"«extend» desglose detallado"| CU07
```

Sub-diagrama del Módulo de Evaluación (CU.003, CU.004, CU.005, CU.006, CU.008 y CU.013; CU.007 aparece como referencia porque es el punto donde termina esta cadena y comienza la del Módulo de Reportes):

```
flowchart LR
    EST((Estudiante))
    subgraph EVAL["Módulo de Evaluación"]
        CU03(["CU.003 Presentar y resolver ejercicios"])
        CU04(["CU.004 Validar respuestas"])
        CU05(["CU.005 Calcular puntaje acumulado"])
        CU06(["CU.006 Clasificar nivel del usuario"])
        CU07R(["CU.007 Generar reporte (ver Módulo de Reportes)"])
        CU08(["CU.008 Guardar historial de evaluaciones"])
        CU13(["CU.013 Recibir retroalimentación de errores"])
    end
    EST --- CU03
    CU03 -.->|"«include»"| CU04
    CU03 -.->|"«include»"| CU05
    CU05 -.->|"«include»"| CU06
    CU06 -.->|"«include»"| CU07R
    CU07R -.->|"«include»"| CU08
    CU13 -.->|"«extend» si hay error"| CU04
```

Sub-diagrama del Módulo de Reportes (CU.007, CU.009, CU.011 y CU.014; CU.006 y CU.008 aparecen como referencia del Módulo de Evaluación):

```
flowchart LR
    EST((Estudiante))
    subgraph REP["Módulo de Reportes"]
        CU06R(["CU.006 Clasificar nivel (ver Módulo de Evaluación)"])
        CU07(["CU.007 Generar reporte de fortalezas"])
        CU08R(["CU.008 Guardar historial (ver Módulo de Evaluación)"])
        CU11(["CU.011 Generar ruta de estudio personalizada"])
        CU14(["CU.014 Ver desempeño por subtema"])
        CU09(["CU.009 Consultar y comparar progreso"])
    end
    EST --- CU09
    CU06R -.->|"«include»"| CU07
    CU07 -.->|"«include»"| CU08R
    CU11 -.->|"«extend» si hay áreas débiles"| CU07
    CU14 -.->|"«extend» desglose detallado"| CU07
```

CU.009 es independiente de la cadena de CU.007: el estudiante la dispara directamente para ver evaluaciones pasadas.

Sub-diagrama de administración del banco de preguntas (detalle de CU.010). Sus flujos son el desglose interno de un solo requerimiento, RF-10, y no agregan RF nuevos; se añaden los flujos de recursos de estudio (RF-10.6) y de grupos (RF-10.7):

```
flowchart TD
    ADM((Administrador))
    subgraph BANCO["CU.010 Administrar banco de preguntas"]
        ING(["Ingresar ID de pregunta"])
        VID(["Validar campo ID"])
        EID(["Mensaje: campo vacío o no numérico"])
        CBD(["Consultar ID en BD"])
        EDUP(["Mensaje: ID ya registrado"])
        ENR(["Mensaje: ID de pregunta no registrado"])
        IDP(["Ingresar datos de pregunta"])
        VCOD(["Validar código y casos de prueba"])
        ECI(["Error: campos incompletos"])
        ESX(["Error: sintaxis en el ejercicio"])
        REG(["Registrar pregunta en BD"])
        OKR(["Registro exitoso"])
        MOD(["Modificar datos de pregunta"])
        CFORM(["Cargar datos en formulario"])
        EVAL(["Error: validación de datos"])
        VCP(["Validar casos de prueba"])
        ACT(["Actualizar pregunta en BD"])
        EACT(["Error: actualización en BD"])
        OKA(["Actualización realizada exitosamente"])
        INA(["Eliminar o inactivar pregunta"])
```

```
        CEST(["Cambiar estado en BD"])
        OKI(["Pregunta inactivada con éxito"])
        REC(["Gestionar recursos de estudio por subtema"])
        GRP(["Gestionar grupos y asociar estudiantes"])
    end
    ADM --- ING
    ADM --- IDP
    ADM --- MOD
    ADM --- INA
    ADM --- REC
    ADM --- GRP
    ING -.->|"«include»"| VID
    VID -.->|"«extend» si es inválido"| EID
    VID -.->|"«include»"| CBD
    CBD -.->|"«extend» registro con ID existente"| EDUP
    CBD -.->|"«extend» modificación con ID inexistente"| ENR
    IDP -.->|"«include»"| VCOD
    IDP -.->|"«extend» faltan datos"| ECI
    VCOD -.->|"«extend» código inválido"| ESX
    VCOD -.->|"«include»"| REG
    REG -.->|"«include»"| OKR
    MOD -.->|"«include»"| CFORM
    CBD -.->|"«include» ID existente"| CFORM
    MOD -.->|"«extend» datos inválidos"| EVAL
    MOD -.->|"«include»"| VCP
    VCP -.->|"«include»"| ACT
    ACT -.->|"«extend» falla al guardar"| EACT
    ACT -.->|"«include»"| OKA
    INA -.->|"«include»"| VCP
    INA -.->|"«include»"| CEST
    CEST -.->|"«include»"| OKI
```

4.3 Casos de uso extendidos

Cada caso de uso corresponde a un requisito funcional troncal. La secuencia normal se numera desde 1 en cada caso de uso; las secuencias alternativas (A) y de error (E) indican el paso en que ocurren. La urgencia corresponde al sprint en que se implementa (Capítulo 6).

4.3.1 CU.001 — Registrarse e iniciar sesión

Campo	Detalle
Identificador	CU.001

Campo	Detalle
Nombre	Registrarse e iniciar sesión
Requisito asociado	RF-01 (RF-01.1 a RF-01.6) — Documento base
Historia de usuario	HU-01: Como estudiante, quiero registrarme e iniciar sesión, para acceder a mi cuenta y guardar mi progreso.
Descripción	Permite al estudiante crear su cuenta en PyLevel y a cualquier actor autenticarse para acceder a las funciones de su rol.
Precondición	Aplicación iniciada (CLI o web) y módulo de autenticación disponible.
Postcondición	Existe una cuenta de Usuario con la contraseña cifrada y una sesión activa; se habilita el menú correspondiente al rol.
Actores	Estudiante (registro e inicio de sesión); Administrador y Docente (inicio de sesión)
Relaciones	Ninguna; es precondición de todos los demás casos de uso.
Importancia (MoSCoW)	Must
Urgencia	Sprint 3 (semanas 5–6)

Paso	Acción
1	El actor abre la pantalla de acceso (Pantalla 1 — Login).
2	El actor selecciona "Registrarme".
3	El actor ingresa nombre, correo y contraseña.
4	El sistema valida el formato y los campos obligatorios (RF-01.1).
5	El sistema verifica que el correo no esté registrado (RF-01.2).
6	El sistema cifra la contraseña con hash y sal (RF-01.3, RNF-04) y crea el Usuario con rol Estudiante.

Paso	Acción
7	El actor ingresa correo y contraseña en "Iniciar sesión".
8	El sistema valida las credenciales y abre la sesión (RF-01.4).
9	El sistema muestra el menú correspondiente al rol (RF-01.6): menú principal del Estudiante (Pantalla 2), panel del Administrador o panel del Docente.

Tipo	Paso	Condición y acción
Alternativa	A1 (paso 4)	Hay campos incompletos o con formato inválido: el sistema muestra el mensaje de validación, el actor corrige y se repite el paso 4.
Alternativa	A2 (paso 2)	El actor ya tiene cuenta: omite los pasos 2 a 6 y continúa en el paso 7.
Error	E1 (paso 5)	Correo ya registrado: el sistema rechaza el registro y sugiere iniciar sesión.
Error	E2 (paso 8)	Credenciales incorrectas: el sistema muestra un mensaje genérico, sin indicar cuál dato falló, y permite reintentar; tras 5 intentos fallidos consecutivos bloquea la cuenta durante 15 minutos (RF-01.5).
Error	E3 (paso 6)	Falla de la base de datos: el sistema muestra un mensaje de error y no crea la cuenta (R5).

Observaciones. Clases: Usuario.registrarse() y Usuario.iniciarSesion(). RNF asociados: RNF-04 (cifrado) y RNF-01 (usabilidad). Riesgos: R9 y R10. Las cuentas con rol Docente o Administrador se habilitan mediante la configuración inicial del sistema, porque la gestión general de cuentas no tiene RF que la respalde.

4.3.2 CU.002 — Seleccionar área a evaluar

Campo	Detalle
Identificador	CU.002
Nombre	Seleccionar área a evaluar

Campo	Detalle
Requisito asociado	RF-02 (RF-02.1 a RF-02.5) — Documento base
Historia de usuario	HU-02: Como estudiante, quiero seleccionar el área que deseo evaluar, para enfocar la prueba en el tema que me interesa.
Descripción	Permite elegir el área (Sintaxis Básica, POO, Estructuras de Datos o Algoritmos) y prepara el evaluador correspondiente con su banco de preguntas.
Precondición	El estudiante tiene sesión activa (CU.001).
Postcondición	Existe un Evaluador creado para el área elegida, con su estrategia asignada y el banco de preguntas cargado.
Actores	Estudiante
Relaciones	Precede a CU.003.
Importancia (MoSCoW)	Must
Urgencia	Sprint 4 (semanas 7–8)

Paso	Acción
1	El sistema muestra el menú principal con las áreas disponibles (RF-02.1).
2	El estudiante selecciona un área y confirma su elección (RF-02.2).
3	El sistema invoca EvaluadorFactory.crearEvaluador(area) (RF-02.3).
4	La fábrica consulta ConfiguracionSistema (Singleton) para obtener el banco de preguntas del área (RF-02.4).
5	Se instancia el Evaluador con su EstrategiaEvaluacion.
6	El sistema verifica que el área tenga preguntas activas (RF-02.5).

Paso	Acción
7	El sistema invoca Evaluador.iniciarEvaluacion(usuario).
8	El sistema presenta la primera pregunta y continúa en CU.003.

Tipo	Paso	Condición y acción
Alternativa	A1 (paso 2)	El estudiante cancela la selección y permanece en el menú.
Alternativa	A2 (paso 2)	El estudiante consulta su historial desde el menú y continúa en CU.009.
Error	E1 (paso 6)	El área no tiene preguntas activas: el sistema informa y no inicia la evaluación.
Error	E2 (paso 4)	Falla al cargar el banco de preguntas: el sistema muestra un mensaje de error y ofrece reintentar.

Observaciones. Se incorpora la clase EstrategiaEstructurasDatos al diagrama de clases (sección 5.2), implementando la misma interfaz EstrategiaEvaluacion que las otras tres estrategias, sin modificar Evaluador ni EvaluadorFactory (RNF-07). La inconsistencia del óvalo "Seleccionar nivel" quedó resuelta en la sección 4.2.

4.3.3 CU.003 — Presentar y resolver ejercicios

Campo	Detalle
Identificador	CU.003
Nombre	Presentar y resolver ejercicios
Requisito asociado	RF-03 (RF-03.1 a RF-03.4) — Documento base
Historia de usuario	HU-03: Como estudiante, quiero recibir preguntas de opción múltiple y ejercicios de código, para poner a prueba mis conocimientos de forma práctica.
Descripción	Presenta al estudiante, una por una, las preguntas del área elegida (opción múltiple o ejercicio de código) y registra sus respuestas.
Precondición	Área seleccionada y Evaluador creado (CU.002).

Campo	Detalle
Postcondición	Todas las preguntas fueron presentadas y cada respuesta quedó registrada y validada en el Evaluador.
Actores	Estudiante
Relaciones	«include» CU.004 (en cada pregunta) y «include» CU.005 (al agotarse las preguntas).
Importancia (MoSCoW)	Must
Urgencia	Sprint 4 (semanas 7–8)

Paso	Acción
1	El sistema muestra la pregunta N de M (Pantalla 3) (RF-03.1).
2	El sistema identifica el tipo de pregunta.
3	Si es de opción múltiple, el sistema muestra el enunciado y las opciones (RF-03.2).
4	Si es de código, el sistema muestra el enunciado y el editor de código (RF-03.3).
5	El estudiante escribe o selecciona su respuesta.
6	El estudiante pulsa "Siguiente".
7	El sistema registra la respuesta con Evaluador.registrarRespuesta(p, r) (RF-03.4).
8	«include» CU.004 — Validar respuestas automáticamente.
9	Se repiten los pasos 1 a 8 mientras queden preguntas.
10	Al agotarse las preguntas: «include» CU.005 — Calcular puntaje acumulado.

Tipo	Paso	Condición y acción
Alternativa	A1 (paso 6)	El estudiante deja la respuesta vacía: el sistema pide confirmar antes de avanzar.

Tipo	Paso	Condición y acción
Alternativa	A2 (paso 5)	El estudiante desea probar su código antes de enviarlo: en la primera versión el código se ejecuta únicamente al enviarlo; la ejecución de prueba queda como mejora futura.
Error	E1 (paso 8)	El código tiene error de sintaxis o lanza una excepción: se registra como incorrecta y se muestra el mensaje correspondiente.
Error	E2 (paso 8)	La ejecución excede los límites de CPU, memoria o tiempo (RNF-10): se detiene y se registra como incorrecta.
Error	E3 (cualquier paso)	La sesión se interrumpe a mitad de la evaluación: la evaluación no se califica y el estudiante debe iniciarla de nuevo, para no generar resultados incompletos (decisión ajustable por el equipo).

Observaciones. RNF asociados: RNF-01, RNF-10 (sandbox) y RNF-08 (accesibilidad del editor). Riesgos: R2, R7, R8 y R32.

4.3.4 CU.004 — Validar respuestas automáticamente

Campo	Detalle
Identificador	CU.004
Nombre	Validar respuestas automáticamente
Requisito asociado	RF-04 (RF-04.1 a RF-04.5) — Documento base
Historia de usuario	HU-04: Como estudiante, quiero que mis respuestas se validen automáticamente, para saber de inmediato si acerté.
Descripción	Compara automáticamente cada respuesta con la esperada (opción correcta o casos de prueba) y actualiza el puntaje.
Precondición	El estudiante envió una respuesta (CU.003) y la Pregunta tiene respuesta correcta o casos de prueba definidos.
Postcondición	La respuesta quedó marcada como correcta, incorrecta o no evaluable, y el puntaje acumulado se actualizó.

Campo	Detalle
Actores	Estudiante (indirecto, mediante «include» desde CU.003)
Relaciones	Incluido por CU.003; extendido por CU.013 en el punto de extensión "si hay error".
Importancia (MoSCoW)	Must
Urgencia	Sprint 4 (semanas 7–8)

Paso	Acción
1	El sistema recibe la respuesta y la Pregunta asociada.
2	Si es de opción múltiple, el sistema la compara con respuestaCorrecta (RF-04.1).
3	Si es de código, el sistema ejecuta el código en el sandbox contra los casos de prueba, con límites de recursos (RF-04.2, RF-04.3).
4	Pregunta.validar(respuesta) devuelve verdadero o falso.
5	El sistema actualiza el puntaje acumulado (RF-05.1).
6	El sistema informa al estudiante si la respuesta es correcta o incorrecta (RF-04.4).
7	Punto de extensión "si hay error": si la respuesta es incorrecta, «extend» CU.013 — Recibir retroalimentación de errores.

Tipo	Paso	Condición y acción
Alternativa	A1 (paso 4)	El código supera solo una parte de los casos de prueba: en la primera versión la respuesta se considera correcta únicamente si supera todos los casos; la puntuación parcial queda como mejora futura.

Tipo	Paso	Condición y acción
Error	E1 (paso 3)	Falla del sandbox: la respuesta se marca como no evaluable, se excluye del puntaje para no penalizar al estudiante y se registra el incidente (RF-04.5).
Error	E2 (paso 1)	La pregunta no tiene respuesta esperada configurada: se omite del puntaje y se reporta al Administrador.

Observaciones. Clase: Pregunta.validar(respuesta), apoyada en EjecutorSandbox (sección 5.2). RNF asociados: RNF-02 y RNF-10. Riesgos: R2, R7 y R32. El resultado se muestra inmediatamente después de cada respuesta, coherente con la historia de usuario.

4.3.5 CU.005 — Calcular puntaje acumulado

Campo	Detalle
Identificador	CU.005
Nombre	Calcular puntaje acumulado
Requisito asociado	RF-05 (RF-05.1 a RF-05.3) — Documento base
Historia de usuario	HU-05: Como estudiante, quiero que se calcule mi puntaje acumulado, para conocer mi desempeño global en la evaluación.
Descripción	Calcula el puntaje total a partir de las respuestas registradas y genera el objeto Resultado de la evaluación.
Precondición	Todas las preguntas fueron respondidas y validadas (CU.003 y CU.004).
Postcondición	Existe un Resultado con usuario, área, puntaje y fecha.
Actores	Estudiante (indirecto, mediante «include» desde CU.003)
Relaciones	Incluido por CU.003; «include» CU.006.
Importancia (MoSCoW)	Must
Urgencia	Sprint 5 (semanas 9–10)

Paso	Acción
1	El sistema detecta que no quedan preguntas.
2	El sistema invoca Evaluador.calcularResultado().
3	El sistema cuenta las respuestas correctas.
4	El sistema calcula el puntaje = (respuestas correctas / total de preguntas evaluables) × 100 (RF-05.2).
5	El sistema crea el Resultado con usuario, área, puntaje y fecha (RF-05.3).
6	«include» CU.006 — Clasificar nivel del usuario.

Tipo	Paso	Condición y acción
Alternativa	A1 (paso 4)	Existen respuestas no evaluables (RF-04.5): se excluyen del total de preguntas para no afectar el puntaje.
Error	E1 (paso 3)	No hay respuestas registradas: el puntaje es 0 y se muestra un aviso.
Error	E2 (paso 4)	Falla en el cálculo: se muestra el error y se conservan las respuestas para reintentar.

Observaciones. Debe cumplir RNF-02 (resultado en menos de 3 segundos). La primera versión no pondera las preguntas por dificultad; la ponderación queda como mejora futura, coherente con el puntaje sobre 100 del prototipo (por ejemplo, 74/100).

4.3.6 CU.006 — Clasificar nivel del usuario

Campo	Detalle
Identificador	CU.006
Nombre	Clasificar nivel del usuario
Requisito asociado	RF-06 (RF-06.1 a RF-06.3) — Documento base

Campo	Detalle
Historia de usuario	HU-06: Como estudiante, quiero que el sistema me clasifique en un nivel (principiante, intermedio o avanzado), para saber en qué punto estoy realmente.
Descripción	Asigna al estudiante un nivel aplicando la estrategia del área evaluada.
Precondición	Existe un Resultado con puntaje calculado (CU.005).
Postcondición	El Resultado tiene el nivel asignado.
Actores	Estudiante (indirecto, mediante «include» desde CU.005)
Relaciones	Incluido por CU.005; «include» CU.007.
Importancia (MoSCoW)	Must
Urgencia	Sprint 5 (semanas 9–10)

Paso	Acción
1	El sistema recibe el puntaje del Resultado.
2	El sistema obtiene la EstrategiaEvaluacion del área, creada por EvaluadorFactory.
3	El sistema invoca calcularNivel(puntaje) (RF-06.1).
4	La estrategia aplica los umbrales 0–39 Principiante, 40–74 Intermedio y 75–100 Avanzado, y devuelve el nivel (RF-06.2).
5	El sistema guarda el nivel en Resultado.nivel.
6	El sistema muestra el nivel junto al puntaje y al área (RF-06.3).
7	«include» CU.007 — Generar reporte de fortalezas.

Tipo	Paso	Condición y acción
Alternativa	A1 (paso 4)	La estrategia del área sobrescribe los umbrales comunes porque el pilotaje de validación demostró que esa área necesita valores distintos.
Error	E1 (paso 1)	Puntaje fuera del rango 0–100: se rechaza y se registra el error.
Error	E2 (paso 2)	El área no tiene estrategia asociada: se informa y no se clasifica.

Observaciones. Patrón Strategy (RNF-07). Riesgo R1: el disparador de contingencia es una precisión menor al 85 % frente a casos etiquetados por expertos. Es el componente de mayor riesgo técnico.

4.3.7 CU.007 — Generar reporte de fortalezas

Campo	Detalle
Identificador	CU.007
Nombre	Generar reporte de fortalezas
Requisito asociado	RF-07 (RF-07.1 a RF-07.3) — Documento base
Historia de usuario	HU-07: Como estudiante, quiero recibir un reporte de fortalezas y aspectos a reforzar, para saber en qué debo enfocar mi estudio.
Descripción	Genera y muestra el reporte con nivel, puntaje, fortalezas y aspectos a reforzar por área evaluada.
Precondición	Existe un Resultado con nivel asignado (CU.006).
Postcondición	El estudiante visualizó el reporte y este quedó asociado al Resultado.
Actores	Estudiante (indirecto, mediante «include» desde CU.006)
Relaciones	Incluido por CU.006; «include» CU.008; extendido por CU.014 (desglose detallado) y CU.011 (si hay áreas débiles).
Importancia (MoSCoW)	Must
Urgencia	Sprint 6 (semanas 11–12)

Paso	Acción
1	El estudiante selecciona "Ver resultados".
2	El sistema toma el Resultado de la evaluación.
3	El sistema invoca Resultado.generarReporte() (RF-07.1).
4	El sistema identifica los aspectos de mejor y peor desempeño (RF-07.2).
5	El sistema redacta las fortalezas y los aspectos a reforzar.
6	Punto de extensión "desglose detallado": «extend» CU.014 — Ver desempeño por subtema.

Paso	Acción
7	El sistema muestra nivel, puntaje y reporte (Pantalla 4) (RF-07.3).
8	«include» CU.008 — Guardar historial de evaluaciones.
9	Punto de extensión "si hay áreas débiles": el sistema ofrece "Ver mi plan de estudio", «extend» CU.011, y el acceso a "Ver mi historial" (CU.009).

Tipo	Paso	Condición y acción
Alternativa	A1 (paso 9)	El estudiante vuelve al menú y evalúa otra área (CU.002).
Error	E1 (paso 2)	No existe un Resultado disponible: el sistema informa y redirige al menú.
Error	E2 (paso 3)	Falla al generar el reporte: el sistema muestra nivel y puntaje y ofrece reintentar.

Observaciones. Clase: Resultado.generarReporte(). Riesgo R14 (retroalimentación poco clara). Hasta el Sprint 7, en que se implementa CU.008, el resultado se conserva solo durante la sesión.

4.3.8 CU.008 — Guardar historial de evaluaciones

Campo	Detalle
Identificador	CU.008
Nombre	Guardar historial de evaluaciones
Requisito asociado	RF-08 (RF-08.1 a RF-08.4) — Documento base
Historia de usuario	HU-08: Como estudiante, quiero que el sistema guarde el historial de mis evaluaciones, para poder revisarlas más adelante.
Descripción	Almacena de forma persistente cada Resultado en el historial del usuario al finalizar la evaluación.
Precondición	El estudiante tiene sesión activa y CU.007 generó el reporte del Resultado.

Campo	Detalle
Postcondición	El Resultado quedó guardado en Usuario.historial y en la base de datos.
Actores	Estudiante (indirecto, mediante «include» desde CU.007)
Relaciones	Incluido por CU.007; último eslabón de la cadena CU.003 → CU.004 / CU.005 → CU.006 → CU.007 → CU.008.
Importancia (MoSCoW)	Should
Urgencia	Sprint 7 (semanas 13–14)

Paso	Acción
1	Al generarse el reporte, el sistema toma el Resultado.
2	El sistema verifica que no exista un Resultado idéntico (RF-08.2).
3	El sistema asocia el Resultado al Usuario en Usuario.historial (RF-08.1).
4	El sistema persiste el Resultado en la base de datos.
5	El sistema confirma el guardado.

Tipo	Paso	Condición y acción
Alternativa	A1 (paso 2)	Ya existe un Resultado idéntico (mismo usuario, área y fecha-hora): no se duplica y se confirma el registro existente.
Error	E1 (paso 4)	Falla de persistencia: el sistema informa, el resultado sigue visible en pantalla y se reintenta el guardado (RF-08.3, R5).
Error	E2 (paso 4)	Sesión expirada: el sistema solicita iniciar sesión y conserva el resultado hasta guardarlo.

Observaciones. Clases: Resultado y Usuario.historial. Riesgos: R5, R26 (respaldos) y R35 (Habeas Data). El aislamiento del historial por usuario (RF-08.4) se garantiza mediante el control de acceso por rol (RF-01.6).

4.3.9 CU.009 — Consultar y comparar progreso

Campo	Detalle
Identificador	CU.009
Nombre	Consultar y comparar progreso
Requisito asociado	RF-09 (RF-09.1 a RF-09.4) — Documento base
Historia de usuario	HU-09: Como estudiante, quiero consultar mis evaluaciones anteriores y comparar mi progreso, para ver si estoy mejorando con el tiempo.
Descripción	Permite ver las evaluaciones pasadas y compararlas para observar la evolución de puntaje y nivel.
Precondición	El estudiante tiene sesión activa y al menos una evaluación guardada (CU.008).
Postcondición	El estudiante visualizó el detalle o la comparación solicitada.
Actores	Estudiante
Relaciones	Independiente de la cadena de CU.007; el estudiante lo dispara directamente.
Importancia (MoSCoW)	Should
Urgencia	Sprint 7 (semanas 13–14)

Paso	Acción
1	El estudiante selecciona "Ver mi historial".
2	El sistema consulta Usuario.historial.
3	El sistema muestra la lista con fecha, área, puntaje y nivel (RF-09.1).
4	El estudiante abre una evaluación para ver su detalle (RF-09.2).

Paso	Acción
5	El estudiante selecciona dos o más evaluaciones para compararlas.
6	El sistema muestra la comparación de puntaje y nivel entre las evaluaciones, en tabla y gráfica (RF-09.3).

Tipo	Paso	Condición y acción
Alternativa	A1 (paso 3)	El estudiante filtra el historial por área o por rango de fechas (RF-09.4).
Error	E1 (paso 2)	No hay evaluaciones guardadas: el sistema muestra un mensaje y lo invita a realizar una evaluación.
Error	E2 (paso 5)	Las evaluaciones seleccionadas pertenecen a áreas distintas: el sistema advierte que la comparación no es equivalente.

Observaciones. Clase: Usuario.historial (consulta). La matriz de trazabilidad inicial asociaba RF-08 y RF-09 al óvalo "Seleccionar nivel / historial"; en este documento quedaron separados como CU.008 y CU.009, con nombres coherentes con sus RF.

4.3.10 CU.010 — Administrar banco de preguntas

Campo	Detalle
Identificador	CU.010
Nombre	Administrar banco de preguntas
Requisito asociado	RF-10 (RF-10.1 a RF-10.7) — Documento base
Historia de usuario	HU-10: Como administrador, quiero agregar y editar preguntas del banco, para mantener actualizado y correcto el contenido evaluado.
Descripción	Permite al Administrador ingresar, modificar e inactivar preguntas del banco, gestionar los recursos de estudio por subtema y gestionar los grupos que usa el rol Docente.
Precondición	El Administrador tiene sesión activa con rol Administrador.

Campo	Detalle
Postcondición	El banco de preguntas, los recursos de estudio o los grupos quedan actualizados según la operación realizada.
Actores	Administrador
Relaciones	Incluye internamente la validación del ID, la consulta en BD y la validación del código (diagrama de detalle de la sección 4.2).
Importancia (MoSCoW)	Must (RF-10.7 Should)
Urgencia	Sprint 3 (semanas 5–6) para RF-10.1 a RF-10.5; Sprint 6 para RF-10.6; Sprint 7 para RF-10.7

Paso	Acción
1	El Administrador selecciona "Gestionar preguntas".
2	El sistema verifica el rol Administrador (RF-01.6).
3	El Administrador elige la operación: ingresar, modificar o inactivar una pregunta, gestionar recursos de estudio o gestionar grupos.
4	Ingresar: el Administrador completa ID, enunciado, tipo, área, dificultad, subtema, respuesta correcta u opciones o casos de prueba, y explicaciones por error (RF-10.1).
5	«include» Validar campo ID: el sistema valida que no esté vacío y sea numérico (RF-10.2).
6	«include» Consultar ID en BD: el sistema verifica que el ID no exista (RF-10.2).
7	«include» Validar código: el sistema valida la sintaxis del ejercicio y la estructura de sus casos de prueba (RF-10.3).
8	El sistema registra la pregunta en estado activo.
9	El sistema confirma el registro exitoso.

Tipo	Paso	Condición y acción
Alternativa	A1 (paso 3)	Modificar: el sistema carga los datos en un formulario, valida los nuevos datos, actualiza el registro y confirma (RF-10.4).
Alternativa	A2 (paso 3)	Eliminar o inactivar: el sistema valida los casos de prueba asociados, cambia el estado de la pregunta en la BD y confirma la inactivación (RF-10.5).
Alternativa	A3 (paso 3)	Gestionar recursos de estudio: el Administrador registra, edita o retira los recursos de un subtema (RF-10.6).
Alternativa	A4 (paso 3)	Gestionar grupos: el Administrador crea un grupo, le asigna un Docente y asocia estudiantes (RF-10.7).
Error	E1 (paso 5)	ID vacío o no numérico: se rechaza y se mantiene el formulario.
Error	E2 (paso 6)	ID ya existente: se reporta el error.
Error	E3 (paso 7)	Error de sintaxis o campos incompletos: se reporta y se permite corregir.
Error	E4 (A1)	Error de validación o de actualización: se informa sin alterar el registro original.
Error	E5 (paso 2)	El usuario no tiene rol Administrador: el sistema niega el acceso.

Observaciones. Clases: ConfiguracionSistema.cargarPreguntas(), Pregunta, Grupo y RecursoEstudio. Riesgos: R11 y R32. El formulario incluye los campos "subtema" y "explicación por error", exigidos por RF-14 y RF-13, ya incorporados al diseño de la clase Pregunta (sección 5.2). Los óvalos del Administrador sin RF (configurar áreas, monitorear métricas, gestionar cuentas y gestionar resultados) fueron eliminados del modelo.

4.3.11 CU.011 — Generar ruta de estudio personalizada

Campo	Detalle
Identificador	CU.011
Nombre	Generar ruta de estudio personalizada

Campo	Detalle
Requisito asociado	RF-11 (RF-11.1 a RF-11.4) — Segunda encuesta (100 % de interés)
Historia de usuario	HU-11: Como estudiante, quiero recibir un plan de estudio sugerido según mis áreas débiles, para aprovechar mejor mi tiempo de preparación.
Descripción	Genera un plan de estudio sugerido a partir de las áreas y subtemas débiles identificados en el reporte de resultados.
Precondición	Existe un Resultado con reporte generado (CU.007).
Postcondición	El estudiante visualizó un plan de estudio ordenado por prioridad.
Actores	Estudiante (indirecto, mediante «extend» sobre CU.007)
Relaciones	«extend» CU.007 en el punto de extensión "si hay áreas débiles".
Importancia (MoSCoW)	Must
Urgencia	Sprint 6 (semanas 11–12)

Paso	Acción
1	Desde el reporte, el estudiante selecciona "Ver mi plan de estudio".
2	El sistema toma las áreas y subtemas débiles del reporte (RF-11.1).
3	El sistema los ordena de menor a mayor desempeño (RF-11.2).
4	El sistema asocia a cada tema los recursos de estudio registrados para su subtema (RF-11.3).
5	El sistema genera el PlanEstudio.
6	El sistema muestra el plan al estudiante (RF-11.4).

Tipo	Paso	Condición y acción
Alternativa	A1 (paso 2)	No hay áreas débiles: el sistema felicita al estudiante y sugiere evaluar otra área o un nivel superior.
Error	E1 (paso 1)	No existe un reporte previo: el sistema redirige a realizar una evaluación.
Error	E2 (paso 4)	No hay recursos configurados para un tema: el sistema muestra solo el tema a reforzar.

Observaciones. Clase PlanEstudio (sección 5.2). Los recursos de estudio se administran por subtema ampliando CU.010 (alternativa A3, RF-10.6).

4.3.12 CU.012 — Consultar progreso de grupo

Campo	Detalle
Identificador	CU.012
Nombre	Consultar progreso de grupo
Requisito asociado	RF-12 (RF-12.1 a RF-12.5) — Segunda encuesta (valoración unánime)
Historia de usuario	HU-12: Como docente, quiero visualizar el progreso y los resultados de mis estudiantes, para hacer seguimiento a su aprendizaje.
Descripción	Permite al Docente ver los niveles, puntajes e historial de los estudiantes asociados a sus grupos.
Precondición	El Docente tiene sesión activa con rol Docente y tiene estudiantes asociados (CU.010, alternativa A4).
Postcondición	El Docente visualizó los resultados del grupo o de un estudiante.
Actores	Docente
Relaciones	Ninguna.
Importancia (MoSCoW)	Should
Urgencia	Sprint 7 (semanas 13–14)

Paso	Acción
1	El Docente inicia sesión (CU.001).
2	El Docente selecciona "Mis grupos".
3	El sistema lista los grupos y estudiantes asociados (RF-12.1).
4	El Docente elige un grupo o un estudiante.
5	El sistema verifica que el estudiante esté asociado al Docente (RF-12.5).
6	El sistema muestra nivel, puntaje e historial (RF-12.2).
7	El Docente filtra los resultados por área (RF-12.3).

Tipo	Paso	Condición y acción
Alternativa	A1 (paso 4)	El Docente compara el desempeño de varios estudiantes del grupo (RF-12.4).
Error	E1 (paso 3)	El Docente no tiene estudiantes asociados: el sistema informa.
Error	E2 (paso 5)	Intento de ver un estudiante no asociado: acceso denegado (R9, R10, R35).

Observaciones. Clases Docente y Grupo (sección 5.2): un Grupo tiene un Docente y una lista de estudiantes, y el Administrador realiza la asociación.

4.3.13 CU.013 — Recibir retroalimentación de errores

Campo	Detalle
Identificador	CU.013
Nombre	Recibir retroalimentación de errores
Requisito asociado	RF-13 (RF-13.1 a RF-13.3) — Entrevista (cierre)
Historia de usuario	HU-13: Como estudiante, quiero entender por qué me equivoqué en un ejercicio, para aprender del error y no solo saber que fallé.

Campo	Detalle
Descripción	Explica la causa específica del error cuando una respuesta es incorrecta, más allá de marcarla como fallida.
Precondición	Una respuesta fue validada como incorrecta (CU.004).
Postcondición	El estudiante visualizó la explicación asociada a su error.
Actores	Estudiante (indirecto, mediante «extend» sobre CU.004)
Relaciones	«extend» CU.004 en el punto de extensión "si hay error".
Importancia (MoSCoW)	Should
Urgencia	Sprint 8 (semanas 15–16)

Paso	Acción
1	El sistema detecta una respuesta incorrecta en CU.004 (punto de extensión "si hay error").
2	El sistema determina la causa: opción elegida, error de sintaxis, salida distinta a la esperada, excepción o tiempo excedido (RF-13.1).
3	El sistema busca la explicación asociada a esa causa en Pregunta.explicacionesError.
4	El sistema muestra la explicación al estudiante (RF-13.2).
5	El estudiante continúa con la evaluación en CU.003.

Tipo	Paso	Condición y acción
Alternativa	A1 (paso 1)	La respuesta es correcta: la extensión no se activa y no se muestra explicación.
Error	E1 (paso 3)	No existe explicación para esa causa: el sistema muestra un mensaje genérico y registra la carencia para el Administrador (RF-13.3).

Observaciones. La extensión se ancla en CU.004, no en CU.003. El banco (CU.010) permite cargar las explicaciones por tipo de error. Riesgo R14.

4.3.14 CU.014 — Ver desempeño por subtema

Campo	Detalle
Identificador	CU.014
Nombre	Ver desempeño por subtema
Requisito asociado	RF-14 (RF-14.1 a RF-14.4) — Entrevista (preguntas 3 y 4)
Historia de usuario	HU-14: Como estudiante, quiero ver mi desempeño desglosado por subtema, para identificar con precisión qué debo reforzar.
Descripción	Amplía el reporte de resultados desglosando el desempeño por subtema dentro de cada área evaluada.
Precondición	Existe un Resultado y las preguntas del banco están clasificadas por subtema.
Postcondición	El estudiante visualizó el desglose por subtema.
Actores	Estudiante (indirecto, mediante «extend» sobre CU.007)
Relaciones	«extend» CU.007 en el punto de extensión "desglose detallado".
Importancia (MoSCoW)	Must
Urgencia	Sprint 6 (semanas 11–12)

Paso	Acción
1	El estudiante selecciona "Ver resultados" y se activa el punto de extensión "desglose detallado" de CU.007.
2	El sistema agrupa las respuestas por área y subtema (RF-14.1).
3	El sistema calcula el desempeño de cada subtema (RF-14.2).
4	El sistema integra el desglose al reporte (RF-07).
5	El sistema muestra el reporte con fortalezas y debilidades por subtema.

Tipo	Paso	Condición y acción
Alternativa	A1 (paso 3)	Un subtema tiene menos preguntas que el mínimo configurado: se marca como "muestra insuficiente" (RF-14.3).
Error	E1 (paso 2)	Hay preguntas sin subtema asignado: se agrupan en "Sin clasificar" y se notifica al Administrador (RF-14.4).

Observaciones. Requiere el atributo subtema en la clase Pregunta y en el formulario de CU.010.

4.3.15 CU.015 — Usar gamificación (opcional)

Campo	Detalle
Identificador	CU.015
Nombre	Usar gamificación (opcional)
Requisito asociado	RF-15 (RF-15.1 a RF-15.4) — Segunda encuesta (mayoría positiva)
Historia de usuario	HU-15: Como estudiante, quiero ganar insignias o puntos por mi progreso, para sentirme motivado a seguir practicando.

Campo	Detalle
Descripción	Permite activar de forma opcional mecánicas de gamificación (insignias, puntos y progreso) asociadas al avance.
Precondición	El estudiante tiene sesión activa y la gamificación está disponible en el sistema.
Postcondición	Las insignias y puntos se muestran o se ocultan según la configuración del estudiante.
Actores	Estudiante
Relaciones	Ninguna.
Importancia (MoSCoW)	Could
Urgencia	Sprint 8 (semanas 15–16)

Paso	Acción
1	El estudiante abre la configuración.
2	El estudiante activa la gamificación (RF-15.1).
3	El estudiante completa evaluaciones.
4	El sistema evalúa las reglas de otorgamiento (RF-15.2).
5	El sistema asigna puntos e insignias (RF-15.3).
6	El sistema muestra el progreso al estudiante.
7	El sistema verifica que el puntaje y el nivel de la evaluación no se alteren (RF-15.4).

Tipo	Paso	Condición y acción
Alternativa	A1 (paso 2)	La gamificación está desactivada: no se muestra ningún elemento ni se otorgan insignias.
Error	E1 (paso 5)	Falla al registrar una insignia: la evaluación continúa y el registro se reintenta después.

Observaciones. Prioridad Could porque un tercio de los encuestados se mostró indiferente. Reglas: insignia por completar 5 evaluaciones, por alcanzar nivel Avanzado en un área y por 3 respuestas correctas consecutivas; son configurables y desactivables. Clases PerfilGamificacion e Insignia (sección 5.2).

Capítulo 5. Diseño arquitectónico y trazabilidad

5.1 Diagrama de flujo

El diagrama representa el flujo general de interacción del estudiante con el sistema, desde el inicio de sesión hasta la entrega del reporte final de nivel.

```
flowchart TD
    A([Inicio]) --> B[Registro / inicio de sesión]
    B --> C[Selecciona área: la fábrica crea el evaluador y carga el banco de preguntas]
    C --> D{¿El área tiene preguntas activas?}
    D -- no --> D1[Informa al estudiante y vuelve al menú]
    D1 --> C
    D -- sí --> E[Se presenta la pregunta o ejercicio N de M]
    E --> F[El estudiante responde]
    F --> G{¿Es un ejercicio de código?}
    G -- sí --> H[Ejecuta el código en el sandbox Docker contra los casos de prueba, con límites de CPU, memoria y tiempo]
    G -- no --> I[Compara con la respuesta correcta]
    H --> J{¿Respuesta correcta?}
    I --> J
    J -- sí --> K[Suma al puntaje acumulado]
    J -- no --> L[Explica la causa del error]
    K --> M{¿Quedan preguntas?}
    L --> M
    M -- sí --> E
    M -- no --> N[Calcula el puntaje: correctas / total × 100]
    N --> O[La estrategia del área clasifica el nivel: Strategy Pattern]
    O --> P[Genera el reporte con fortalezas, desglose por subtema y ruta de estudio]
    P --> Q[Muestra el resultado y guarda el historial]
    Q --> R([Fin])
```

Explicación del proceso:

1. El estudiante se registra o inicia sesión (CU.001).
2. Selecciona un área; EvaluadorFactory crea el Evaluador con su estrategia y ConfiguracionSistema entrega el banco de preguntas del área (CU.002).

3. Si el área no tiene preguntas activas, el sistema informa y regresa al menú.
4. El sistema presenta cada pregunta con el indicador "Pregunta N de M" y el estudiante responde (CU.003).
5. Las preguntas de opción múltiple se comparan con la respuesta correcta; los ejercicios de código se ejecutan en el sandbox contra sus casos de prueba (CU.004).
6. Una respuesta correcta suma al puntaje; una incorrecta activa la explicación de la causa del error (CU.013).
7. El ciclo se repite mientras queden preguntas.
8. Al terminar, el sistema calcula el puntaje normalizado de 0 a 100 (CU.005).
9. La estrategia del área clasifica el nivel con los umbrales 0–39, 40–74 y 75–100 (CU.006).
10. El sistema genera el reporte con fortalezas, aspectos a reforzar, desglose por subtema y ruta de estudio (CU.007, CU.014, CU.011).
11. El sistema muestra el resultado y guarda el historial (CU.008).

5.2 Diagrama de clases (Strategy, Factory Method y Singleton)

El diseño aplica tres patrones GoF y una arquitectura por capas (RNF-05):

- Strategy: la interfaz EstrategiaEvaluacion define calcularNivel(puntaje) y cada área la implementa con su propia clase (EstrategiaSintaxisBasica, EstrategiaProgramacionOOP, EstrategiaEstructurasDatos y EstrategiaAlgoritmos). Agregar un área solo exige una nueva estrategia (RNF-07).
- Factory Method: EvaluadorFactory.crearEvaluador(area) crea el Evaluador adecuado con la estrategia del área, de modo que la interfaz no conoce las clases concretas.
- Singleton: ConfiguracionSistema mantiene una única instancia con el banco de preguntas cargado una sola vez en memoria.

Respecto al diagrama inicial, se integran la clase EstrategiaEstructurasDatos y las clases que habían quedado pendientes en la trazabilidad: Pregunta incorpora subtema, casosPrueba, explicacionesError y recursosEstudio; se agregan Docente y Grupo (RF-12), PlanEstudio y RecursoEstudio (RF-11), PerfilGamificacion e Insignia (RF-15), EjecutorSandbox y CasoPrueba (RF-04, RNF-10) y GestorIdiomas (RNF-11).

```
classDiagram
    class Usuario {
        +int id
        +str nombre
        +str correo
        -str contrasenaHash
        +str rol
        +List~Resultado~ historial
        +registrarse()
```

```
        +iniciarSesion()
    }
    class Docente {
        +List~Grupo~ grupos
        +consultarGrupo(Grupo grupo) List~Resultado~
    }
    class Administrador {
        +gestionarPregunta(Pregunta p)
        +gestionarRecurso(RecursoEstudio r)
        +gestionarGrupo(Grupo g)
    }
    class Grupo {
        +int id
        +str nombre
        +Docente docente
        +List~Usuario~ estudiantes
        +asociarEstudiante(Usuario u)
    }
    class Evaluador {
        -List~Pregunta~ preguntas
        -EstrategiaEvaluacion estrategia
        -dict respuestas
        +iniciarEvaluacion(Usuario usuario)
        +registrarRespuesta(Pregunta p, str r)
        +calcularResultado() Resultado
    }
    class EvaluadorFactory {
        <<factory>>
        +crearEvaluador(str area) Evaluador
    }
    class ConfiguracionSistema {
        <<singleton>>
        -ConfiguracionSistema instancia
        -dict bancoPreguntas
        +obtenerInstancia() ConfiguracionSistema
        +cargarPreguntas()
        +obtenerPreguntas(str area) List~Pregunta~
    }
    class EstrategiaEvaluacion {
        <<interface>>
        +calcularNivel(float puntaje) str
    }
    class EstrategiaSintaxisBasica {
        +calcularNivel(float puntaje) str
    }
    class EstrategiaProgramacionOOP {
```

```
        +calcularNivel(float puntaje) str
    }
    class EstrategiaEstructurasDatos {
        +calcularNivel(float puntaje) str
    }
    class EstrategiaAlgoritmos {
        +calcularNivel(float puntaje) str
    }
    class Pregunta {
        +int id
        +str enunciado
        +str tipo
        +str area
        +str dificultad
        +str subtema
        +str respuestaCorrecta
        +List~CasoPrueba~ casosPrueba
        +dict explicacionesError
        +List~RecursoEstudio~ recursosEstudio
        +bool activa
        +validar(str respuesta) bool
        +obtenerExplicacion(str causa) str
    }
    class CasoPrueba {
        +str entrada
        +str salidaEsperada
    }
    class EjecutorSandbox {
        -float limiteCPU
        -int limiteMemoriaMB
        -int limiteTiempoSeg
        +ejecutar(str codigo, List~CasoPrueba~ casos) dict
    }
    class Resultado {
        +Usuario usuario
        +str area
        +float puntaje
        +str nivel
        +date fecha
        +dict desempenoPorSubtema
        +generarReporte() str
        +calcularDesempenoPorSubtema() dict
    }
    class PlanEstudio {
        +Resultado resultado
        +List~str~ temasPriorizados
```

```
        +List~RecursoEstudio~ recursos
        +generar()
    }
    class RecursoEstudio {
        +int id
        +str subtema
        +str titulo
        +str enlace
    }
    class PerfilGamificacion {
        +Usuario usuario
        +bool activo
        +int puntos
        +List~Insignia~ insignias
        +evaluarReglas(List~Resultado~ historial)
    }
    class Insignia {
        +int id
        +str nombre
        +str criterio
    }
    class GestorIdiomas {
        -dict recursosIdioma
        +traducir(str clave) str
    }
    Docente --|> Usuario
    Administrador --|> Usuario
    EstrategiaSintaxisBasica ..|> EstrategiaEvaluacion
    EstrategiaProgramacionOOP ..|> EstrategiaEvaluacion
    EstrategiaEstructurasDatos ..|> EstrategiaEvaluacion
    EstrategiaAlgoritmos ..|> EstrategiaEvaluacion
    Usuario --> Evaluador : inicia
    Usuario "1" --> "*" Resultado : historial
    EvaluadorFactory ..> Evaluador : crea
    EvaluadorFactory ..> ConfiguracionSistema : consulta
    Evaluador --> EstrategiaEvaluacion : usa
    Evaluador --> Pregunta : usa
    Evaluador --> Resultado : genera
    Pregunta "1" --> "*" CasoPrueba : casosPrueba
    Pregunta ..> EjecutorSandbox : valida con
    Pregunta --> RecursoEstudio : recursosEstudio
    PlanEstudio --> Resultado : se basa en
    PlanEstudio --> RecursoEstudio : recomienda
```

```
    Grupo --> Docente : docente
    Grupo "1" --> "*" Usuario : estudiantes
    PerfilGamificacion --> Usuario : pertenece a
    PerfilGamificacion "1" --> "*" Insignia : insignias
```

Arquitectura por capas que organiza estas clases (RNF-03, RNF-05):

```
flowchart TD
    P["Capa de presentación: interfaz CLI e interfaz web, textos desde
GestorIdiomas"]
    S["Capa de aplicación: casos de uso CU.001 a CU.015 y control de acceso
por rol"]
    D["Capa de dominio: Evaluador, EvaluadorFactory, estrategias, Pregunta,
Resultado, PlanEstudio, Grupo, PerfilGamificacion"]
    I["Capa de infraestructura: persistencia en base de datos,
ConfiguracionSistema y EjecutorSandbox sobre Docker"]
    P --> S --> D --> I
```

5.3 Matriz de trazabilidad de requisitos

La matriz conecta cada requisito con el caso de uso que lo materializa, el elemento de diseño que lo implementa y el sprint en que se construye. Los 15 RF y los 12 RNF quedan cubiertos.

ID	Caso de uso	Clase / elemento de diseño	Sprint	Estado
RF-01	CU.001 Registrarse e iniciar sesión	Usuario.registrarse(), Usuario.iniciarSesion(), Usuario.rol	Sprint 3	Cubierto
RF-02	CU.002 Seleccionar área a evaluar	EvaluadorFactory.crearEvaluador(), ConfiguracionSistema.obtenerPreguntas(), Evaluador.iniciarEvaluacion()	Sprint 4	Cubierto
RF-03	CU.003 Presentar y resolver ejercicios	Pregunta, Evaluador.preguntas, Evaluador.registrarRespuesta()	Sprint 4	Cubierto
RF-04	CU.004 Validar respuestas automáticamente	Pregunta.validar(), EjecutorSandbox.ejecutar(), CasoPrueba	Sprint 4	Cubierto
RF-05	CU.005 Calcular puntaje acumulado	Evaluador.calcularResultado()	Sprint 5	Cubierto
RF-06	CU.006 Clasificar nivel del usuario	EstrategiaEvaluacion y sus 4 implementaciones, EvaluadorFactory	Sprint 5	Cubierto
RF-07	CU.007 Generar reporte de fortalezas	Resultado.generarReporte()	Sprint 6	Cubierto

ID	Caso de uso	Clase / elemento de diseño	Sprint	Estado
RF-08	CU.008 Guardar historial de evaluaciones	Resultado, Usuario.historial	Sprint 7	Cubierto
RF-09	CU.009 Consultar y comparar progreso	Usuario.historial (consulta y comparación)	Sprint 7	Cubierto
RF-10	CU.010 Administrar banco de preguntas	ConfiguracionSistema.cargarPreguntas(), Pregunta, Administrador, RecursoEstudio, Grupo	Sprint 3 (RF-10.6 Sprint 6; RF-10.7 Sprint 7)	Cubierto
RF-11	CU.011 Generar ruta de estudio personalizada	PlanEstudio.generar(), RecursoEstudio	Sprint 6	Cubierto
RF-12	CU.012 Consultar progreso de grupo	Docente.consultarGrupo(), Grupo	Sprint 7	Cubierto
RF-13	CU.013 Recibir retroalimentación de errores	Pregunta.explicacionesError, Pregunta.obtenerExplicacion()	Sprint 8	Cubierto
RF-14	CU.014 Ver desempeño por subtema	Pregunta.subtema, Resultado.calcularDesempenoPorSubtema()	Sprint 6	Cubierto
RF-15	CU.015 Usar gamificación (opcional)	PerfilGamificacion.evaluarReglas(), Insignia	Sprint 8	Cubierto

Para los requisitos no funcionales, la trazabilidad se establece frente al mecanismo de diseño o de verificación que los sustenta:

ID	Mecanismo de diseño / verificación	Sprint	Estado
RNF-01	Prototipo de baja fidelidad validado con usuarios (Capítulo 7) y prueba de aceptación con usuarios reales	Sprint 2 y Sprint 8	Cubierto
RNF-02	Cálculo síncrono en Evaluador.calcularResultado() con medición del tiempo de respuesta	Sprint 5	Cubierto
RNF-03	Arquitectura por capas con interfaces CLI y web desacopladas de la lógica	Sprint 2 y Sprint 4	Cubierto
RNF-04	Hash con sal en Usuario.contrasenaHash, verificado con prueba unitaria	Sprint 3	Cubierto

ID	Mecanismo de diseño / verificación	Sprint	Estado
RNF-05	Arquitectura por capas, patrones GoF Strategy, Factory Method y Singleton, revisión de código y linter PEP 8	Sprint 1 y continuo	Cubierto
RNF-06	Monitoreo de disponibilidad en el entorno de pruebas (R25, R26, R29)	Sprint 8	Cubierto
RNF-07	Interfaz EstrategiaEvaluacion con 4 implementaciones, incluida EstrategiaEstructurasDatos	Sprint 5	Cubierto
RNF-08	Checklist WCAG 2.1 AA aplicado a la interfaz web dentro de la política de pruebas	Sprint 8	Cubierto
RNF-09	Checklist ISO/IEC 25010 aplicado sobre RNF-01 a RNF-07	Sprint 8	Cubierto
RNF-10	EjecutorSandbox con límites configurables de CPU, memoria y tiempo, sin red ni sistema de archivos	Sprint 2, Sprint 4 y Sprint 8 (estrés)	Cubierto
RNF-11	GestorIdiomas con archivos de recursos de idioma independientes de la lógica	Sprint 2	Cubierto
RNF-12	Prioridad de diseño y pruebas en CLI y web de escritorio sobre la versión móvil	Sprint 2	Cubierto

Capítulo 6. Metodología ágil y planificación Scrum

6.1 Metodología

Para el desarrollo de PyLevel se utilizará Scrum. El equipo es pequeño (dos integrantes), el alcance se divide fácilmente en incrementos funcionales y se requiere flexibilidad para ajustar el backlog con la retroalimentación de la docente. El trabajo se organiza en sprints de dos semanas, con un Product Backlog priorizado por valor y dependencia, una reunión breve de seguimiento al inicio de cada sprint, entregables verificables al cierre (revisión del sprint) y una retrospectiva para ajustar el proceso. Dado el tamaño del equipo, los roles de Scrum se asumen dentro del mismo equipo, y la docente revisa y acepta los incrementos conforme a la definición de terminado (sección 3.1).

6.2 Planificación del proyecto y ciclo de vida

Se adopta un ciclo de vida iterativo e incremental: cada iteración recorre análisis, diseño, construcción y pruebas sobre un subconjunto de funcionalidades. El desarrollo se planifica para cuatro meses (16 semanas), distribuidos en 8 sprints de dos semanas, a partir del Product Backlog priorizado. Este enfoque valida tempranamente el algoritmo de clasificación de nivel, el componente de mayor riesgo técnico (R1), antes de invertir esfuerzo en funcionalidades secundarias.

Mes	Fase	Sprints	Contenido
Mes 1	Preparación	Sprint 1 y Sprint 2	Modelado UML, base de datos, prototipos, estructura del frontend y sandbox Docker. Sin RF; sustenta RNF-01, RNF-03, RNF-05, RNF-07, RNF-10, RNF-11 y RNF-12.
Mes 2	Iteración 1 — Core del sistema	Sprint 3 y Sprint 4	Registro, banco de preguntas y motor de evaluación. El motor se valida primero con el banco de Sintaxis Básica.
Mes 3	Iteración 2 — Lógica de evaluación y reportes	Sprint 5 y Sprint 6	Cálculo de nivel mediante Strategy, reporte, desglose por subtema y ruta de estudio. Todos los requisitos Must quedan cerrados al final del Sprint 6.
Mes 4	Iteración 3 — Seguimiento, extras y despliegue	Sprint 7 y Sprint 8	Historial, rol docente, retroalimentación de errores, gamificación, carga completa de los bancos de POO, Estructuras de Datos y Algoritmos con pilotaje (R11), ajustes de usabilidad, pruebas y despliegue.

6.3 Product Backlog

Prioridad	Requerimiento	Descripción	MoSCoW	Sprint
1	RF-01.1 — Registro de cuenta de usuario	Crear la cuenta con nombre, correo y contraseña validados.	Must	Sprint 3

Prioridad	Requerimiento	Descripción	MoSCoW	Sprint
2	RF-01.2 — Verificación de correo único	Rechazar registros con correo existente.	Must	Sprint 3
3	RF-01.3 — Almacenamiento cifrado de la contraseña	Guardar la contraseña como hash con sal.	Must	Sprint 3
4	RF-01.4 — Inicio de sesión con credenciales	Autenticar con mensaje genérico ante error.	Must	Sprint 3
5	RF-01.5 — Bloqueo temporal por intentos fallidos	Bloquear 15 minutos tras 5 intentos fallidos.	Must	Sprint 3
6	RF-01.6 — Control de acceso por rol	Restringir funciones a Estudiante, Docente y Administrador.	Must	Sprint 3
7	RF-10.1 — Registro de preguntas	Registrar preguntas con todos sus atributos.	Must	Sprint 3
8	RF-10.2 — Validación del identificador de la pregunta	Validar ID no vacío, numérico y único.	Must	Sprint 3
9	RF-10.3 — Validación del código y de los casos de prueba	Validar sintaxis del ejercicio y estructura de casos de prueba.	Must	Sprint 3
10	RF-10.4 — Modificación de preguntas	Editar preguntas existentes con validación.	Must	Sprint 3
11	RF-10.5 — Inactivación de preguntas	Inactivar preguntas sin perder el historial.	Must	Sprint 3
12	RF-02.1 — Presentación de las áreas disponibles	Mostrar las cuatro áreas en el menú.	Must	Sprint 4
13	RF-02.2 — Selección y confirmación del área	Elegir, confirmar o cancelar el área.	Must	Sprint 4
14	RF-02.3 — Creación del evaluador del área	Crear el Evaluador con su estrategia mediante la fábrica.	Must	Sprint 4
15	RF-02.4 — Carga del banco de preguntas del área	Obtener las preguntas activas desde el Singleton.	Must	Sprint 4

Prioridad	Requerimiento	Descripción	MoSCoW	Sprint
16	RF-02.5 — Verificación de preguntas activas	Impedir evaluaciones sin preguntas.	Must	Sprint 4
17	RF-03.1 — Presentación secuencial de preguntas	Mostrar una pregunta a la vez con "Pregunta N de M".	Must	Sprint 4
18	RF-03.2 — Presentación de preguntas de opción múltiple	Mostrar enunciado y opciones con selección única.	Must	Sprint 4
19	RF-03.3 — Editor para ejercicios de código	Ofrecer un editor accesible para escribir la solución.	Must	Sprint 4
20	RF-03.4 — Registro de la respuesta y avance	Registrar la respuesta y avanzar a la siguiente.	Must	Sprint 4
21	RF-04.1 — Validación de respuestas de opción múltiple	Comparar con la respuesta correcta.	Must	Sprint 4
22	RF-04.2 — Ejecución del código en el sandbox	Ejecutar el código aislado contra los casos de prueba.	Must	Sprint 4
23	RF-04.3 — Control de límites de ejecución	Detener ejecuciones que exceden CPU, memoria o tiempo.	Must	Sprint 4
24	RF-04.4 — Notificación inmediata del resultado	Informar correcto o incorrecto tras cada respuesta.	Must	Sprint 4
25	RF-04.5 — Manejo de respuestas no evaluables	Excluir del puntaje las fallas del sandbox y notificarlas.	Must	Sprint 4
26	RF-05.1 — Actualización del puntaje acumulado	Actualizar el puntaje tras cada validación.	Must	Sprint 5
27	RF-05.2 — Cálculo del puntaje final normalizado	Calcular correctas / total × 100 en menos de 3 s.	Must	Sprint 5
28	RF-05.3 — Generación del resultado de la evaluación	Crear el objeto Resultado.	Must	Sprint 5
29	RF-06.1 — Aplicación de la estrategia del área	Invocar calcularNivel(puntaje) de la estrategia.	Must	Sprint 5

Prioridad	Requerimiento	Descripción	MoSCoW	Sprint
30	RF-06.2 — Asignación del nivel por umbrales	Asignar Principiante, Intermedio o Avanzado.	Must	Sprint 5
31	RF-06.3 — Presentación del nivel	Mostrar nivel, puntaje y área.	Must	Sprint 5
32	RF-07.1 — Generación del reporte de resultados	Generar el reporte del Resultado.	Must	Sprint 6
33	RF-07.2 — Identificación de fortalezas y aspectos a reforzar	Redactar fortalezas y aspectos a reforzar.	Must	Sprint 6
34	RF-07.3 — Presentación del reporte y accesos relacionados	Mostrar el reporte con accesos a historial y plan.	Must	Sprint 6
35	RF-14.1 — Agrupación de respuestas por área y subtema	Agrupar respuestas por subtema.	Must	Sprint 6
36	RF-14.2 — Cálculo del desempeño por subtema	Calcular el porcentaje de aciertos por subtema.	Must	Sprint 6
37	RF-14.3 — Marcación de muestra insuficiente	Marcar subtemas con pocas preguntas.	Must	Sprint 6
38	RF-14.4 — Agrupación de preguntas sin subtema	Agrupar en "Sin clasificar" y notificar.	Must	Sprint 6
39	RF-10.6 — Gestión de recursos de estudio por subtema	Administrar los recursos de estudio de cada subtema.	Must	Sprint 6
40	RF-11.1 — Identificación de áreas y subtemas débiles	Tomar los aspectos a reforzar del reporte.	Must	Sprint 6
41	RF-11.2 — Ordenamiento por desempeño	Ordenar de menor a mayor desempeño.	Must	Sprint 6
42	RF-11.3 — Asociación de temas y recursos de estudio	Asociar recursos a cada tema priorizado.	Must	Sprint 6
43	RF-11.4 — Presentación del plan de estudio	Mostrar el plan de estudio sugerido.	Must	Sprint 6

Prioridad	Requerimiento	Descripción	MoSCoW	Sprint
44	RF-08.1 — Almacenamiento automático en el historial	Persistir cada Resultado del usuario.	Should	Sprint 7
45	RF-08.2 — Prevención de resultados duplicados	Evitar registros idénticos.	Should	Sprint 7
46	RF-08.3 — Recuperación ante fallas de guardado	Reintentar el guardado sin perder el resultado.	Should	Sprint 7
47	RF-08.4 — Aislamiento del historial por usuario	Restringir el historial a su dueño.	Should	Sprint 7
48	RF-09.1 — Listado del historial de evaluaciones	Listar fecha, área, puntaje y nivel.	Should	Sprint 7
49	RF-09.2 — Consulta del detalle de una evaluación	Mostrar el detalle de una evaluación.	Should	Sprint 7
50	RF-09.3 — Comparación de evaluaciones	Mostrar la evolución en tabla y gráfica.	Should	Sprint 7
51	RF-09.4 — Filtrado del historial	Filtrar por área o fechas.	Should	Sprint 7
52	RF-10.7 — Gestión de grupos y asociación de estudiantes	Crear grupos con docente y estudiantes.	Should	Sprint 7
53	RF-12.1 — Listado de grupos y estudiantes asociados	Mostrar "Mis grupos" al docente.	Should	Sprint 7
54	RF-12.2 — Consulta de resultados de un estudiante	Ver nivel, puntaje e historial de un estudiante.	Should	Sprint 7
55	RF-12.3 — Filtrado de resultados por área	Filtrar resultados del grupo por área.	Should	Sprint 7
56	RF-12.4 — Comparación del desempeño del grupo	Comparar varios estudiantes.	Should	Sprint 7
57	RF-12.5 — Restricción de acceso a estudiantes no asociados	Denegar el acceso a estudiantes ajenos.	Should	Sprint 7

Prioridad	Requerimiento	Descripción	MoSCoW	Sprint
58	RF-13.1 — Determinación de la causa del error	Clasificar la causa de cada error.	Should	Sprint 8
59	RF-13.2 — Presentación de la explicación del error	Mostrar la explicación específica.	Should	Sprint 8
60	RF-13.3 — Mensaje genérico y registro de carencias	Mostrar mensaje genérico y registrar la carencia.	Should	Sprint 8
61	RF-15.1 — Activación y desactivación de la gamificación	Permitir activar o desactivar la gamificación.	Could	Sprint 8
62	RF-15.2 — Evaluación de reglas de otorgamiento	Evaluar las reglas de insignias.	Could	Sprint 8
63	RF-15.3 — Asignación y visualización de puntos e insignias	Asignar y mostrar puntos, insignias y progreso.	Could	Sprint 8
64	RF-15.4 — Independencia del puntaje y del nivel	Garantizar que la gamificación no altere la evaluación.	Could	Sprint 8

6.4 Sprint Planning

Los 64 requisitos atómicos se distribuyen en los Sprints 3 a 8 según su prioridad, sus dependencias y su duración estimada; los Sprints 1 y 2 preparan la arquitectura y el entorno seguro de ejecución. Los Sprints 3 a 8 cubren RF-01 a RF-15 completos, sin huecos ni duplicados.

Sprint	Semanas	Requerimientos a desarrollar	Enfoque principal
Sprint 1	1–2	Sin RF; RNF-05, RNF-07	Modelado UML, diseño de la base de datos y configuración del repositorio.
Sprint 2	3–4	Sin RF; RNF-01, RNF-03, RNF-10, RNF-11, RNF-12	Prototipos de interfaz, estructura del frontend y sandbox Docker.
Sprint 3	5–6	RF-01.1 a RF-01.6, RF-10.1 a RF-10.5; RNF-04	Acceso seguro y gestión del banco de preguntas.

Sprint	Semanas	Requerimientos a desarrollar	Enfoque principal
Sprint 4	7–8	RF-02.1 a RF-02.5, RF-03.1 a RF-03.4, RF-04.1 a RF-04.5; RNF-10	Selección de área, presentación de ejercicios y validación automática en el sandbox.
Sprint 5	9–10	RF-05.1 a RF-05.3, RF-06.1 a RF-06.3; RNF-02, RNF-07	Cálculo de puntaje y clasificación de nivel mediante Strategy.
Sprint 6	11–12	RF-07.1 a RF-07.3, RF-14.1 a RF-14.4, RF-10.6, RF-11.1 a RF-11.4	Reporte, desglose por subtema y ruta de estudio personalizada.
Sprint 7	13–14	RF-08.1 a RF-08.4, RF-09.1 a RF-09.4, RF-10.7, RF-12.1 a RF-12.5	Historial, consulta de progreso, grupos y rol Docente.
Sprint 8	15–16	RF-13.1 a RF-13.3, RF-15.1 a RF-15.4; RNF-06, RNF-08, RNF-09, RNF-10 (estrés)	Retroalimentación de errores, gamificación, pruebas finales y despliegue.

6.5 Sprint Backlog y detalle de los 8 sprints

Sprint	Trabajo planificado
Sprint 1	Elaborar los diagramas UML (casos de uso, clases y flujo), diseñar y crear la base de datos con las entidades Usuario, Pregunta y Resultado, y configurar Git y el entorno de desarrollo.
Sprint 2	Construir los mockups y wireframes de Estudiante, Docente y Administrador, configurar el sandbox con Docker y sus límites de recursos, crear la estructura base del frontend con textos externalizados y los menús de navegación.
Sprint 3	Implementar el registro e inicio de sesión seguro (RF-01.1 a RF-01.5), el cifrado de contraseñas, el control de acceso por rol (RF-01.6), el panel de Administrador y el CRUD del banco de preguntas (RF-10.1 a RF-10.5).
Sprint 4	Implementar la selección del área con fábrica y Singleton (RF-02), la presentación y resolución de ejercicios (RF-03), la conexión frontend–backend y la validación automática mediante el sandbox Docker (RF-04).

Sprint	Trabajo planificado
Sprint 5	Implementar el cálculo del puntaje acumulado y normalizado (RF-05), la clasificación del nivel con las cuatro estrategias por área (RF-06) y la validación de umbrales con casos etiquetados (R1).
Sprint 6	Implementar el reporte de fortalezas y aspectos a reforzar (RF-07), el desempeño por subtema (RF-14), la gestión de recursos de estudio (RF-10.6) y la ruta de estudio personalizada (RF-11).
Sprint 7	Implementar el historial de evaluaciones (RF-08), la consulta y comparación del progreso con gráficas y tablas (RF-09), la gestión de grupos (RF-10.7) y el panel del rol Docente (RF-12).
Sprint 8	Implementar la retroalimentación sobre errores (RF-13) y la gamificación con insignias (RF-15), ejecutar las pruebas de integración, de aceptación con usuarios, de accesibilidad, de calidad ISO/IEC 25010 y de estrés del sandbox, desplegar en la nube y preparar la presentación final.

Sprint 1 — Modelado y base de datos

Campo	Detalle
Duración	Semanas 1–2 (Mes 1: Preparación)
Objetivo	Dejar listas las bases estructurales del proyecto.
HU / RF / RNF asociados	Sin RF asociado: trabajo de diseño y arquitectura. Sustenta RNF-05 (arquitectura por capas) y RNF-07 (patrón Strategy).
Actividades	1. Diagramas UML: casos de uso, clases y flujo. 2. Diseño y creación de la base de datos. 3. Entidades Usuario, Pregunta y Resultado. 4. Configuración de Git y del entorno de desarrollo.
Entregables	Diagramas UML, base de datos funcional y repositorio configurado.
Criterio de finalización	La estructura del sistema y la base de datos quedan definidas y funcionando.

Sprint 2 — Prototipado y sandbox

Campo	Detalle
Duración	Semanas 3–4 (Mes 1: Preparación)
Objetivo	Preparar la interfaz y el entorno seguro para ejecutar código.
HU / RF / RNF asociados	Sin RF asociado: preparación técnica. Sustenta RNF-10 (límites del sandbox), RNF-01 (usabilidad), RNF-03 (portabilidad CLI y web), RNF-11 (textos externalizados) y RNF-12 (prioridad de escritorio).
Actividades	1. Mockups y wireframes para Estudiante, Docente y Administrador. 2. Configuración del sandbox con Docker, sin red ni sistema de archivos y con límites de CPU, memoria y tiempo. 3. Estructura base del frontend con archivos de recursos de idioma. 4. Menús de navegación.
Entregables	Prototipos UI/UX, sandbox Docker y estructura inicial del frontend.
Criterio de finalización	Interfaz base diseñada y entorno seguro de ejecución preparado.

Sprint 3 — Acceso y gestión de datos

Campo	Detalle
Duración	Semanas 5–6 (Mes 2: Iteración 1 — Core del sistema)
Objetivo	Permitir el ingreso al sistema y la administración del banco de preguntas.
HU / RF / RNF asociados	HU-01 (RF-01.1 a RF-01.6), HU-10 (RF-10.1 a RF-10.5); RNF-04.
Actividades	1. Registro e inicio de sesión seguro. 2. Cifrado de contraseñas y bloqueo por intentos fallidos. 3. Control de acceso por rol y panel de Administrador. 4. CRUD del banco de preguntas con validación de ID, código y casos de prueba.
Entregables	Módulo de autenticación y panel administrativo.

Campo	Detalle
Criterio de finalización	El usuario puede autenticarse y el Administrador puede gestionar preguntas.

Sprint 4 — Motor de presentación y validación

Campo	Detalle
Duración	Semanas 7–8 (Mes 2: Iteración 1 — Core del sistema)
Objetivo	Permitir al estudiante realizar evaluaciones y validar automáticamente su código.
HU / RF / RNF asociados	HU-02 (RF-02.1 a RF-02.5), HU-03 (RF-03.1 a RF-03.4), HU-04 (RF-04.1 a RF-04.5); RNF-10.
Actividades	1. Selección del área con EvaluadorFactory y ConfiguracionSistema. 2. Presentación y resolución de ejercicios. 3. Conexión frontend–backend. 4. Validación automática mediante el sandbox Docker, empezando por el banco de Sintaxis Básica.
Entregables	Módulo de evaluación y validación.
Criterio de finalización	El estudiante puede seleccionar un área, resolver ejercicios y recibir la validación.

Sprint 5 — Cálculo y clasificación

Campo	Detalle
Duración	Semanas 9–10 (Mes 3: Iteración 2 — Lógica de evaluación y reportes)
Objetivo	Procesar las respuestas y determinar el nivel del estudiante.
HU / RF / RNF asociados	HU-05 (RF-05.1 a RF-05.3), HU-06 (RF-06.1 a RF-06.3); RNF-02, RNF-07.

Campo	Detalle
Actividades	1. Cálculo del puntaje acumulado. 2. Normalización del puntaje a la escala 0–100, sin ponderación por dificultad en la primera versión. 3. Clasificación del nivel y validación de umbrales con casos etiquetados (R1). 4. Patrón Strategy: una estrategia por área con los umbrales Principiante, Intermedio y Avanzado.
Entregables	Motor de puntuación y clasificación.
Criterio de finalización	El sistema calcula el puntaje y asigna el nivel correspondiente.

Sprint 6 — Reportes inteligentes

Campo	Detalle
Duración	Semanas 11–12 (Mes 3: Iteración 2 — Lógica de evaluación y reportes)
Objetivo	Proporcionar información formativa y una ruta de aprendizaje personalizada.
HU / RF / RNF asociados	HU-07 (RF-07.1 a RF-07.3), HU-14 (RF-14.1 a RF-14.4), HU-11 (RF-11.1 a RF-11.4), HU-10 (RF-10.6).
Actividades	1. Reporte de fortalezas y debilidades. 2. Desempeño por subtema. 3. Gestión de recursos de estudio por subtema. 4. Generación de la ruta de estudio personalizada.
Entregables	Sistema de reportes y recomendación de rutas.
Criterio de finalización	El estudiante recibe resultados detallados y una ruta de estudio.

Sprint 7 — Historial y rol docente

Campo	Detalle
Duración	Semanas 13–14 (Mes 4: Iteración 3 — Seguimiento, extras y despliegue)

Campo	Detalle
Objetivo	Persistir la información y habilitar el seguimiento académico.
HU / RF / RNF asociados	HU-08 (RF-08.1 a RF-08.4), HU-09 (RF-09.1 a RF-09.4), HU-10 (RF-10.7), HU-12 (RF-12.1 a RF-12.5).
Actividades	1. Guardar el historial de evaluaciones. 2. Consulta y comparación del progreso. 3. Gráficas y tablas de evolución. 4. Gestión de grupos y panel del rol Docente.
Entregables	Historial, módulo de progreso y panel docente.
Criterio de finalización	Estudiantes y docentes pueden consultar información histórica y progreso.

Sprint 8 — Complementos y entrega final

Campo	Detalle
Duración	Semanas 15–16 (Mes 4: Iteración 3 — Seguimiento, extras y despliegue)
Objetivo	Incorporar funcionalidades complementarias, realizar pruebas y desplegar el sistema.
HU / RF / RNF asociados	HU-13 (RF-13.1 a RF-13.3), HU-15 (RF-15.1 a RF-15.4); RNF-06, RNF-08, RNF-09, RNF-10.
Actividades	1. Retroalimentación sobre errores lógicos. 2. Sistema de gamificación e insignias. 3. Pruebas de integración y de aceptación con usuarios reales. 4. Checklists WCAG 2.1 AA e ISO/IEC 25010. 5. Pruebas de estrés del sandbox. 6. Despliegue en la nube. 7. Presentación final.
Entregables	Sistema terminado, probado y desplegado.
Criterio de finalización	PyLevel funciona de forma integrada, supera las pruebas definidas y queda listo para su presentación.

Capítulo 7. Prototipo del diseño

El prototipo de baja fidelidad (wireframe) representa el recorrido principal del estudiante —inicio de sesión, selección del área, resolución de la evaluación y visualización del resultado con su nivel y recomendaciones— y se amplía con las vistas de los requisitos incorporados: retroalimentación de errores, desglose por subtema, ruta de estudio, historial, panel del Administrador y panel del Docente. Este prototipo sirvió para validar con usuarios de prueba que el flujo de evaluación es claro y que el resultado se entiende sin explicación adicional (RNF-01), antes de construir la versión CLI y su migración a interfaz web. Los valores que aparecen en las pantallas son ilustrativos.

Flujo de navegación entre pantallas:

```
flowchart LR
    P1["P1 Login / Registro"] --> P2["P2 Menú principal"]
    P1 --> P7["P7 Panel del Administrador"]
    P1 --> P8["P8 Panel del Docente"]
    P2 --> P3["P3 Evaluación"]
    P3 --> P4["P4 Resultados"]
    P4 --> P5["P5 Plan de estudio"]
    P4 --> P6["P6 Historial y comparación"]
    P2 --> P6
    P2 --> P9["P9 Configuración"]
    P4 --> P2
```

P1 — Login y registro

```
+-----------------------------------------+
|  PyLevel — Descubre tu nivel real       |
|-----------------------------------------|
|  Correo      [_____________________]|
|  Contraseña  [_____________________]|
|                                         |
|        ( Iniciar sesión )               |
|        ( Registrarme )                  |
|                                         |
|  ! Credenciales inválidas. Intenta de   |
|    nuevo.                               |
+-----------------------------------------+
```

Interacción: el usuario inicia sesión o abre el formulario de registro (nombre, correo y contraseña). Ante un error se muestra un mensaje genérico que no revela qué dato falló. Requisitos: RF-01.1 a RF-01.5.

P2 — Menú principal del Estudiante

```
+-----------------------------------------+
|  Hola, {usuario}               [Config] |
|-----------------------------------------|
|  Elige el área a evaluar:               |
|    ( Evaluar Sintaxis Básica )          |
|    ( Evaluar POO )                      |
|    ( Evaluar Estructuras de Datos )     |
|    ( Evaluar Algoritmos )               |
|                                         |
|    ( Ver mi historial )                 |
|    ( Ver mi plan de estudio )           |
+-----------------------------------------+
```

Interacción: el estudiante elige una de las cuatro áreas, confirma y comienza la evaluación; también accede al historial, al plan de estudio y a la configuración. Requisitos: RF-02.1, RF-02.2, RF-09.1, RF-11.4, RF-15.1.

P3a — Evaluación: pregunta de opción múltiple

```
+-----------------------------------------+
|  Sintaxis Básica        Pregunta 4 de 15 |
|-----------------------------------------|
|  ¿Cuál es la salida de este código?     |
|                                         |
|    x = [1, 2, 3]                        |
|    print(len(x))                        |
|                                         |
|   ( ) 2    ( ) 3    ( ) 6    ( ) Error  |
|                                         |
|                        ( Siguiente > )  |
+-----------------------------------------+
```

Interacción: el estudiante selecciona una sola opción y pulsa "Siguiente"; si no seleccionó nada, el sistema pide confirmación. Requisitos: RF-03.1, RF-03.2, RF-03.4.

P3b — Evaluación: ejercicio de código con retroalimentación

```
+-----------------------------------------+
|  Sintaxis Básica        Pregunta 5 de 15 |
|-----------------------------------------|
|  Escribe una función que retorne la      |
|  suma de los números pares de una lista. |
|  +-----------------------------------+  |
|  | def suma_pares(lista):            |  |
|  |     ...                           |  |
|  +-----------------------------------+  |
|                        ( Siguiente > )  |
|-----------------------------------------|
|  X Incorrecto                           |
|  Causa: salida distinta a la esperada.   |
|  Explicación: {explicación registrada    |
|  para este tipo de error}                |
+-----------------------------------------+
```

Interacción: el estudiante escribe su solución en el editor y la envía. El sistema la ejecuta en el sandbox contra los casos de prueba, informa de inmediato si es correcta y, si no lo es, muestra la causa y la explicación del error. Requisitos: RF-03.3, RF-04.2 a RF-04.4, RF-13.1 a RF-13.3.

P4 — Resultados

```
+-----------------------------------------+
|  Resultado — Sintaxis Básica             |
|-----------------------------------------|
|  Nivel: INTERMEDIO     Puntaje: 74/100   |
|  Umbrales: 0-39 Principiante,            |
|            40-74 Intermedio,            |
|            75-100 Avanzado               |
|-----------------------------------------|
|  Fortalezas:         {lista}             |
|  A reforzar:         {lista}             |
|-----------------------------------------|
|  Desempeño por subtema (ejemplo):        |
|   Variables y tipos     [ ___ % ]        |
|   Condicionales         [ ___ % ]        |
|   Bucles                [ ___ % ]        |
|   Funciones             [ muestra        |
|                           insuficiente ] |
|   Sin clasificar        [ ___ % ]        |
```

```
|-----------------------------------------|
|  ( Ver mi plan de estudio )             |
|  ( Ver mi historial )   ( Menú )        |
+-----------------------------------------+
```

Interacción: el estudiante ve su nivel, puntaje, fortalezas, aspectos a reforzar y el desglose por subtema, y accede al plan de estudio o al historial. Requisitos: RF-05.2, RF-06.3, RF-07.1 a RF-07.3, RF-14.1 a RF-14.4.

P5 — Plan de estudio

```
+-----------------------------------------+
|  Tu plan de estudio                     |
|-----------------------------------------|
|  Prioridad 1: {subtema más débil}       |
|    - {recurso de estudio}               |
|    - {ejercicio recomendado}            |
|  Prioridad 2: {siguiente subtema}       |
|    - {recurso de estudio}               |
|  Prioridad 3: {siguiente subtema}       |
|    (sin recursos configurados)          |
|                                         |
|  ( Volver al reporte )                  |
+-----------------------------------------+
```

Interacción: los temas aparecen ordenados de menor a mayor desempeño, con los recursos de estudio de cada subtema; si no hay áreas débiles, el sistema felicita al estudiante y sugiere evaluar otra área o un nivel superior. Requisitos: RF-11.1 a RF-11.4.

P6 — Historial y comparación

```
+-----------------------------------------+
|  Mi historial      Filtro: [Área v]     |
|                    Fechas: [__] a [__]  |
|-----------------------------------------|
|  [ ] {fecha}  Sintaxis  {puntaje} {nivel}|
|  [ ] {fecha}  POO       {puntaje} {nivel}|
|  [ ] {fecha}  Sintaxis  {puntaje} {nivel}|
|-----------------------------------------|
|  ( Ver detalle )   ( Comparar )         |
|  Gráfica de evolución del puntaje       |
|  ! Las evaluaciones son de áreas        |
|    distintas: comparación no equivalente |
+-----------------------------------------+
```

Interacción: el estudiante filtra su historial, abre el detalle de una evaluación o selecciona dos o más para comparar su evolución. Requisitos: RF-09.1 a RF-09.4.

P7 — Panel del Administrador

```
+-----------------------------------------+
|  Administración del banco               |
|-----------------------------------------|
|  ( Ingresar ) ( Modificar ) ( Inactivar )|
|  ( Recursos de estudio ) ( Grupos )     |
|-----------------------------------------|
|  ID          [_____]                    |
|  Área        [Sintaxis Básica v]        |
|  Tipo        [Opción múltiple | Código]  |
|  Dificultad  [_____]                    |
|  Subtema     [_____]                    |
|  Enunciado   [_____________________]    |
|  Respuesta / casos de prueba [________] |
|  Explicación por tipo de error [______] |
|                                         |
|  ( Guardar )                            |
|  ! ID vacío, no numérico o ya registrado |
|  Carencias: {explicaciones faltantes,   |
|  preguntas sin subtema}                 |
+-----------------------------------------+
```

Interacción: el Administrador ingresa, modifica o inactiva preguntas, gestiona los recursos de estudio por subtema y los grupos, y consulta las carencias notificadas por el sistema. Requisitos: RF-10.1 a RF-10.7, RF-13.3, RF-14.4.

P8 — Panel del Docente

```
+-----------------------------------------+
|  Mis grupos             Filtro: [Área v]|
|-----------------------------------------|
|  Grupo: {nombre del grupo}              |
|  [ ] {estudiante}  {nivel}  {puntaje}   |
|  [ ] {estudiante}  {nivel}  {puntaje}   |
|  [ ] {estudiante}  {nivel}  {puntaje}   |
|-----------------------------------------|
|  ( Ver historial del estudiante )       |
|  ( Comparar seleccionados )             |
+-----------------------------------------+
```

Interacción: el Docente ve sus grupos y estudiantes asociados, filtra por área, abre el historial de un estudiante y compara el desempeño de varios. El acceso a estudiantes no asociados se deniega. Requisitos: RF-12.1 a RF-12.5.

P9 — Configuración del estudiante

```
+-----------------------------------------+
|  Configuración                          |
|-----------------------------------------|
|  Gamificación          [ desactivada v ] |
|  Idioma de interfaz    [ Español v ]     |
|-----------------------------------------|
|  Insignias obtenidas: {lista}            |
|  Puntos: {total}                         |
|  (La gamificación no modifica tu puntaje |
|   ni tu nivel)                           |
+-----------------------------------------+
```

Interacción: el estudiante activa o desactiva la gamificación y consulta sus insignias y puntos; el selector de idioma muestra los idiomas disponibles en los archivos de recursos. Requisitos: RF-15.1 a RF-15.4, RNF-11.

Capítulo 8. Políticas de ingeniería y conclusiones

8.1 Políticas

Para el desarrollo de PyLevel se establecen las siguientes políticas, con el propósito de mantener un proceso de desarrollo organizado, consistente y controlado:

Política	Descripción	Riesgos que mitiga
Política de tecnologías	Antes de iniciar el desarrollo se definen el lenguaje (Python), los frameworks, la base de datos, el motor de contenedores (Docker) y las herramientas del proyecto. La incorporación de una nueva tecnología durante el desarrollo debe justificarse y ser evaluada por el equipo, priorizando versiones con soporte de largo plazo y comunidad activa, y revisando su licencia antes de adoptarla.	R20, R36, R45

Política	Descripción	Riesgos que mitiga
Política de control de versiones	Todo cambio en el código fuente se registra en Git, en el repositorio del equipo. Cada funcionalidad se desarrolla en su propia rama y se integra a la rama principal solo después de ser revisada, lo que mantiene un historial de modificaciones y permite recuperar versiones anteriores.	R22, R33
Política de código	El código sigue la guía de estilo PEP 8, verificada con un linter, los principios SOLID y la arquitectura por capas definida en la sección 5.2. Se aplican convenciones uniformes de nombres, estructura y formato, y los patrones Strategy, Factory Method y Singleton según el diseño aprobado.	R34, R43
Política de pruebas	Toda funcionalidad se somete a pruebas antes de considerarse terminada e integrarse al producto. La cobertura mínima de pruebas automatizadas (unitarias e integración) es del 80 %. El sandbox Docker se valida con pruebas de aislamiento (sin acceso a red ni al sistema de archivos), de límites de recursos (bucles infinitos y consumo excesivo de memoria), de casos extremos y código malformado, de penetración y de estrés. Antes del despliegue se ejecutan las pruebas de aceptación con usuarios reales y los checklists WCAG 2.1 AA e ISO/IEC 25010.	R2, R7, R30, R31, R32
Política de documentación	Los cambios relevantes se documentan en cada sprint, y la matriz de trazabilidad (requisito, caso de uso, clase y sprint) se mantiene actualizada. Todo cambio de alcance pasa por el procedimiento formal de control de cambios antes de modificar los requisitos aprobados en esta especificación.	R21, R31, R34

Política	Descripción	Riesgos que mitiga
Política de integración	Las nuevas funcionalidades se integran de manera controlada, verificando antes, con la suite de pruebas de regresión, que su incorporación no afecte las funcionalidades ya desarrolladas. Los entornos de desarrollo, pruebas y producción se definen con contenedores y configuración versionada para evitar diferencias entre ellos.	R27, R33

8.2 Conclusiones

- El análisis comparativo frente a HackerRank, Codewars, CheckiO, Exercism, LeetCode, Codecademy / DataCamp, Pytest / Unittest y Moodle / VPL confirmó un vacío real: ninguna alternativa ofrece al mismo tiempo diagnóstico de nivel consolidado en Python, reporte automático por subtema, rol docente y adaptabilidad a un currículo académico. La encuesta diagnóstica (n = 20) lo respalda: el 80 % nunca ha usado una herramienta objetiva y el 95 % valoraría un reporte de fortalezas y debilidades.
- La gestión de riesgos, con 45 riesgos valorados mediante una matriz de criterio única, permitió concentrar el control y la contingencia en los 15 riesgos de nivel Alto, con disparadores observables, y documentar una acción preventiva para los 30 riesgos de nivel Medio y Bajo, sin diluir el esfuerzo del equipo.
- El levantamiento de requisitos estableció un alcance claro y medible: 15 requisitos funcionales troncales descompuestos en 64 requisitos atómicos verificables y 12 requisitos no funcionales con métrica de verificación, jerarquizados con MoSCoW y sustentados en el documento base, dos encuestas, una entrevista y una investigación técnica.
- La auditoría del modelo de casos de uso eliminó 5 casos sin requisito que los respalde, incorporó el actor Docente y formalizó las relaciones «include» y «extend», de modo que cada uno de los 15 casos de uso corresponde exactamente a un requisito funcional.
- Los patrones Strategy, Factory Method y Singleton permiten extender el sistema a nuevas áreas de evaluación sin modificar la lógica existente; la incorporación de EstrategiaEstructurasDatos lo demuestra. El diagrama de clases completo y la matriz de trazabilidad dejan cubiertos los 15 RF y los 12 RNF.
- El sandbox Docker con límites de CPU, memoria y tiempo, sin acceso a red ni al sistema de archivos, es el elemento que hace posible evaluar código real de forma segura, y por ello concentra los riesgos técnicos y de seguridad más críticos del proyecto.

- Scrum sobre un ciclo de vida iterativo e incremental resulta adecuado para un equipo de dos integrantes con disponibilidad variable durante el semestre: los 8 sprints de dos semanas cierran todos los requisitos Must en el Sprint 6, antes de los Should y del único Could, y validan temprano el algoritmo de clasificación, el componente de mayor riesgo técnico.
- El prototipo de baja fidelidad validó el flujo del usuario antes de invertir tiempo en desarrollo, reduciendo el riesgo de retrabajo, y se amplió con las vistas de los nuevos requisitos.
- Este documento unificado constituye la base formal para iniciar la construcción del producto en las siguientes fases de la asignatura Ingeniería de Software 1.